Resolución de Problemas Matemáticos

José Heber Nieto Said

Prefacio

Hace 10 años precisamente se gestaron las Olimpiadas Matemáticas de Puerto Rico (OMPR), con un pequeño grupo de 20 estudiantes, seleccionado por el Departamento de Educación de Puerto Rico, para llevar unos equipos a olimpiadas internacionales en representación de nuestra Isla. A partir de ese momento, las OMPR se han dado a la tarea de establecer un protocolo de nivel internacional para reclutar, depurar y educar al talento matemático de la Isla. Nuestros ciclos anuales ahora comienzan con más de 5,000 estudiantes, convocados a través de un proceso abierto y gratuito. El ciclo culmina con 13 estudiantes que representan a Puerto Rico en olimpiadas matemáticas internacionales. En esta ocasión, finalmente y por primera vez, Puerto Rico es sede de una de estas olimpiadas internacionales: la XII Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe. Es un placer y motivo de profunda satisfacción para todos los organizadores el recibir a lo mejor de la juventud de nuestra región y el ser anfitriones de una competencia académica e intelectual de esta magnitud. Como es tradicional durante una Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, los primeros días de la actividad se dedican a un seminario dirigido a maestros locales, con conferencias y talleres ofrecidos por los expertos internacionales invitados al evento. Estas notas son de la autoría de José H. Nieto, profesor de matemáticas de la Universidad del Zulia en Venezuela, quien tiene una larga trayectoria en olimpiadas matemáticas, y que funge como Jefe del Banco de Problemas para nuestra edición de la olimpiada. Es un honor contar con él como instructor en el seminario para maestros y agradecemos su generoso ofrecimiento de permitirnos imprimir y distribuir estas notas en conmemoración de este evento, con una portada alusiva a la actividad. Esperamos que los maestros asistentes aprovechen esta oportunidad única de interactuar con una persona del calibre del profesor Nieto y que las semillas sembradas durante este seminario en los maestros asistentes den fruto en sus estudiantes.

Comité Organizador
CENTRO 2010

Mayo de 2010

Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida ni transmitida por ningún medio electrónico, mecánico, fotocopiado, grabado u otro, excepto con el permiso por escrito del autor.

Esta copia es para ser distribuida de forma gratuita exclusivamente. Su venta está prohibida.

La impresión de estas notas es gracias al proyecto AFAMaC–Matemáticas dirigido por el Dr. Luis F. Cáceres con fondos del Departamento de Educación de Puerto Rico bajo el contrato #2009–AF0185.

Índice general

Prefacio III

Introducción 1

1. Metodología de la resolución de problemas 3
- 1.1. Resolución de Problemas y Creatividad . . . 3
- 1.2. Técnicas generales . . . 4
- 1.3. Poincaré y la Creación Matemática . . . 6
- 1.4. La metodología de Pólya . . . 7
- 1.5. El aporte de Alan Schoenfeld . . . 9

2. Algunos problemas sencillos 12
- 2.1. Aritmética y Álgebra . . . 12
- 2.2. Geometría . . . 17
- 2.3. Combinatoria . . . 18

3. Las Olimpiadas Matemáticas 26
- 3.1. Orígenes de las Olimpiadas Matemáticas . . . 26
- 3.2. Olimpiadas Internacionales . . . 27
- 3.3. Olimpiadas regionales . . . 28
- 3.4. Olimpiadas a distancia . . . 29
- 3.5. Crítica de las Olimpiadas . . . 30

4. Algunos temas importantes 32
- 4.1. Geometría . . . 32
- 4.2. El principio del palomar . . . 39
- 4.3. Combinatoria enumerativa . . . 42
- 4.4. Teorema Fundamental de la Aritmética . . . 48
- 4.5. Polinomios y Ecuaciones . . . 52
- 4.6. Desigualdades . . . 57

5. Algunas estrategias importantes 66
- 5.1. Figuras y diagramas . . . 66
- 5.2. Búsqueda de patrones . . . 68
- 5.3. Transformaciones e Invariantes . . . 71

5.4. El Principio Extremal 75

6. Problemas para pensar **78**

7. Soluciones y sugerencias **83**

Bibliografía **100**

Introducción

La palabra *problema* proviene del griego $\pi\rho o\beta\alpha\lambda\lambda\varepsilon\iota\nu$, que significa "lanzar adelante". Un problema es un obstáculo arrojado ante nosotros para ser superado, una dificultad que exige ser resuelta, una cuestión que reclama ser aclarada. Todos vivimos resolviendo problemas: desde el más básico de asegurar la cotidiana subsistencia, común a todos los seres vivos, hasta los más complejos desafíos planteados por la ciencia y la tecnología. La importancia de la actividad de resolución de problemas es evidente: en definitiva, todo el progreso científico y tecnológico, el bienestar y hasta la supervivencia de la especie humana dependen de esta habilidad. No es de extrañar, por lo tanto, que la misma se haya convertido en un nuevo objeto de estudio, atrayendo por igual la atención de psicólogos, ingenieros, matemáticos, especialistas en inteligencia artificial y científicos de todas las disciplinas. En el campo educativo se ha reconocido ampliamente su importancia, y en la actualidad se considera que esta actividad debe ser el punto focal de la enseñanza de la matemática en la escuela, concebida como un proceso que debe permear todo el programa y proveer el contexto en el cual se puedan aprender conceptos y habilidades. En muchas universidades el desarrollo de la creatividad y de la habilidad para resolver problemas se ha convertido también en una parte integral del currículum.

Pero, lamentablemente, todavía es muy común que se expongan ante el alumno los productos y resultados de la resolución de problemas y no el proceso mismo. Si examinamos un libro de texto con problemas resueltos de matemática, encontraremos por lo general soluciones tersas y acabadas. Rara vez el autor incluye comentarios sobre los intentos fallidos de solución, los casos particulares examinados antes de llegar a la solución general o los refinamientos realizados a una primera solución no totalmente satisfactoria. Estos y otros elementos del proceso son cuidadosamente eliminados y lo que se nos presenta es el producto final, pulido y elegante. Hay muchas posibles razones para esto: un estilo de exposición matemática consagrado por la tradición, criterios estéticos de concisión y elegancia, razones económicas de las editoriales, etc. Pero la consecuencia es que el estudiante obtiene una visión falseada de lo que es resolver problemas y de la actividad matemática en general.

El principal objetivo de esta obra es sensibilizar a los maestros y profesores de matemática respecto a la importancia de la resolución de problemas, proporcionándoles además un material que los ayude en la tarea de cultivar y desarrollar en sus alumnos esta habilidad.

El plan de la obra es el siguiente: en el Capítulo 1 se ofrece una visión amplia de la resolución de problemas y su relación con la creatividad. Primero se examinan brevemente algunas técnicas y principios generales, aplicables a todo tipo de problemas, y

luego se concentra la atención en las metodologías desarrolladas específicamente para resolver problemas matemáticos.

En el Capítulo 2 se ponen en práctica los principios metodológicos examinados en el primer capítulo. Para ello se examinan en detalle varios problemas sencillos, concentrando la atención en el proceso de resolución más que en el contenido matemático de los mismos.

El Capítulo 3 está dedicado a las Olimpiadas Matemáticas, concursos de resolución de problemas que se realizan en todo el mundo y que han contribuido en gran medida a poner de relieve la importancia de la resolución de problemas. Se analizan su historia, objetivos y modalidades. Se describen varios tipos de olimpiadas, sobre todo aquellas en las que participa Venezuela. Se trata en especial detalle la historia y la situación actual de las olimpiadas matemáticas en Venezuela.

El Capítulo 4 trata algunos temas matemáticos que generan familias importantes de problemas, presentes en todas las competencias de tipo olímpico.

El Capítulo 5 se concentra en algunas estrategias que han probado ser de gran utilidad para resolver problemas matemáticos en general y en particular los de tipo olímpico.

El Capítulo 6 es una colección de problemas de todo tipo, que van desde algunos muy sencillos hasta algunos bastante difíciles. A diferencia de los problemas propuestos en capítulos anteriores, en éste el lector no tendrá clave alguna sobre el tema o la estrategia más apropiada para resolverlos, por lo cual podrá experimentar las condiciones que se presentan en las competencias.

Para finalizar, el Capítulo 7 contiene soluciones o sugerencias para todos los problemas propuestos en el libro.

Capítulo 1

Metodología de la resolución de problemas

> La principal razón de existir del matemático es resolver problemas, y por lo tanto en lo que *realmente* consisten las matemáticas es en problemas y soluciones.
>
> Paul R. Halmos [9]

Este capítulo ofrece una visión panorámica de la resolución de problemas. Luego de examinar brevemente varias técnicas y principios generales, aplicables a todo tipo de problemas, se focaliza la atención en las metodologías desarrolladas específicamente para resolver problemas matemáticos.

Antes de comenzar el autor se siente obligado a hacer una importante advertencia: la única manera de aprender realmente a resolver problemas es... ¡resolviendo problemas! Por lo tanto la lectura de este capítulo solamente será útil si se combina con la práctica correspondiente.

Para quienes estén interesados en los procesos cognitivos de la resolución de problemas este capítulo puede servir como introducción a obras más especializadas, como *Human Problem Solving* [12]. Quienes deseen en cambio abordar rápidamente algunos problemas matemáticos interesantes pueden pasar rápidamente por las páginas siguientes, para volver a ellas más tarde, como referencia, mientras estén trabajando en la resolución de problemas concretos.

1.1. Resolución de Problemas y Creatividad

Evidentemente la resolución de problemas está estrechamente relacionada con la *creatividad*, que algunos definen precisamente como la habilidad para generar nuevas ideas y solucionar todo tipo de problemas y desafíos.

La especie humana es creativa por naturaleza. Todo ser humano nace con un gran potencial para la creación, pero mientras algunos lo aprovechan al máximo, otros casi no lo utilizan.

La creatividad, al igual que cualquier otra habilidad humana, puede desarrollarse a través de la práctica y el entrenamiento adecuado. Lamentablemente, también puede atrofiarse si no se ejercita de forma adecuada.

El pensamiento se ha dividido en *divergente* y *convergente*. El primero consiste en la habilidad para pensar de manera original y elaborar nuevas ideas, mientras que el segundo se relaciona con la capacidad crítica y lógica para evaluar alternativas y seleccionar la más apropiada. Estos dos tipos de pensamiento se asocian a los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo, respectivamente. En efecto, la neurociencia ha establecido la especialización de los hemisferios cerebrales: la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números, es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio izquierdo; mientras que la habilidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con figuras geométricas y rotarlas mentalmente, son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. El hemisferio derecho sería también el asiento de las emociones y de la creatividad artística, mientras que al izquierdo le corresponden los procesos cognitivos en los cuales el lenguaje y la lógica juegan un rol central.

Ambos tipos de pensamiento juegan un rol fundamental en la resolución de problemas, que por consiguiente debe ser abordada, por así decirlo, con el cerebro completo.

1.2. Técnicas generales

Tres aspectos de la creatividad han recibido mucha atención: el *proceso creativo*, las características de la *personalidad creativa*, y las *circunstancias* que posibilitan o favorecen el acto creativo. Como consecuencia de estos estudios se han desarrollado técnicas y métodos generales dirigidos a desarrollar el potencial creativo. Si bien esta obra se concentra en las metodologías específicas que han probado ser más útiles para la resolución de problemas matemáticos, en esta sección se hace una breve reseña de algunos de los métodos más generales, remitiendo al lector interesado a la bibliografía correspondiente. Algunas de estas técnicas son meras observaciones de sentido común, mientras que otras se han convertido en verdaderos sistemas con seguidores apasionados y fieles.

Invertir el problema

Cada concepto tiene uno contrario y la oposición entre ellos genera una tensión favorable al hecho creativo. Esta idea, que tiene profundas raíces tanto en la filosofía oriental como en la occidental, se refleja en la sabiduría popular en aforismos tales como: “Para saber mandar hay que aprender a obedecer” o “Para ser un buen orador hay que saber escuchar”.

Como ejemplo de esta técnica supongamos que se desea diseñar un zapato que sea muy cómodo. El problema inverso sería diseñar un zapato incómodo. Esto puede parecer absurdo, pero el análisis de este problema nos permitirá posiblemente descubrir los factores que causan incomodidad en un zapato, y al evitarlos se habrá dado un gran paso hacia la solución del problema original (ver [26]).

En matemática el pensamiento inverso interviene en las demostraciones "por reducción al absurdo", en las cuales se toma como punto de partida precisamente lo contrario a lo que se quiere probar, para tratar de llegar a una contradicción.

Pensamiento lateral

Consiste en explorar alternativas inusuales o incluso aparentemente absurdas para resolver un problema. En otras palabras: evitar los caminos trillados, intentar lo que nadie ha intentado, ensayar percepciones y puntos de vista diferentes (ver [2]).

Los problemas realmente difíciles, aquellos que resisten de manera pertinaz los esfuerzos de los mejores solucionistas, requieren frecuentemente un enfoque de este tipo para ser resueltos. Muchos problemas matemáticos se resuelven de manera sorprendente estableciendo conexiones inesperadas con ramas de la matemática que aparentemente no guardan relación alguna con el problema original.

Principio de discontinuidad

La rutina suprime los estímulos necesarios para el acto creativo, por lo tanto, si experimenta un bloqueo temporal de su capacidad creadora, interrumpa su programa cotidiano de actividades y haga algo diferente a lo acostumbrado. Vaya a dar un paseo por sitios que no conoce, ensaye una nueva receta de cocina, escuche música diferente a la que escucha habitualmente, lea un libro que no tenía pensado leer, asista a algún tipo de espectáculo diferente a sus favoritos. Romper la rutina suele provocar una liberación de energía creadora suficiente para resolver problemas que se nos han resistido durante mucho tiempo.

Imitación

La mayor parte de los grandes artistas comienzan imitando a sus maestros. Más aun se ha llegado a afirmar, en parte en broma y en parte en serio, que "la originalidad no es otra cosa que un plagio no detectado". En cualquier caso, es claro que la imitación puede ser un primer paso válido hacia la originalidad, ya que permite consolidar una técnica sobre la cual puede luego edificarse algo novedoso. Si usted desea convertirse en un solucionista experto, no vacile en observar e imitar las técnicas de resolución de problemas empleadas con éxito por sus compañeros, maestros o colegas.

Factores emocionales

La resolución de problemas no es un asunto puramente intelectual. Las emociones, y en particular el *deseo* de resolver un problema, tienen también una gran importancia. La incapacidad que manifiestan algunos alumnos para resolver incluso el ejercicio más sencillo no es producto por lo general de una deficiencia intelectual, sino de una absoluta falta de interés y motivación. A veces no existe ni siquiera el deseo de *comprender* el problema, y por lo tanto el mismo no es comprendido. El profesor que desee ayudar realmente a un alumno con estas características deberá ante todo despertar su curiosidad dormida, motivarlo y transmitirle deseos de logro y superación.

Algunas creencias negativas para el proceso creativo están asociadas a una baja autoestima y pueden tener raíces emocionales profundas. Por ejemplo, hay quienes

enfrentados a un problema creen *a priori* que no podrán resolverlo, y que si lo intentan sólo conseguirán terminar con un dolor de cabeza. El maestro o profesor debe en estos casos apelar a todas sus dotes y conocimientos como educador, aunque en casos extremos será necesaria también la ayuda de un orientador o la de un psicólogo.

En el polo opuesto, alguien que tenga confianza en su propia capacidad, y crea que un problema es un desafío que vale la pena enfrentar y que resolverlo le proporcionará una satisfacción intelectual al mismo tiempo que será una experiencia valiosa para su formación, estará en excelentes condiciones psicológicas para abordar el proceso resolutivo. Para profundizar en estos aspectos vea [11].

Bloqueos mentales

James Adams, profesor de diseño en la Universidad de Stanford, centra su enfoque de la creatividad en la superación de los *bloqueos mentales*, barreras que nos impiden percibir un problema en la forma correcta y encontrarle solución. En *Conceptual Blockbusting* [1] analiza diferentes tipos de bloqueos y propone ejercicios para identificarlos y superarlos. Su clasificación es la siguiente:

- **Bloqueos perceptivos:** estereotipos, dificultad para aislar el problema, delimitar demasiado el espacio de soluciones, imposibilidad de ver el problema desde varios puntos de vista, saturación, no poder utilizar toda la información sensorial.

- **Bloqueos emocionales:** miedo a cometer errores, a arriesgar, a fracasar; deseo de seguridad y orden; preferir juzgar ideas a concebirlas; inhabilidad para relajarse; falta de estímulo; entusiasmo excesivo; falta de control imaginativo.

- **Bloqueos culturales:** tabúes; el peso de la tradición; roles predeterminados asignados a la mujer y al hombre.

- **Bloqueos ambientales:** distracciones; falta de apoyo para llevar adelante una idea; falta de cooperación entre colegas.

- **Bloqueos intelectuales:** inhabilidad para seleccionar un lenguaje apropiado para el problema (verbal, matemático, visual); uso inadecuado de las estrategias; falta de información o información incorrecta.

- **Bloqueos expresivos:** técnicas inadecuadas para registrar y expresar ideas (a los demás y a uno mismo).

1.3. Poincaré y la Creación Matemática

Una de las reflexiones más profundas que se han hecho sobre la creatividad en matemática fué realizada a principios del siglo XX por Henri Poincaré, uno de los más grandes matemáticos de todos los tiempos. En una conferencia pronunciada ante la Sociedad Psicológica de París [19] hizo interesantísimas revelaciones sobre sus propias experiencias como creador:

> ¿Qué es, de hecho, la creación matemática? No consiste en hacer combinaciones nuevas con entes matemáticos ya conocidos. Cualquiera podría hacerlo, pero las combinaciones que se podrían hacer así serían un número limitado y en su mayoría totalmente desprovistas de interés. Crear consiste precisamente no en construir las combinaciones inútiles, sino en construir las que son útiles y que están en ínfima minoría. Crear es discernir, es escoger...
>
> A menudo, cuando se trabaja en un problema difícil, no se consigue nada la primera vez que se comienza la tarea. Luego se toma un descanso más o menos largo y uno se sienta de nuevo ante la mesa. Durante la primera media hora se continúa sin encontrar nada. Después, de repente, la idea decisiva se presenta ante la mente...
>
> Hay que hacer otra observación a propósito de las condiciones de este trabajo inconsciente. Se trata de que tal trabajo no es posible, y en todo caso no es fecundo, si no está por una parte precedido y por otra seguido de un período de trabajo consciente. Estas inspiraciones súbitas no se presentan... más que tras algunos días de esfuerzos voluntarios, aparentemente estériles, en los que uno ha creído no hacer nada interesante, y piensa haber tomado un camino falso totalmente. Estos esfuerzos no fueron, por tanto, tan estériles como se pensaba. Pusieron en movimiento la máquina inconsciente y sin ellos ésta no habría funcionado ni hubiera producido nada...

Poincaré esboza luego una teoría del trabajo del *yo subliminal*, en la cual atribuye un rol fundamental a la sensibilidad y el sentido estético del matemático en el proceso de selección, durante el trabajo inconsciente, de las combinaciones más significativas.

Una conclusión práctica: cuando un problema se resiste a nuestros mejores esfuerzos, nos queda todavía la posibilidad de dejarlo durante un tiempo, descansar, dar un paseo, y volver a él más tarde. Sin embargo, solamente aquellos problemas que nos han apasionado, manteniéndonos en una considerable tensión mental, son los que vuelven más tarde, transformados, a la mente consciente. La inspiración o iluminación súbita, que los antiguos consideraban un don divino, hay que merecerla.

1.4. La metodología de Pólya

En 1945, el insigne matemático y educador George Pólya (1887–1985) publicó un libro que rápidamente se convertiría en un clásico: *How to solve it* (*Cómo resolverlo*) [20]. En el mismo propone una metodología en cuatro etapas para resolver problemas. A cada etapa le asocia una serie de preguntas y sugerencias que, aplicadas adecuadamente, ayudarán a resolver el problema.

Las cuatro etapas y las preguntas a ellas asociadas se detallan a continuación:

Etapa I: Comprensión del problema.

- ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cual es la condición?
- ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Redundante? ¿Contradictoria?

Etapa II: Concepción de un plan.

- ¿Se ha encontrado con un problema semejante? ¿Ha visto el mismo problema planteado en forma ligeramente diferente?
- ¿Conoce un problema relacionado con éste? ¿Conoce algún teorema que le pueda ser útil? Mire atentamente la incógnita y trate de recordar un problema que le sea familiar y que tenga la misma incógnita o una incógnita similar.
- He aquí un problema relacionado con el suyo y que se ha resuelto ya. ¿Podría utilizarlo? ¿Podría emplear su resultado? ¿Podría utilizar su método? ¿Podría utilizarlo introduciendo algún elemento auxiliar?
- ¿Podría enunciar el problema en otra forma? ¿Podría plantearlo en forma diferente nuevamente? Refiérase a las definiciones.
- Si no puede resolver el problema propuesto, trate de resolver primero algún problema similar. ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más accesible? ¿Un problema más general? ¿Un problema más particular? ¿Un problema análogo? ¿Puede resolver una parte del problema? Considere sólo una parte de la condición; descarte la otra parte; ¿en qué medida la incógnita queda ahora determinada?, ¿en qué forma puede variar? ¿Puede usted deducir algún elemento útil de los datos? ¿Puede pensar en algunos otros datos apropiados para determinar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita? ¿Puede cambiar la incógnita o los datos, o ambos si es necesario, de tal forma que la nueva incógnita y los nuevos datos estén más cercanos entre sí?
- ¿Ha empleado todos los datos? ¿Ha empleado toda la condición? ¿Ha considerado usted todas las nociones esenciales concernientes al problema?

Etapa III: Ejecución del plan.

- Al ejecutar el plan, compruebe cada uno de los pasos.
- ¿Puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede demostrarlo?

Etapa IV. Visión retrospectiva.

- ¿Puede usted verificar el resultado? ¿Puede verificar el razonamiento?
- ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? ¿Puede verlo de golpe? ¿Puede emplear el resultado o el método en algún otro problema?

La primera etapa es obviamente insoslayable: es imposible resolver un problema del cual no se comprende el enunciado. Sin embargo, en nuestra práctica como docentes, hemos visto a muchos estudiantes lanzarse a efectuar operaciones y aplicar fórmulas sin reflexionar siquiera un instante sobre lo que se les pide. Por ejemplo, si en el problema aparece una función, comienzan de inmediato a calcularle la derivada, independientemente de lo que diga el enunciado. Si el problema se plantea en un examen y luego, comentando los resultados, el profesor dice que el cálculo de la derivada

no se pedía y más aun que el mismo era irrelevante para la solución del problema, algunos le responderán: ¿o sea que no nos va a dar ningún punto por haber calculado la derivada? Este tipo de respuesta revela una incomprensión absoluta de lo que es un problema y plantea una situación muy difícil al profesor, quien tendrá que luchar contra vicios de pensamiento arraigados, adquiridos tal vez a lo largo de muchos años.

La segunda etapa corresponde a la *estrategia*, es decir a la formulación de un *plan general* para atacar y resolver el problema, dejando los detalles técnicos de su ejecución para un momento posterior. Las preguntas que Pólya asocia a esta etapa están dirigidas a posibilitar la elaboración de un plan factible, por ejemplo llevando el problema hacia un terreno conocido. Esta etapa es la más sutil y delicada, ya que no solamente está relacionada con los conocimientos y la esfera de lo racional, sino también con la imaginación y la creatividad. Las recomendaciones de Pólya son muy útiles para el tipo de problemas que suele plantearse en los cursos ordinarios de matemática, sin embargo se quedan un poco cortas para problemas olímpicos verdaderamente originales.

La tercera etapa corresponde a la *táctica*, es decir a los recursos técnicos necesarios para ejecutar con éxito el plan estratégico. Si el plan está bien concebido, es factible y se poseen los conocimientos y el entrenamiento necesarios, debería ser posible ejecutarlo sin contratiempos. Sin embargo, por lo general en esta etapa se encontrarán dificultades que nos obligarán a regresar a la etapa anterior para realizar ajustes al plan o incluso para modificarlo por completo, una o más veces.

La cuarta etapa es muchas veces omitida, incluso por solucionistas expertos. Pero Pólya insiste mucho en su importancia, en primer lugar porque comprobar los pasos realizados y verificar su corrección nos puede ahorrar muchas sorpresas desagradables. Desconfíe de una solución hallada fácilmente y sin esfuerzo alguno. H. L. Mencken decía que "*Todo problema tiene una solución sencilla, clara... ¡y errónea!*". Desconfíe también de los cálculos muy largos y laboriosos, es probable que algún error numérico cerca del principio haya enredado todo.

Pero la razón más importante para practicar la visión retrospectiva es que puede conducir a nuevos resultados que generalicen, amplíen o fortalezcan el que se acaba de hallar. Henri Poincaré decía que "*no hay problemas resueltos, sólo hay problemas más o menos resueltos*". En particular, la visión retrospectiva puede permitile generar nuevos problemas a partir del que acaba de resolver.

1.5. El aporte de Alan Schoenfeld

Si bien la mayoría de los matemáticos reconocen en las estrategias heurísticas de Pólya los métodos que ellos mismos utilizan habitualmente, no es tan fácil para el que no tiene experiencia aplicarlas exitosamente. En otras palabras, dichas estrategias son más descriptivas que prescriptivas. Alan Schoenfeld (ver [23], [24], [25]) es uno de los que más han estudiado esta problemática. En su análisis identifica los siguientes cuatro factores relevantes para la resolución de problemas:

- **Recursos cognitivos**. Son nuestros conocimientos matemáticos generales, tanto de conceptos y resultados como de procedimientos (algoritmos).
- **Heurística**. Es el conjunto de estrategias y técnicas para resolver problemas que conocemos y estamos en capacidad de aplicar.

- **Control o metacognición**. Es la capacidad de utilizar lo que sabemos para lograr un objetivo.
- **Creencias**. Se refiere a aquellas creencias y opiniones relacionadas con la resolución de problemas y que pueden afectarla favorable o desfavorablemente.

La importancia del primer factor es obvia. Sin embargo, se ha demostrado (ver [5]) que no es suficiente poseer un amplio bagaje de conocimientos matemáticos para ser un solucionista experto. También es necesario dominar algunas técnicas y estrategias que nos ayuden a atacar el problema. En dominios restringidos y bien delimitados, en los cuales los problemas a resolver son más o menos rutinarios, se han desarrollado estrategias que pueden ser aplicadas con éxito incluso por un computador, con resultados tan buenos o mejores que los obtenidos por los expertos humanos (estos son los famosos *sistemas expertos*, producto de las investigaciones en inteligencia artificial y ciencia cognitiva). No obstante, para resolver problemas no rutinarios en dominios ricos en contenido, como la matemática, se requiere algo más que conocimientos y estrategias. Ese factor adicional es lo que llamamos *control*; actúa como una voz interior que nos dice qué ideas y estrategias (entre muchas alternativas posibles) nos conviene aplicar para el problema que tenemos entre manos, o bien si debemos abandonar un camino que no parece arrojar resultados o por el contrario redoblar esfuerzos y perseverar en él. Los solucionistas inexpertos tienen evidentes deficiencias en este aspecto: se apresuran a transitar el primer camino que se les ocurre y luego se mueven en círculos, cayendo una y otra vez en el mismo error.

El último factor puede influir también de manera importante en el proceso de resolución de problemas. Algunas creencias comunes, sobre todo entre estudiantes de enseñanza media, son las siguientes: "todo problema se resuelve mediante alguna fórmula", "lo importante es el resultado y no el procedimiento", "la respuesta del libro no puede estar equivocada". Este tipo de creencias es un obstáculo para el desempeño de cualquier persona como solucionista.

Schoenfeld elaboró también una lista de las *estrategias* más utilizadas:

1. **Análisis.**
   - *a*) Dibuje un diagrama siempre que sea posible.
   - *b*) Examine casos especiales.
     1) Seleccione algunos valores especiales para ejemplificar el problema e irse familiarizando con él.
     2) Examine casos límite para explorar el rango de posibilidades.
     3) Si hay un parámetro entero positivo, dele sucesivamente los valores 1, 2, ..., m y vea si emerge algún patrón inductivo.
   - *c*) Trate de simplificar el problema.
     1) Explotando la existencia de simetría.
     2) Usando argumentos del tipo "sin pérdida de generalidad".
2. **Exploración.**
   - *a*) Considere problemas esencialmente equivalentes.
     1) Reemplazando condiciones por otras equivalentes.

2) Recombinando los elementos del problema de maneras diferentes.
3) Introduciendo elementos auxiliares.
4) Reformulando el problema:
   - Mediante un cambio de perspectiva o notación.
   - Mediante argumentos por contradicción o contraposición.
   - Asumiendo que tenemos una solución y determinando sus propiedades.

b) Considere un problema ligeramente modificado.
1) Escoja submetas (tratando de satisfacer parcialmente las condiciones).
2) Relaje una condición y luego trate de reimponerla.
3) Descomponga el dominio del problema y trabaje caso por caso.

c) Considere problemas sustancialmente modificados.
1) Construya un problema análogo con menos variables.
2) Deje todas las variables fijas excepto una, para determinar su impacto.
3) Trate de aprovechar cualquier problema relacionado que tenga forma, datos o conclusiones similares.

3. **Verificación de la solución.**

a) ¿Pasa su solución estas pruebas específicas?
1) ¿Usa todos los datos pertinentes?
2) ¿Está de acuerdo con estimaciones o predicciones razonables?
3) ¿Soporta pruebas de simetría, análisis dimensional y escala?

b) ¿Pasa estas pruebas generales?
1) ¿Puede ser obtenida de manera diferente?
2) ¿Puede ser sustanciada por casos especiales?
3) ¿Puede ser reducida a resultados conocidos?
4) ¿Puede utilizarse para generar algún resultado conocido?

Capítulo 2

Algunos problemas sencillos

> Resolver un problema es hacer un descubrimiento. Un gran problema significa un gran descubrimiento, pero hay una partícula de descubrimiento en la solución de cualquier problema. El suyo puede ser modesto, pero si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, y si lo resuelve por medios propios, puede experimentar la tensión y el encanto del descubrimiento y el goce del triunfo.
>
> George Pólya [20]

En este capítulo se ponen en práctica los principios y técnicas examinados en el capítulo precedente. Para ello se han seleccionado varios problemas sencillos que se analizan detalladamente, concentrando la atención en el *proceso de resolución* más que en el contenido matemático de los mismos.

2.1. Aritmética y Álgebra

Algunos de los problemas más antiguos que se conocen son de tipo aritmético. Es típico que se pida hallar una cantidad determinada por ciertas condiciones, o bien efectuar un reparto cumpliendo ciertos requisitos.

El siguiente problema aparece en la *Antología Palatina*, una recopilación de 3700 epigramas griegos compuestos por más de 300 autores desde el siglo IV d.C. hasta la época bizantina tardía y descubierta por el humanista Salmasius en 1607, en un códice del siglo IX de la Biblioteca Palatina de Heidelberg. Los epigramas versan sobre los temas más variados, y más de un centenar de ellos son problemas aritméticos. El siguiente se refiere a Diofanto, un notable matemático griego que desarrolló su actividad en Alejandría en el siglo III a.C. y del cual se conservan muy pocos datos biográficos. Sin embargo, se dice que su epitafio contenía la siguiente inscripción:

Ejemplo 2.1. Caminante: aquí yacen los restos de Diofanto. Los números pueden mostrar cuán larga fue su vida, cuya sexta parte constituyó su hermosa infancia.

Había transcurrido además una duodécima parte cuando sus mejillas se cubrieron de vello. Luego de una séptima parte se casó, y transcurrido un quinquenio le hizo dichoso el nacimiento de su primogénito, cuya existencia duró tan sólo la mitad de la de su padre. Luego de cuatro años buscando consuelo en la ciencia de los números, descendió Diofanto a la sepultura.
¿Qué edad alcanzó Diofanto? ¿A qué edad se casó? ¿Cuántos años vivió su hijo?

Solución. Veamos si comprendemos bien el problema. ¿Cuál es la incógnita? El número de años que vivió Diofanto (las preguntas restantes se responden fácilmente conociendo la respuesta a la primera). ¿Cuáles son los datos? Una serie de informaciones sobre las etapas sucesivas de su vida, desde su infancia hasta su muerte. Ahora debemos concebir un plan. ¿Se ha encontrado con un problema semejante? Es de esperar que sí, ya que la mayoría de los problemas resolubles por métodos algebraicos elementales son semejantes. El plan general consiste en escribir ecuaciones que reflejen las condiciones planteadas, resolver el sistema resultante y finalmente interpretar las soluciones obtenidas en el contexto original del problema. Llamemos x al número de años vividos por Diofanto. Esta cantidad debe ser igual a la suma de las duraciones de las etapas de su vida, a saber: su infancia ($x/6$), la duodécima parte transcurrida hasta que le salió barba ($x/12$), los años transcurridos hasta que contrajo matrimonio ($x/7$), los años transcurridos hasta que nació su primogénito (5), los años que éste vivió ($x/2$) y los 4 años que Diofanto le sobrevivió. Por lo tanto escribimos:

$$x = \frac{x}{6} + \frac{x}{12} + \frac{x}{7} + 5 + \frac{x}{2} + 4. \tag{2.1}$$

Agrupando términos semejantes resulta:

$$(1 - \frac{1}{6} - \frac{1}{12} - \frac{1}{7} - \frac{1}{2})x = 5 + 4$$

y simplificando queda

$$\frac{3}{28}x = 9.$$

Por lo tanto $x = 28 \times 9/3 = 84$. Verifiquemos el resultado:

$$\frac{84}{6} + \frac{84}{12} + \frac{84}{7} + 5 + \frac{84}{2} + 4 = 14 + 7 + 12 + 5 + 42 + 4 = 84.$$

Diofanto se casó cuando contaba $84/6 + 84/12 + 84/7 = 33$ años, y su hijo vivió $84/2 = 42$ años.

Visión retrospectiva: La solución anterior no es seguramente la que podían dar los lectores de la Antología Palatina, en una época anterior al nacimiento del álgebra simbólica. ¿Será posible entonces resolver el problema sin usar ecuaciones? Efectivamente, la clave está en las fracciones de la vida de Diofanto a que hace referencia el problema: $1/6$, $1/12$, $1/7$, $1/2$. Como el denominador común para todas ellas es 84, este número es un buen candidato para la solución del problema (otros candidatos podrían ser los múltiplos de 84, pero es difícil que Diofanto haya vivido 168 años o más). Luego de verificar que 84 cumple las condiciones del problema nos convencemos de que efectivamente es la solución, y el resto es sencillo. □

Los documentos matemáticos más antiguos que se conservan son dos rollos de papiro egipcios que datan aproximadamente de la XII dinastía (2078 a 1788 a.C.). Uno de ellos, escrito en hierático por Ahmes y conocido como el *papiro Rhind*, consta de unos 85 problemas y ejemplos prácticos. El siguiente es uno de ellos:

Ejemplo 2.2. Dividir cien panes entre cinco hombres, de modo que las porciones que reciban estén en progresión aritmética y que la séptima parte de la suma de las tres mayores sea igual a la suma de las dos porciones menores.

Solución. Asegurémonos de comprender bien el problema. ¿Qué se nos pide? Dividir cien panes entre cinco hombres, de modo que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuáles son los datos? El número total de panes (100), la cantidad de porciones (5) y las condiciones que debe cumplir el reparto. ¿Cuáles son las incógnitas? Obviamente, la cantidad de panes que le corresponderá a cada uno. ¿Comprendemos la condición? En primer lugar las porciones deben estar en progresión aritmética; esto significa que si escribimos las porciones en orden creciente de magnitud, la diferencia de cada una de ellas con la siguiente es constante. En otras palabras, si llamamos x a la menor de las porciones y r a la diferencia común (o razón) de la progresión, entonces las cinco porciones deberán ser x, $x+r$, $x+2r$, $x+3r$ y $x+4r$. Utilizando esta notación podemos describir la última condición del problema mediante una ecuación:

$$\frac{(x+2r)+(x+3r)+(x+4r)}{7} = x+(x+r). \tag{2.2}$$

¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? Estas preguntas vienen muy bien en este momento, ya que nos hacen observar que tenemos dos incógnitas x y r pero una sola ecuación. En general (pero por supuesto hay excepciones) esto significa que el problema es indeterminado, es decir que en vez de una única solución admite varias, tal vez hasta un número infinito de ellas. Pero otra posibilidad a tener en cuenta es que no tengamos suficientes ecuaciones sencillamente por haber pasado por alto algún dato o condición del problema. Recordemos las preguntas de Pólya: ¿Ha empleado todos los datos?, ¿ha empleado toda la condición? Bueno, leyendo una vez más el enunciado del problema vemos que no hemos utilizado el hecho de que los panes a dividir son cien. Este dato nos permite escribir otra ecuación:

$$x+(x+r)+(x+2r)+(x+3r)+(x+4r) = 100. \tag{2.3}$$

Bien, ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. El plan a seguir es simple: resolver el sistema. Para ello simplificamos primero las ecuaciones 2.2 y 2.3 hasta obtener

$$\begin{aligned} 11x-2r &= 0, & (2.4)\\ x+2r &= 20, & (2.5) \end{aligned}$$

de donde resulta $x = 5/3$ y $r = 55/6$. Las cinco porciones serán entonces: $5/3 = 1\frac{2}{3}$, $5/3 + 55/6 = 65/6 = 10\frac{5}{6}$, $65/6 + 55/6 = 20$, $20 + 55/6 = 175/6 = 29\frac{1}{6}$ y finalmente $175/6 + 55/6 = 115/3 = 38\frac{1}{3}$.
Visión retrospectiva: ¿Puede usted verificar el resultado? Esto es fácil: $5/3 + 65/6 + 20 + 175/6 + 115/3 = 100$ y $65/6 - 5/3 = 20 - 65/6 = 175/6 - 20 = 115/3 - 175/6 = 55/6$. ¿Puede obtener el resultado en forma diferente? Bueno, si se tiene cierta experiencia resolviendo problemas con progresiones aritméticas se observa que

muchas veces resulta más cómodo representar la progresión de manera simétrica, alrededor de un término central. En nuestro caso, si llamamos z al término central y r a la diferencia común, los cinco términos serán $z-2r$, $z-r$, z, $z+r$ y $z+2r$. Ahora la condición de que las partes suman cien se escribe así:

$$(z-2r)+(z-r)+z+(z+r)+(z+2r)=100,$$

que se reduce a $5z=100$ y por tanto $z=20$ (más en general, el término medio de una progresión aritmética con un número impar de términos es igual al promedio de todos los términos). Si ahora llamamos S a la suma de los dos términos menores, la otra condición del problema nos dice que $S=(100-S)/7$. De aquí se despeja $S=25/2$. Como $S=20-2r+20-r=40-3r$, se deduce $r=(40-S)/3=55/6$. Se obtiene por supuesto la misma solución que antes, pero el procedimiento luce más limpio y elegante: en lugar de resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas se resuelven ecuaciones de primer grado.

¿Cómo resolvían los egipcios este problema? Bueno, eso lo dejaremos a la imaginación del lector pero un indicio es que utilizaban el método de la *falsa posición*, consistente en plantear una solución tentativa para luego modificarla de modo que se cumplan las condiciones requeridas. Por ejemplo, para dividir 100 en dos partes tales que una sea un séptimo de la otra (cómo se hizo más arriba para hallar la suma S de los dos términos menores), se puede partir de 1 y 7. Como 1 es un séptimo de 7, cumplen una de las condiciones, pero no la otra ya que suman 8. Ahora bien, como multiplicando 8 por $25/2$ se obtiene 100, multiplicando 1 y 7 por $25/2$ se obtienen $25/2$ y $175/2$, que suman 100 y están en la proporción de 1 a 7, ahora sólo queda determinar la diferencia común r para que los tres términos superiores (20, $20+r$ y $20+2r$) sumen $175/2$.

Para complicar aun más las cosas, tenga en cuenta que los egipcios no sólo no disponían del álgebra simbólica, sino que tampoco manejaban las fracciones como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. En efecto, sólo escribían fracciones con numerador 1, y cualquier otra la escribían como suma de estas fracciones particulares. Por ejemplo $3/7$ lo representaban como $\frac{1}{3}+\frac{1}{7}+\frac{1}{231}$. □

Ejemplo 2.3. Tres recipientes contienen agua. Si se vierte $1/3$ del contenido del primer recipiente en el segundo, a continuación $1/4$ del contenido del segundo en el tercero, y por último $1/10$ del contenido del tercero en el primero, entonces cada recipiente queda con 9 litros de agua. ¿Qué cantidad de agua había originalmente en cada recipiente?

Solución. Este problema puede tratarse en principio con el mismo método que los anteriores: si llamamos x, y, z a los contenidos iniciales de los recipientes es posible escribir unas ecuaciones que reflejen las condiciones del problema. Por ejemplo, después de la primera operación el contenido del primer recipiente será $(2/3)x$ y el del segundo $y+x/3$. Luego de la segunda operación el contenido del segundo recipiente será $(3/4)(y+x/3)=x/4+(3/4)y$ y el del tercero $z+(1/4)(y+x/3)=x/12+y/4+z$. Luego de la tercera operación el contenido del tercer recipiente será $(9/10)(x/12+y/4+z)$ y el del primero $(2/3)x+(1/10)(x/12+y/4+z)$. Igualando ahora el contenido final de cada recipiente con 9 obtenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, cuya solución es la respuesta buscada. Los detalles se los dejamos al lector como ejercicio.

Visión retrospectiva: No cabe duda de que el método anterior, aunque infalible, es bastante aburrido y proclive a errores numéricos. ¿No habrá otra forma de proceder más apropiada para este tipo de problema? Sí la hay, y consiste en sustituir el análisis *hacia adelante* que realizamos, partiendo de la configuración inicial y estudiando la evolución del contenido de los recipientes con cada operación, por un análisis *retrospectivo*. Este tipo de análisis consiste en partir de la configuración *final* y estudiar cómo se llegó a ella. En nuestro caso los tres recipientes finalizan con 9 litros, y la última operación consistió en trasvasar $1/10$ del contenido del tercer recipiente al primero. Pero si el tercer recipiente, luego de perder la décima parte de su contenido, quedó con 9 litros, es obvio que debía contener diez litros. Y el primero, como quedó con 9 luego de ganar un litro, antes contenía 8 litros. En otras palabras, después de la segunda operación y antes de la tercera el contenido de los recipientes era 8, 9 y 10 litros, en ese orden. Del mismo modo se ve que antes de la segunda operación el segundo recipiente contenía 12 litros, para poder quedar en 9 al perder la cuarta parte de su contenido. Y el tercero, por consiguiente, tenía 7 litros. Los contenidos antes de la segunda operación eran entonces 8, 12 y 7. Razonando de igual forma llegamos a que inicialmente los recipientes contenían 12, 8 y 10 litros de agua. Este análisis retrospectivo se resume en la siguiente tabla:

1°	2°	3°
9	9	9
8	9	10
8	12	7
12	8	10

□

Ejemplo 2.4 (OMV 1998)**.**
Determinar todos los números de tres cifras abc para los cuales $abc = a! + b! + c!$ (Nota: $a!$ es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta a, por ejemplo $5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 120$. Por convención $0! = 1$).

Solución. Este es un típico problema que se puede resolver mediante un *examen de casos* exhaustivo. Estos problemas son más fáciles de resolver para una computadora que para un ser humano, ya que la computadora puede proceder por fuerza bruta analizando todos los casos uno tras otro rápidamente y sin errores. En cambio un ser humano debe administrar mejor sus fuerzas, delimitando cuidadosamente los casos que se van a estudiar. En este problema se puede comenzar por observar que cada cifra debe ser menor o igual a 6, ya que si alguna fuese 7 o más el miembro derecho superaría a $7! = 5040$. Más aun ninguna puede ser 6, ya que de lo contrario el miembro derecho superaría a $6! = 720$ y a debería ser por lo menos 7, lo cual es imposible. En resumen las posibles soluciones deben cumplir $0 \leq a, b, c \leq 5$ y $a \neq 0$. Pero entonces $a!+b!+c! \leq 5!+5!+5! = 360$, y vemos que $a \leq 3$. Entonces $a!+b!+c! \leq 3!+5!+5! = 246$, y vemos que $a \leq 2$. Hay por lo tanto sólo dos posibilidades para a, que son 1 y 2. Analicemos cada uno de estos casos por separado.
Caso $a = 1$: debe cumplirse $100 + 10b + c = 1 + b! + c!$, es decir $99 + 10b + c = b! + c!$. De aquí se deduce que b o c deben valer 5 (si no $b! + c!$ no pasaría de 48). Con $b = 5$ se tiene $100 + 50 + c = 1 + 120 + c!$, o bien $29 + c = c!$, que claramente no se satisface

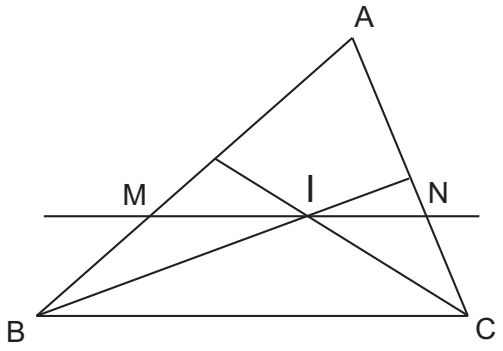
para ningún c. Con $c = 5$ se tiene $100 + 10b + 5 = 1 + b! + 120$, o bien $10b = b! + 16$, que se satisface para $b = 4$. Así hemos hallado la solución $a = 1$, $b = 4$, $c = 5$.
Caso $a = 2$: debe cumplirse $200 + 10b + c = 2 + b! + c!$, es decir $198 + 10b + c = b! + c!$. Para que esto se cumpla la única posibilidad es que sea $b = c = 5$, pues si uno de ellos fuese menor que 5 entonces $b! + c! \leq 144$. Pero $a = 2$, $b = c = 5$ no es solución, ya que $2! + 5! + 5! = 242 \neq 255$. En conclusión hay una única solución: $a = 1$, $b = 4$, $c = 5$. □

2.2. Geometría

La otra clase importante de problemas que encontramos en la matemática elemental son los de geometría. Hay una gran variedad de problemas geométricos: de construcción, de cálculo, de demostración, de existencia, de lugares geométricos, de desigualdades, etc. El siguiente es un ejemplo sencillo.

Ejemplo 2.5. Los lados del triángulo ABC miden $AB = 26$ cm, $BC = 17$ cm y $CA = 19$ cm. Las bisectrices de los ángulos de vértices B y C se cortan en el punto I. Por I se traza una paralela a BC que corta a los lados AB y BC en los puntos M y N respectivamente. Calcule el perímetro del triángulo AMN.

Solución. La primera de las estrategias que Schoenfeld coloca en su lista es *hacer un diagrama, toda vez que sea posible*. Si bien esta recomendación se aplica a todo tipo de problemas, es casi insoslayable si el problema es de carácter geométrico. Muchas veces el enunciado de estos problemas va acompañado de un dibujo, pero otras veces (como en este caso) no es así, y hacerlo es la primera tarea que debemos realizar. Tal vez usted haya oído frases tales como "un dibujo no constituye demostración", "razonar en base a un dibujo puede conducir a errores", etc. Todo eso es cierto, sin embargo un dibujo nos ayuda en primer lugar a comprender el problema. Además estimulará nuestra imaginación y es posible que nos sugiera algún plan para hallar la solución. Si tiene a mano instrumentos geométricos úselos; sin embargo incluso un bosquejo aproximado suele ser de mucha ayuda (¡Hágalo ya antes de seguir leyendo!).



Hay muchas maneras de resolver este problema. El que tenga afición a los cálculos complicados podría por ejemplo comenzar por hallar el área del triángulo ABC (usando la fórmula de Heron). Dividiendo el área entre el semiperímetro se obtiene el radio de la circunferencia inscripta, es decir la distancia de I a los lados del triángulo ABC. Con estos datos es posible calcular, por proporcionalidad, las longitudes de AM, MN y AN. Sin embargo, esto es bastante engorroso. ¿No habrá una manera más sencilla? Si miramos el dibujo detenidamente, buscando alguna relación interesante, observaremos (sobre todo si el dibujo está bien hecho) que los triángulos BMI y CNI parecen

isósceles. Si esto fuese cierto la solución sería inmediata, ya que de las igualdades $MI = MB$ y $IN = NC$ se obtiene:

$$\begin{aligned} AM + MN + AN &= AM + MI + IN + AN = AM + MB + AN + NC \\ &= AB + AC = 26 + 19 = 45. \end{aligned}$$

Ahora bien, ¿podremos probar que los triángulos BMI y CNI son isósceles? Para probar por ejemplo que BMI es isósceles es suficiente probar que los ángulos $\angle MBI$ y $\angle MIB$ son iguales. Pero sabemos que MN es paralela a BC, por lo tanto $\angle MIB = \angle IBC$ ya que son ángulos alternos internos. Pero BI es la bisectriz de $\angle ABC$, por lo tanto $\angle MBI = \angle IBC$ y hemos completado la demostración (por supuesto que para el triángulo CNI se razona de modo análogo).

Visión retrospectiva: Si revisamos los datos del problema vemos que hay uno de ellos que no fue utilizado: la longitud del lado BC. En realidad para cualquier triángulo con $AB = 26$cm y $CA = 19$cm la solución sería la misma, $26+19 = 45$. ¿Y si variamos AB y CA? Bueno, es fácil ver que la respuesta será siempre $AB + CA$. En otras palabras, los valores 26 y 19 no juegan ningún papel especial, y mucho menos $BC = 17$. Estos datos en vez de ayudar a resolver el problema más bien estorban, dirigiendo nuestra atención hacia detalles sin importancia. Son elementos *distractores*, que aumentan la dificultad del problema suministrando más información que la estrictamente necesaria para resolverlo. Para aclarar mejor este punto supongamos que el enunciado del problema hubiese sido el siguiente:

En un triángulo ABC las bisectrices de los ángulos de vértices B y C se cortan en el punto I. Por I se traza una paralela a BC que corta a los lados AB y BC en los puntos M y N respectivamente. Calcule el perímetro del triángulo AMN en función de los lados AB y AC.

Este problema, a pesar de ser más general, es probablemente más fácil de resolver ya que nuestra atención se enfocará directamente hacia los lados AB y AC. Este es el sentido de la recomendación de Pólya: "considere un problema más general". Aparentemente un problema más general debería ser más difícil, sin embargo una abstracción adecuada, al eliminar la hojarasca innecesaria, puede permitirnos ver el camino con más claridad. Ahora bien, ¿es posible en general distinguir los datos relevantes de los superfluos? En realidad esto es bastante difícil. Es razonable por ejemplo desconfiar de datos que parecen muy particulares para la naturaleza del problema. Sin embargo hay propiedades que efectivamente dependen de valores muy particulares de los datos (esto es común en problemas de aritmética). □

2.3. Combinatoria

La *combinatoria* estudia las configuraciones que se pueden obtener disponiendo objetos de acuerdo a ciertas reglas. Un primer problema combinatorio es el de la existencia de tales configuraciones y un segundo problema es el de su enumeración. Los siguientes son algunos ejemplos sencillos de problemas combinatorios.

Ejemplo 2.6. Un cubo sólido de madera de lado 20 cm se pinta de rojo. Luego, con una sierra, se hacen cortes paralelos a las caras, de centímetro en centímetro, hasta obtener $20^3 = 8000$ cubitos de lado 1 cm. ¿Cuántos de esos cubitos tendrán al menos una cara pintada de rojo?

Solución. El problema es de fácil comprensión. El primer plan que se nos ocurre es sencillamente contar los cubitos pintados. Por ejemplo: en cada cara del cubo hay $20^2 = 400$ cubitos pintados, por lo tanto, ¿en total serán... 400×6? No, porque estaríamos contando más de una vez los cubitos que están en los vértices y aristas del cubo. Pero al menos esto nos da una pista para mejorar el plan (y una cota superior: el número de cubitos pintados debe ser menor que 2400). Contemos entonces por separado los diferentes tipos de cubitos pintados:

- Los correspondientes a los vértices del cubo, que tienen tres caras pintadas y son ocho en total.
- Los correspondientes a las aristas del cubo, excluídos los vértices (tienen exactamente dos caras pintadas). Cada arista tiene contacto con 20 cubitos, pero dos de ellos son vértices (que ya contamos aparte) por lo cual nos quedan 18. Como el cubo tiene 12 aristas, el número total es $18 \times 12 = 216$.
- Los cubitos con exactamente una cara pintada. En cada cara del cubo, las caras pintadas de estos cubitos forman un cuadrado de 18×18, por lo tanto en total serán $18 \times 18 \times 6 = 1944$.

Por consiguiente la respuesta es $8 + 216 + 1944 = 2168$.

Visión retrospectiva: ¿Podemos obtener el resultado en forma diferente? Una primera alternativa es partir de nuestro primer resultado erróneo, 2400, y efectuar las correcciones necesarias. Como los cubos de los vértices se contaron tres veces cada uno, restemos $8 \times 2 = 16$. Y como los de las aristas se contaron dos veces, restemos 216. El resultado será $2400 - 16 - 216 = 2168$. Otra idea (posiblemente la más elegante) se obtiene invirtiendo el problema. Contemos los cubitos que *no tienen* ninguna cara pintada. Es claro que estos cubitos forman un cubo interior al primero, de lado 18. Por lo tanto, son $18^3 = 5832$. Los que tienen al menos una cara pintada se pueden obtener ahora restando esta última cantidad del total de cubitos, a saber $20^3 - 18^3 = 8000 - 5832 = 2168$. □

Ejemplo 2.7. En cada una de las 64 casillas de un tablero de ajedrez hay un grano de azúcar. Una hormiga comienza en un vértice del tablero, come el azúcar, y se traslada a una casilla adyacente, desplazándose en dirección horizontal o vertical (pero nunca en diagonal). Continúa de este modo hasta acabar con todo el azúcar, y sin pasar dos veces por una misma casilla. ¿Es posible que su trayecto finalice en el vértice diagonalmente opuesto al inicial?

Solución. Este problema es de naturaleza diferente a los anteriores. No se nos pide calcular nada, por lo cual muchos pensarán que no es un verdadero problema de matemática. Sin embargo, si hacemos abstracción de la hormiga y el azúcar (que obviamente se han incluido para hacer más atractivo el enunciado) vemos que el problema trata de la existencia de trayectorias con ciertas características geométricas.

Por alguna razón la mayoría de las personas a quienes les he planteado este problema contestan de inmediato que sí. Cuando les pido que dibujen en la pizarra la trayectoria, demuestran que no han comprendido cabalmente el enunciado: trazan líneas diagonales, pasan más de una vez por la misma casilla o simplemente finalizan en un vértice que no es el opuesto al inicial, y aun así creen haber resuelto el problema. Cuando por fin comprenden las condiciones, luego de dos o tres intentos fallidos

cambian súbitamente de opinión y contestan que es imposible. Ahora bien, es claro que una respuesta afirmativa queda suficientemente justificada con sólo exhibir una trayectoria que cumpla las condiciones pedidas. ¿Pero cómo podemos justificar una respuesta negativa? Es muy importante comprender la enorme diferencia que existe entre las afirmaciones "no puedo hallar ninguna solución" y "no existe ninguna solución". Para poder afirmar esto último, hay básicamente dos maneras de proceder. Una de ellas consiste en dibujar *todas* las trayectorias posibles que parten de un vértice y recorren todo el tablero, desplazándose en dirección horizontal o vertical y sin pasar dos veces por ninguna casilla. Una vez hecho esto podemos examinar las trayectorias y verificar que ninguna finaliza en el vértice opuesto al inicial. Un inconveniente de este procedimiento es que resulta muy lento y engorroso para un ser humano, aunque sería factible realizarlo con ayuda del computador. Otro inconveniente es que si se nos ocurre generalizar el problema para tableros más grandes, rápidamente el problema se vuelve inmanejable, incluso para el computador. Más aun, si queremos una respuesta general, para tableros de $n \times n$, este procedimiento resulta completamente inútil.

La segunda manera de proceder es *demostrar* que no existe trayectoria alguna que cumpla las condiciones exigidas. Para esto resulta útil el hecho de que las casillas de un tablero de ajedrez están pintadas de dos colores, digamos blanco y negro, en forma alternada. La observación clave es que cada movimiento unitario en dirección horizontal o vertical nos lleva de una casilla a otra de diferente color. Ahora bien, como el tablero tiene $8 \times 8 = 64$ casillas, comenzando en cualquiera de ellas se requieren 63 movimientos para recorrerlas todas. Pero es claro que después de 1, 3, 5 o cualquier número impar de movimientos estaremos en una casilla de color diferente a la inicial. Esto demuestra que la respuesta al problema que nos ocupa es negativa, ya que un vértice y el opuesto son del mismo color.

Visión retrospectiva: Una generalización obvia de este problema consiste en considerar tableros de $n \times n$, para cualquier entero positivo n. Es claro que si n es par entonces la respuesta es negativa, por el mismo argumento usado para el caso 8×8. En cambio si n es impar el argumento no se aplica. De hecho es fácil ver que la respuesta es afirmativa. Otras generalizaciones que se resuelven con el mismo método: especificar dos casillas cualesquiera como inicio y fin de la trayectoria; cambiar el tipo de movimiento básico, usando por ejemplo saltos de caballo; plantear el problema en tres dimensiones, por ejemplo en un cubo. □

Muchos problemas no se pueden clasificar de manera clara dentro de una rama de la matemática, sino que se encuentran en la frontera entre dos o más de ellas. El siguiente, por ejemplo, pertenece tanto a la geometría como a la combinatoria.

Ejemplo 2.8. ¿En cuántas regiones queda dividido el plano por 6 rectas en posición genérica (es decir, tales que no haya dos de ellas paralelas ni tres concurrentes en un punto)?

Solución. Evidentemente una recta divide el plano en dos regiones, y dos rectas no paralelas lo dividen en cuatro. Pero ya para tres rectas el problema comienza a complicarse. Si trazamos unos cuantos diagramas veremos que la tercera recta atraviesa siempre a tres de las cuatro regiones determinadas por las dos primeras, pero no a la cuarta, y por lo tanto la respuesta para tres rectas parece ser siete. ¿Pero podemos estar seguros de esto? ¿Y qué pasará cuando tracemos la cuarta, la quinta y la

sexta recta? Lamentablemente, los dibujos se complican demasiado, algunas rectas se cortan fuera de la hoja y no es fácil contar las regiones sin equivocarnos. Además pareciera que la respuesta depende de como dibujemos las rectas. Volvamos entonces al principio. ¿Podría imaginarse un problema análogo un tanto más accesible? Bueno, en vez de disminuir el número de rectas podemos disminuir la *dimensión*, es decir considerar en cuántas regiones queda dividida una recta por cierto número de puntos. Este problema sí es fácil, n puntos dividen a la recta en $n+1$ regiones (a saber $n-1$ segmentos y 2 semirrectas). ¿Y no podemos aprovechar este resultado para el problema en el plano? Veamos, si ya hemos trazado $n-1$ rectas, entonces, al trazar la n-sima, ésta cortará a las anteriores en $n-1$ puntos diferentes (por la hipótesis de genericidad). Por lo tanto la n-sima recta quedará dividida en n partes por esos puntos de intersección. Pero es claro que cada una de esas partes estará contenida por completo en una región de las determinadas por las primeras $n-1$ rectas, región que quedará dividida en dos por la n-sima recta. Por lo tanto hemos descubierto que al trazar la n-sima recta *el número de regiones aumenta en n unidades.* Apliquemos ahora este resultado desde el comienzo y de manera sucesiva. Inicialmente hay una sola región: el plano. Al trazar la primera recta el número de regiones aumenta en una unidad, y tendremos $1+1=2$ regiones. Al trazar la segunda recta el número de regiones aumenta en dos unidades, y tendremos $2+2=4$ regiones. Al trazar la tercera recta el número de regiones aumenta en tres unidades, y tendremos $4+3=7$ regiones. Hasta aquí los resultados concuerdan con lo que ya sabíamos. Ahora resulta fácil continuar: para cuatro rectas son $7+4=11$ regiones, para cinco rectas son $11+5=16$ regiones, para seis rectas son $16+6=22$ regiones.

Visión retrospectiva: Resulta natural preguntarse cuál será el número de regiones en que queda dividido el plano por un número n cualquiera de rectas en posición genérica. Recordando que la suma de los enteros desde 1 hasta n es $n(n+1)/2$ es fácil obtener

$$1+1+2+3+\cdots+n = 1+n(n+1)/2 = (n^2+n+2)/2.$$

Hay otras generalizaciones y problemas similares a los cuales se puede aplicar el mismo método. □

A continuación se proponen algunos problemas relativamente sencillos para que el lector pruebe su mano resolviéndolos.

Problema 2.1 (Canguro 2004, 3er grado)**.**
Se tiene un cubo de lado un metro. Una hormiga camina a lo largo de las aristas del cubo de tal forma de no pasar dos veces por el mismo lado, aunque puede pasar más de una vez por un mismo vértice. ¿Cuál es la mayor distancia que la hormiga puede caminar?

(A) 6 m, (B) 8 m, (C) 9 m, (D) 10 m, (E) 1 m.

Problema 2.2 (Canguro 2003, 4º grado)**.**
A Beatriz le gusta calcular la suma de los dígitos que ella ve en su reloj digital (por ejemplo, si el reloj muestra 21:17, entonces Beatriz obtiene 11). ¿Cuál es la mayor suma que ella puede obtener?

(A) 19, (B) 24, (C) 36, (D) 25, (E) 23.

Problema 2.3 (Canguro 2003, 4º grado)**.**
En el siguiente cuadrado mágico faltan cinco números. En un cuadrado mágico, la suma de los tres números en cada fila, en cada columna y en cada diagonal es la misma. ¿Cuál es el valor de la letra A?

15		35
50		
25	A	

(A) 50, (B) 40, (C) 20, (D) 30, (E) 10.

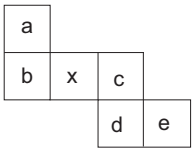
Problema 2.4 (Canguro 2003, 5º grado)**.**
Un código de barras está formado por 17 barras negras y blancas alternadas (la primera y la última son negras). Las barras negras son de dos tipos: anchas y estrechas. El número de barras blancas excede en 3 al número de barras negras anchas. El número de barras negras estrechas es:



(A) 4, (B) 2, (C) 3, (D) 1, (E) 5.

Problema 2.5 (Canguro 2003, 6º grado)**.**
Hay 5 loros en una jaula. El costo promedio es de 6000 bolívares. Un día se escapa un loro y entonces el costo promedio de los 4 loros que quedaron es de 5000 bolívares. ¿Cuál era el precio del loro que se escapó?
(A) Bs. 1000, (B) Bs. 2000, (C) Bs. 10000, (D) Bs. 6000, (E) Bs. 5000.

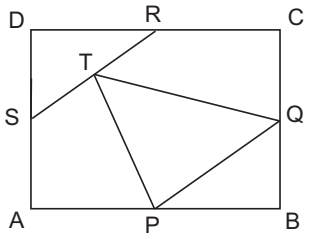
Problema 2.6 (Canguro 2003, 7º grado)**.**
Con la figura se puede formar un cubo. ¿Cual cara es opuesta a la cara marcada con la letra x?



(A) d, (B) e, (C) a, (D) c, (E) b.

Problema 2.7 (Canguro 2003, 8º grado)**.**
¿Cuántos enteros positivos n poseen la siguiente propiedad: "entre los divisores positivos de n, diferentes de 1 y de n mismo, el mayor es 15 veces el menor"?
(A) 0, (B) 1, (C) 2, (D) infinitos, (E) otra respuesta.

Problema 2.8 (Canguro 2003, 9º grado)**.**
En el rectángulo $ABCD$ los puntos P, Q, R y S son los puntos medios de los lados AB, BC, CD y AD, respectivamente, y T es el punto medio de RS. ¿Qué fracción del área de $ABCD$ cubre el triángulo PQT?



(A) $\frac{5}{6}$, (B) $\frac{1}{4}$, (C) $\frac{1}{5}$, (D) $\frac{1}{6}$, (E) $\frac{3}{8}$.

Problema 2.9 (Canguro 2003, 10º grado)**.**

$$\sqrt{1+2000\sqrt{1+2001\sqrt{1+2002\sqrt{1+2003\cdot 2005}}}} =$$

(A) 2000, (B) 2001, (C) 2002, (D) 2003, (E) 2004.

Problema 2.10 (Canguro 2003, 11º grado)**.**
El gerente de una tienda tiene que decidir qué precio debe colocarle a unos suéteres. Un estudio de mercado le arroja los siguientes datos: Si el precio de cada suéter fuese \$75, entonces 100 adolescentes comprarán estos suéteres. Cada vez que el precio se incremente en \$5, 20 adolescentes menos comprarán estos suéteres. Sin embargo, cada vez que al precio se le resten \$5, serán vendidos 20 suéteres más. Estos suéteres le cuestan a la compañía \$30 cada pieza. ¿Cuál es el precio de venta que proporcionaría las mayores ganancias?

Problema 2.11 (Canguro 2003, 11º grado)**.**
Una sucesión a_n se define para $n \geq 0$ de la siguiente forma:
$a_0 = 4$,
$a_1 = 6$,
$a_{n+1} = a_n/a_{n-1}$ si $n \geq 1$.
Entonces a_{2003} es igual a: (A) $\frac{3}{2}$, (B) $\frac{2}{3}$, (C) 4, (D) $\frac{1}{4}$, (E) $\frac{1}{6}$.

Problema 2.12 (Canguro 2003, 9º grado)**.**
Una alfombra de 1 cm de grosor es enrollada hasta formar un cilindro de un metro de diámetro. ¿Cuál de los siguientes valores es el mejor estimado del largo de la alfombra?
(A) 75 m, (B) 50 m, (C) 20 m, (D) 150 m, (E) 300 m.

Problema 2.13 (ORMV 2002, prueba final de 5º grado)**.**
Cuarenta personas van a un concierto. Los niños pagan Bs. 300 y los adultos Bs. 800. Si recaudan Bs. 20000 por la venta de entradas, ¿cuántos niños entraron?

Problema 2.14 (ORMV 2002, prueba final de 5º grado)**.**
Piensa una forma novedosa de calcular la siguiente suma:

$$9 + 99 + 999 + 9999 + 99999 = ?$$

¿Y si fueran 20 sumandos con el mismo patrón de formación?

Problema 2.15 (ORMV 1993, prueba final de 6º grado)**.**
Soy un número de dos cifras. La suma de mis cifras es 8. Si mis cifras se invierten, el número así formado es 18 unidades menor que yo. ¿Qué número soy?

Problema 2.16 (OJMV 2004)**.**
Un triángulo rectángulo tiene catetos de longitudes a y b. Una circunferencia de radio r es tangente a los dos catetos y tiene su centro sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Demuestra que:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{r}.$$

Problema 2.17 (ORMV 2002, prueba final de 6º grado)**.**

Una caja mágica regresa el doble del dinero que se le introduce, pero hay que pagar Bs. 1200 después de utilizarla. Ramón metió todo su dinero en la caja, se le duplicó y pagó Bs. 1200. Volvió a meter todo su dinero, la caja se lo duplicó y pagó Bs. 1200. Por tercera vez metió su dinero, se le duplicó, pagó Bs. 1200 y quedó sin un centavo. ¿Cuánto dinero tenía Ramón al comenzar tan mal negocio?

Problema 2.18.

Se tienen tres circunferencias de radio 1 cm y cada una de ellas es tangente exteriormente a las otras dos. Calcular el área de la región que queda "atrapada" entre las tres circunferencias.

Problema 2.19.

Tal vez el punto más alto de la matemática egipcia sea el hallazgo de una fórmula para calcular el volumen de un *frustum* o tronco de pirámide. Suponga que una pirámide de base cuadrada de lado a se corta con un plano paralelo a la base y a una distancia h de ella. Sea b el lado de la sección cuadrada resultante. Calcule el volumen del *frustum* en función de a, b y h.

Problema 2.20.

El historiador judío del siglo I Flavio Josefo participó en una revuelta contra el poder romano. Se cuenta que 41 rebeldes fueron cercados por las tropas romanas y que, antes de ser capturados, prefirieron la muerte. Josefo no estaba convencido de la utilidad del sacrificio, así que propuso el siguiente sistema de inmolación: dispuestos todos en círculo, se iría eliminando a cada tercera persona hasta que sólo quedara uno, quien debía entonces suicidarse. Josefo calculó la posición que debía ocupar para ser el último en quedar vivo y salvarse. ¿Cuál es esa posición?

Problema 2.21.

A un tablero cuadrado de 8×8 se le recortan dos casillas ubicadas en vértices opuestos. ¿Es posible cubrir completamente las 62 casillas que quedan con 32 dominós de dimensiones 2×1? (cada dominó se puede colocar horizontal o verticalmente para cubrir exactamente dos casillas).

Problema 2.22 (OMCC 1999)**.**

Se supone que 5 personas conocen, cada una, informaciones parciales diferentes sobre cierto asunto. Cada vez que la persona A telefonea a la persona B, A le da a B toda la información que conoce en ese momento sobre el asunto, mientras que B no le dice nada de él. ¿Cuál es el mínimo número de llamadas necesarias para que todos lo sepan todo sobre el asunto? ¿Cuántas llamadas son necesarias si son n personas?

Problema 2.23 (OMCC 2000)**.**

Encontrar todos los números naturales de tres dígitos abc ($a \neq 0$) tales que $a^2+b^2+c^2$ es divisor de 26.

Problema 2.24 (OMCC 2002)**.**

¿Para qué enteros $n \geq 3$ es posible acomodar, en algún orden, los números $1, 2, \ldots, n$ en forma circular de manera que cualquier número divida a la suma de los dos números siguientes en el sentido de las manecillas del reloj?

Problema 2.25 (OM 2005, 1er Nivel)**.**

En el pizarrón había seis figuras: un círculo, un triángulo, un cuadrado, un trapecio, un pentágono y un hexágono, pintadas de seis colores: azul, blanco, rojo, amarillo, verde y marrón. Cada figura tenía un solo color y todas las figuras eran de colores distintos. Al día siguiente se preguntó de qué color era cada figura. Pablo respondió: "El círculo era rojo, el triángulo era azul, el cuadrado era blanco, el trapecio era verde, el pentágono era marrón y el hexágono era amarillo". Sofía respondió: "El círculo era amarillo, el triángulo era verde, el cuadrado era rojo, el trapecio era azul, el pentágono era marrón y el hexágono era blanco". Pablo se equivocó tres veces y Sofía dos veces, y se sabe que el pentágono era marrón. Determina si es posible saber con certeza cuál era el color de cada una de las figuras.

Problema 2.26 (OJMV 2008 Regional, 7º grado)**.**

En un desierto hay serpientes, ratones y alacranes. Cada mañana, cada serpiente se come un ratón, cada mediodía, cada alacrán mata a una serpiente y cada noche, cada ratón se come a un alacrán. Si después de cinco días el único animal que queda vivo es un ratón, ¿cuántos ratones había al inicio?

Capítulo 3

Las Olimpiadas Matemáticas

> No debemos olvidar que la solución de todo problema digno de este nombre no se logra fácil e inmediatamente, sino que requiere un trabajo intelectual intenso, ya que la solución es el resultado de un esfuerzo considerable. ¿Por qué debe estar el joven dispuesto a realizar este esfuerzo en los límites de sus posibilidades? Probablemente, la explicación se sitúa en una preferencia instintiva por ciertos valores, esto es, en la actitud que coloca el nivel del esfuerzo y de los logros intelectuales y espirituales por encima de las ventajas materiales. Tal escala de valores puede ser sólo el resultado de un largo desarrollo cultural del ambiente y del espíritu público, desarrollo que es difícil acelerar. Y el medio más efectivo para lograrlo puede consistir en transmitir a las mentalidades jóvenes la belleza del trabajo intelectual y el sentimiento de satisfacción que resulta como consecuencia de un esfuerzo intelectual sostenido y exitoso.
>
> Gábor Szegö

Este capítulo trata sobre las Olimpiadas Matemáticas. Se examinan sus orígenes, sus objetivos, sus modalidades y algunas de las competencias existentes en la actualidad.

3.1. Orígenes de las Olimpiadas Matemáticas

Las competencias de resolución de problemas matemáticos son una vieja tradición en muchos países, que probablemente se remontan hasta la antigua Grecia. Son famosas las competencias para resolver ecuaciones cúbicas que se realizaron en el siglo XVI en Italia. En Francia hubo competencias matemáticas en el siglo XVIII y Hungría comenzó a realizar en 1894 las competencias Eötvös, las cuales (con el nombre Kürschák a partir de 1947) han continuado hasta el día de hoy y son el más cercano antecedente de las modernas Olimpiadas Matemáticas. Las competencias Eötvös tu-

vieron enorme influencia en el desarrollo de la matemática húngara, gran parte de cuyos mejores matemáticos pasaron por éstas.

La primera Olimpiada Matemática, con ese nombre, tuvo lugar en Leningrado (actual San Petersburgo) en 1934, y la segunda en Moscú en 1935, organizadas por B. N. Delone y G. M. Frijtengolts. Las Olimpiadas Matemáticas se popularizaron en toda la (para entonces) Unión Soviética y luego se extendieron a países como Rumania, Polonia, Alemania, Bulgaria y Checoslovaquia.

En una conferencia Delone expresó: "Un alumno no es un recipiente que hay que llenar de conocimientos, sino una antorcha que hay que encender." Este espíritu ha prevalecido hasta nuestros días en la preparación de los alumnos que participan en las olimpiadas. A diferencia de lo que ocurre en la enseñanza tradicional de la matemática, en la cual los alumnos realizan ejercicios mecánicamente sobre los temas especificados en el programa de estudios, dejando de lado el placer de entender y pensar por sí mismos, en las Olimpiadas Matemáticas se les presentan verdaderos problemas que no requieren del conocimiento de muchos contenidos, pero sí presentan un desafío tal que en la búsqueda de sus soluciones los alumnos construyen significados, redescubren conceptos básicos y adquieren habilidades y destrezas de gran utilidad para sus estudios posteriores.

3.2. Olimpiadas Internacionales

La primera *Olimpiada Internacional de Matemáticas* (IMO) tuvo lugar en Rumania en 1959 y fue en realidad una competencia regional de Europa oriental: solamente participaron siete países. Esta competencia se fue extendiendo gradualmente hasta llegar a abarcar actualmente más de noventa países de los cinco continentes. La IMO se ha celebrado anualmente desde 1959, con la sola excepción de 1980.

La IMO es la decana de las *Olimpiadas Científicas Internacionales*. Las otras, por orden de antigüedad, son:

IPhO Olimpiada Internacional de Física. Se celebra desde 1967.

IChO Olimpiada Internacional de Química. Se celebra desde 1968.

IOI Olimpiada Internacional de Informática. Se celebra desde 1989.

IBO Olimpiada Internacional de Biología. Se celebra desde 1990.

IAO Olimpiada Internacional de Astronomía. Se celebra desde 1996.

La IMO se realiza anualmente y su sede es es rotativa. Durante los últimos quince años se ha efectuado en Canadá (1995), India (1996), Argentina (1997), Taiwán (1998), Rumania (1999), Corea (2000), Estados Unidos de América (2001), Escocia (2002), Japón (2003), Grecia (2004), México (2005), Eslovenia (2006), Vietnam (2007), España (2008) y Alemania (2009). En el año 2010 se realizará en Kazajstán.

La IMO está dirigida a estudiantes que aún no hayan ingresado a la universidad y que no superen los 20 años de edad durante el año anterior al examen. Los problemas propuestos no requieren conocimientos matemáticos más allá de los cubiertos en los cursos de bachillerato, pero sí muchísimo ingenio y habilidad, hasta el punto de que son un verdadero desafío para cualquier matemático profesional.

Los objetivos de la IMO son:

- Descubrir, estimular y apoyar a los jóvenes con talento matemático.
- Estimular relaciones amistosas entre las comunidades matemáticas de los diversos países.
- Crear una oportunidad para el intercambio de información sobre la educación matemática en todo el mundo.

Cada país puede enviar a la IMO un equipo de hasta seis estudiantes (como máximo) y dos delegados. Las pruebas se realizan en dos días consecutivos, en cada uno de los cuales se proponen tres problemas y se otorgan cuatro horas y media para resolverlos. Cada problema tiene un valor de siete puntos, así que el máximo puntaje que se puede obtener es 42 (correspondiente a una *prueba perfecta*).

Cada país participante puede proponer problemas. Luego de una selección preliminar realizada por un Comité de Problemas, el Jurado Internacional compuesto por los Jefes de delegación y un Comité Ejecutivo escogen los seis problemas a ser propuestos.

La premiación consiste en medallas de oro, plata y bronces que se otorgan a quienes obtengan las mejores puntuaciones. A lo sumo la mitad de los participantes reciben medallas y la proporción entre oro, plata y bronce debe ser aproximadamente 1:2:3. A los participantes que no obtengan medalla pero que resuelvan un problema completo se les entrega un diploma de mención honorífica.

3.3. Olimpiadas regionales

La IMO ha servido de modelo para varias olimpiadas regionales. A continuación se reseñan aquellas en las que participa Venezuela.

Olimpiada Iberoamericana de Matemática (OIM)

Es una olimpiada patrocinada por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en la que participan los países latinoamericanos, España y Portugal. La primera se realizó en Colombia, en 1985.

Un aspecto interesante de la OIM es la Copa Puerto Rico, trofeo que se otorga cada año al país de mayor progreso relativo tomando en cuenta los resultados de ese año y de los dos anteriores. Este trofeo tiene por objetivo estimular el desarrollo de los equipos, independientemente del nivel absoluto alcanzado por cada país.

Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC)

Es una especie de hermana menor de la OIM, dirigida a los países de Centroamérica y el Caribe. Hasta ahora se han realizado siete de estas competencias, en Costa Rica (1999), El Salvador (2000), Colombia (2001), México (2002), Costa Rica (2003), Nicaragua (2004), El Salvador (2005), Panamá (2006), Venezuela (2007), Honduras (2008) y Colombia (2009). Los que han participado hasta el presente son Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

En el año 2010 se realizará en Puerto Rico, posiblemente con la participación por vez primera de países de habla inglesa.

Como la OIM, en esta olimpiada se otorga un trofeo al país de mayor progreso relativo, llamado Copa El Salvador.

Los objetivos de la OMCC son promover la participación de los países de la región en olimpiadas matemáticas, estimular la participación de jóvenes menores de 17 años en concursos matemáticos y fomentar el intercambio de experiencias académicas y organizativas para fortalecer el recurso humano involucrado en este tipo de eventos.

Para más detalles sobre esta competencia, problemas propuestos, resultados y estadísticas vea [14, 17, 18].

3.4. Olimpiadas a distancia

La IMO, la OIM y la OMCC son olimpiadas en las que todas las delegaciones de los países participantes se trasladan hasta el país sede para realizar las pruebas. Pero existen otras olimpiadas que se realizan a distancia, es decir que las pruebas se realizan en cada país participante más o menos simultáneamente (debido a las diferencias horarias la simultaneidad estricta no es posible) y luego se centralizan los resultados. El correo electrónico ha facilitado mucho este tipo de competencias. Algunas de estas competencias se mencionan a continuación.

Canguro Matemático

El *Canguro Matemático* es un concurso originado en Francia en 1991, inspirado en la primera fase del Concurso Nacional Australiano (de allí su nombre). Sus objetivos son diferentes a los de las Olimpiadas que hemos mencionado hasta ahora: en vez de buscar la excelencia a través de pruebas muy exigentes se trata más bien de popularizar la matemática mediante un concurso de masas, en el cual todos los participantes se diviertan resolviendo problemas. En 1993 este concurso se extendió a Europa mediante la creación de la Asociación Internacional Canguro sin Fronteras (KSF, *Kangourou sans Frontières*).

Más tarde se fueron incorporando otros países no europeos, como Brasil, México, Paraguay, Egipto, Estados Unidos de América y Venezuela. Actualmente es sin duda el Concurso de masas más popular del mundo, con una participación que supera los tres millones de estudiantes.

El Canguro Matemático se estructura por grupos de edad: 9 a 10, 11 a 12, 13 a 14, 15 a 16 y 17 a 18 años. Los participantes deben responder 30 preguntas (los más pequeños sólo 24) en 75 minutos. Las diez primeras preguntas son muy fáciles y valen 3 puntos cada una; las diez siguientes son algo más difíciles y valen 4 puntos; las diez últimas son las más difíciles y valen 5 puntos cada una. Cada pregunta tiene 5 posibles respuestas, de las que solamente una es correcta. Los participantes marcan la respuesta que creen correcta en la hoja de respuestas. Las preguntas no contestadas no se toman en cuenta, pero las respuestas incorrectas se penalizan con $1/4$ de los puntos que vale la pregunta. Inicialmente cada participante tiene 30 puntos.

Todos los participantes reciben diplomas y regalos, que pueden ser publicaciones matemáticas dirigidas a la juventud, juegos, franelas, etc. Los que obtienen mejores puntajes reciben calculadoras, viajes y otros premios.

Olimpiada de Mayo

El Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (Clami) y la Federación Iberoamericana de Competiciones Matemáticas auspician y promueven la realización de la *Competencia Juvenil Iberoamericana de Matemática*, también conocida como *Olimpiada de Mayo*. El concurso se lleva a cabo por correspondencia y está basado en el modelo que sigue la Olimpiada Matemática Asiático-Pacífica (APMO), concurso de larga distancia con gran tradición.

Esta competencia se desarrolla en dos niveles:

primer nivel para jóvenes que no hayan cumplido 13 años al 31 de diciembre del año anterior al de la celebración de la Olimpiada.

segundo nivel para jóvenes que no hayan cumplido 15 años al 31 de diciembre del año anterior al de la celebración de la Olimpiada.

Cada una de las pruebas consta de cinco problemas y el plazo para su resolución es de tres horas.

Olimpiada Bolivariana

Este evento es organizado por la Universidad Antonio Nariño de Colombia y participan por correspondencia los países andinos y Panamá. Hay dos niveles de competencia: nivel intermedio y nivel superior. Comenzó a realizarse en el año 2000.

Otras Olimpiadas a distancia muy importantes son la *Olimpiada Matemática de la Cuenca del Pacífico* (APMO) y el *Torneo de las Ciudades* (TT).

3.5. Crítica de las Olimpiadas

Como toda actividad humana, las olimpiadas matemáticas tienen partidarios y detractores. Para quienes han experimentado el estímulo intelectual que significa prepararse para estas competencias y han disfrutado del ambiente de camaradería y los lazos de amistad que generan, es difícil entender que se las pueda criticar. Sin embargo, vale la pena dedicar unos momentos a considerar el trasfondo de estas críticas.

Una crítica muy común es que las olimpiadas son *elitistas*, que están dedicadas a los alumnos superdotados olvidando a la gran masa que no puede acceder a los sofisticados razonamientos necesarios para resolver los alambicados problemas olímpicos. Esto en parte es cierto: sólo algunos jóvenes, con especial talento matemático, pueden llegar a participar con éxito, por ejemplo, en una IMO. Pero hay competencias como el Canguro Matemático en las que participan más de tres millones de jóvenes de todo el mundo, ¡esto difícilmente puede ser calificado de elitista! Ahora bien, en las olimpiadas hay evidentemente un proceso de selección que lleva a identificar a quienes tienen más aptitudes, vocación e interés por la matemática (o por la física, la química, la informática, etc., en sus respectivas olimpiadas). Esto lo aprovechan los países con los sistemas políticos más diversos para identificar a sus futuros científicos: tanto China como Alemania, Estados Unidos de América como Rusia, Irán como

Israel, organizan competencias matemáticas y otros concursos científicos para la juventud y se enorgullecen de los excelentes resultados que obtienen en las olimpiadas internacionales.

Por otra parte, es lo mismo que ocurre en el deporte. Millones de jóvenes practican béisbol desde niños, pero muy pocos llegan a ser peloteros profesionales en las grandes ligas. ¿Significa esto que el béisbol es una actividad elitista?

Otra crítica consiste en que las olimpiadas matemáticas, al promover la competencia en vez de la cooperación y la solidaridad, tienden a conformar una personalidad individualista, egoísta, engreída y asocial. Curiosamente quienes hacen este tipo de crítica no la aplican a las actividades deportivas, en las cuales el aspecto puramente competitivo tiene sin duda mucho más peso que en las olimpiadas matemáticas. Pero además, quienes conocen de cerca estas competencias saben que se respira un ambiente de camaradería y se generan amistades perdurables. A esto contribuyen las actividades recreativas y culturales que forman parte de toda olimpiada.

Finalmente, hay educadores que piensan que la enseñanza debe estar dirigida sólo al alumno medio y que no se deben plantear cuestiones que no puedan ser resueltas por la mayoría de los alumnos. Esta creencia, si acaso no es otra cosa que comodidad y pereza mental disfrazadas, es un grave error pedagógico que conduce a la enseñanza por un sendero de mediocridad y aburrimiento. Pensar en un problema matemático interesante e intentar resolverlo, aunque no se halle una solución completa, es una experiencia educativa mucho más valiosa que aprender de memoria un libro de texto completo. Por eso, en todos los niveles de la enseñanza, deben plantearse algunas cuestiones interesantes, que despierten la curiosidad y estimulen la imaginación y la creatividad de los alumnos, restituyendo el componente lúdico de la matemática que lamentablemente se ha perdido casi por completo en la enseñanza formal tradicional.

Capítulo 4

Algunos temas importantes

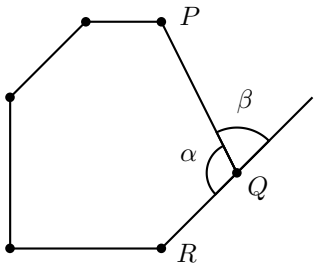
En este capítulo se examinan algunas temas matemáticos que dan origen a grandes e importantes familias de problemas.

4.1. Geometría

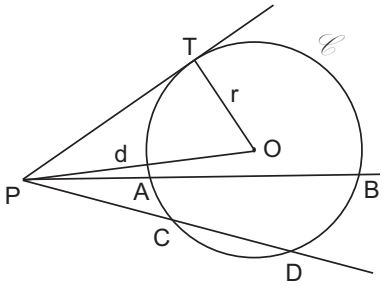
La geometría plana es posiblemente el tema más importante y apreciado en las competencias olímpicas, al mismo tiempo que uno de los más descuidados en la enseñanza de la matemática. En la IMO, por lo común, uno de los tres problemas que se proponen en cada día de competencia es de geometría, y lo mismo ocurre en otras competencias internacionales. Para tratar este tema en profundidad hace falta en verdad un libro completo, de los cuales afortunadamente hay muchos. En lo que sigue supondremos que el lector está familiarizado con los conceptos básicos de la geometría plana: puntos, rectas, segmentos, ángulos, paralelismo, perpendicularidad, polígonos, circunferencias, longitud, criterios de congruencia de triángulos, ángulos en una circunferencia, teorema de Tales, semejanza, áreas y lugares geométricos elementales, y trataremos brevemente algunos conceptos y resultados que suelen aparecer en los problemas olímpicos de geometría. Por razones de espacio no se incluyen las demostraciones de los mismos, pero se recomienda al lector que trate de hacerlas por sí mismo y que en última instancia recurra a un buen libro de geometría.

Algunos conceptos básicos

Recordemos que un polígono es *convexo* si todas sus diagonales están contenidas en el interior del polígono. Si P, Q y R son tres vértices consecutivos de un polígono, entonces al ángulo α formado por las semirrectas QP y QR, que denotaremos $\angle PQR$, se le llama *ángulo interior* del polígono en el vértice Q. Al ángulo β formado por la semirrecta opuesta a QP con la semirrecta QR se le llama *ángulo exterior* en el vértice Q. Obviamente el ángulo interior y el exterior en un mismo vértice son suplementarios.



Es fácil ver que la suma de todos los ángulos exteriores de un polígono convexo es 360°. Si el polígono tiene n vértices y sus ángulos interiores son $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$, entonces de $(180 - \alpha_1) + (180 - \alpha_2) + \cdots + (180 - \alpha_n) = 360$ se deduce que la suma de todos los ángulos interiores es $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_n = 180(n-2)$. En particular los ángulos interiores de un triángulo suman 180°, los de un cuadrilátero 360°, los de un pentágono 540°, etc. Los ángulos interiores de un polígono regular son todos iguales, por lo tanto se pueden calcular dividiendo su suma entre n, es decir $180(n-2)/n$. Así se obtiene que el ángulo interior de un triángulo equilátero es 60°, el de un cuadrado 90°, el de un pentágono regular 108°, y el de un hexágono regular 120°.



Si P no está sobre la circunferencia $\mathscr{C}$ y por P se traza una recta que corta a $\mathscr{C}$ en A y en B, entonces el producto $PA \cdot PB$ se denomina *potencia* de P respecto a $\mathscr{C}$, $\mathrm{Pot}(P, \mathscr{C})$. La potencia no depende de la recta secante que se trace por P, ya que si se traza otra que corte a $\mathscr{C}$ en A' y B' entonces los triángulos PAB' y $PA'B$ son semejantes, de donde $PA/PA' = PB'/PB$ y $PA \cdot PB = PA' \cdot PB'$. Si O es el centro de la circunferencia, r su radio y $d = PO$ entonces $\mathrm{Pot}(P, \mathscr{C}) = d^2 - r^2$ (para probarlo trace la recta PO). Si PT es un segmento tangente a $\mathscr{C}$ en T entonces $\mathrm{Pot}(P, \mathscr{C}) = PT^2$.

Varios puntos del plano se dice que son *concíclicos* si existe una circunferencia a la cual todos pertenecen. Tres puntos no alineados siempre son concíclicos, pero cuatro o más puntos pueden serlo o no. Dados cuatro puntos A, B, C y D, no alineados tres a tres, las ideas expuestas más arriba proporcionan algunos criterios para determinar si son concíclicos.

(1) Si C y D se encuentran del mismo lado de la recta AB y $\angle ACB = \angle ADB$, entonces A, B, C y D son concíclicos (ya que D está en el arco capaz del ángulo $\angle ACB$ para el segmento AB).

(2) Si C y D se encuentran en semiplanos diferentes respecto a la recta AB y $\angle ACB$ y $\angle ADB$ son suplementarios, entonces A, B, C y D son concíclicos (ya que D está en el arco complementario del arco capaz del ángulo $\angle ACB$ para el segmento AB).

(3) Si las rectas AB y CD se cortan en un punto P tal que $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, y si P es exterior a los dos segmentos AB y CD o interior a ambos, entonces A, B, C y D son concíclicos (ya que los triángulos PAD y PCB son semejantes y por lo tanto $\angle ADC = \angle ABC$).

Geometría del triángulo

Un *triángulo* ABC es una figura formada por tres puntos diferentes y no alineados A, B y C, llamados *vértices*, y los tres segmentos AB, BC y CA, llamados *lados*. Si A, B y C no son diferentes, o si están alineados, se dice que determinan un *triángulo degenerado*. Se acostumbra designar las longitudes de los lados con la letra minúscula correspondiente al vértice opuesto, así $a = \overline{BC}$, $b = \overline{CA}$ y $c = \overline{AB}$. Los ángulos del triángulo ABC los designaremos así: $\alpha = \angle CAB$, $\beta = \angle ABC$ y $\gamma = \angle BCA$. El punto medio del lado BC se denota M_a, y análogamente M_b es el punto medio de CA y M_c el punto medio de AB. Los segmentos AM_a, BM_b y CM_c se denominan *medianas*.

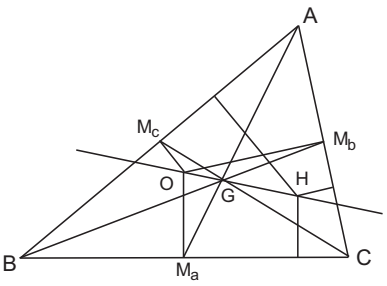


Figura 4.1: Recta de Euler.

Las tres medianas concurren en un punto G llamado *baricentro* o *centroide* del triángulo, que las divide de modo tal que $GM_a = 2GA$, $GM_b = 2GB$ y $GM_c = 2GC$. Las rectas perpendiculares a los lados por sus puntos medios se llaman *mediatrices* y concurren en un punto O llamado *circuncentro*, por ser el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo (la circunferencia que pasa por A, B y C), también llamada *circuncírculo*. El radio R de la circunferencia circunscrita se denomina *circunradio*. Los segmentos de perpendicular desde cada vértice A, B, C hasta el lado opuesto se llaman *alturas* y sus longitudes se denotan h_a, h_b y h_c, respectivamente. Las tres alturas (o sus prolongaciones) se cortan en un punto H llamado *ortocentro* del triángulo. El baricentro G, el circuncentro O y el ortocentro H están alineados y la recta que los contiene se llama *recta de Euler*. Además se cumple la relación $GH = 2GO$.

El área Δ del triángulo ABC es igual a la mitad del producto de un lado por la altura correspondiente, es decir

$$\Delta = \frac{ah_a}{2} = \frac{bh_b}{2} = \frac{ch_c}{2}. \tag{4.1}$$

En particular se sigue que las alturas son inversamente proporcionales a los lados correspondientes. Como $h_a = b\,\mathrm{sen}\,\gamma$ se obtiene que $\Delta = \frac{1}{2}ab\,\mathrm{sen}\,\gamma$, y por simetría resultan las siguientes expresiones alternativas para el área:

$$\Delta = \frac{1}{2}ab\,\mathrm{sen}\,\gamma = \frac{1}{2}ac\,\mathrm{sen}\,\beta = \frac{1}{2}bc\,\mathrm{sen}\,\alpha.$$

Las bisectrices de los ángulos de un triángulo se cortan en un punto I llamado *incentro* del triángulo, por ser el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, también llamada *incírculo*. El radio de esta circunferencia se denomina *inradio* y se representa con la letra r.

Como el área Δ del triángulo ABC es igual a la suma de las áreas de los triángulos BIC, CIA y AIB, se obtiene una expresión para el área:

$$\Delta = \frac{ar}{2} + \frac{br}{2} + \frac{cr}{2} = pr.$$

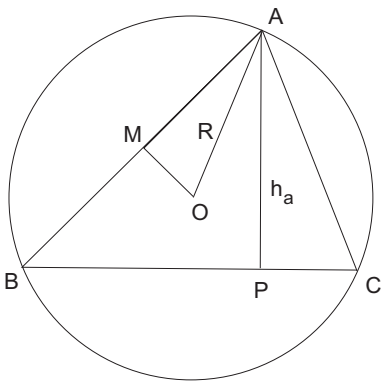
donde $p = (a+b+c)/2$ es el *semiperímetro* del triángulo. El área también se puede calcular mediante la *fórmula de Herón de Alejandría*:

$$\Delta = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{1}{4}\sqrt{(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}.$$

Si R, S y T son los puntos de contacto del incírculo con los lados BC, CA y AB, respectivamente, entonces se tiene $BR = BT$, $CR = CS$ y $AS = AT$. Por lo tanto $p = BR + CS + SA = BR + b$ y $BR = BT = p - b$. Análogamente $CR = CS = p - c$ y $AS = AT = p - a$.

Hay tres circunferencias tangentes a un lado de un triángulo y a las prolongaciones de los otros dos. Se llaman circunferencias *exinscritas* y sus radios se denominan

exinradios. Sus centros se llaman *exincentros* y se hallan en la intersección de la bisectriz de cada ángulo del triángulo con las bisectrices exteriores de los otros dos. El centro de la circunferencia exinscrita tangente al lado BC y a las prolongaciones de AB y AC se denota I_a y su radio r_a. Si T es el punto de contacto de dicha circunferencia con el lado AB entonces se cumple $AT = p$. De modo análogo se definen I_b, r_b, I_c y r_c. Una fórmula curiosa expresa el área del triángulo en función del inradio y los tres exinradios: $\Delta = \sqrt{r r_a r_b r_c}$.



En el triángulo ABC de la figura, M es el punto medio del lado AB, O es el circuncentro y P es el pie de la altura trazada desde el vértice A. Los triángulos AMO y APC son semejantes, ya que ambos son rectángulos y además $\angle AOM = \frac{1}{2}\angle AOB = \angle ACB = \gamma = \angle ACP$. Por lo tanto $AM/AO = AP/AC$, o $(c/2)/R = h_a/b$. Permutando A, B y C y despejando R se obtiene

$$R = \frac{bc}{2h_a} = \frac{ac}{2h_b} = \frac{ab}{2h_c}. \tag{4.2}$$

Como además $h_a/b = \operatorname{sen}\gamma$, se deduce que $c/\operatorname{sen}\gamma = bc/h_a = 2R$ y permutando A, B y C se obtiene el *Teorema del seno* extendido:

$$\frac{a}{\operatorname{sen}\alpha} = \frac{b}{\operatorname{sen}\beta} = \frac{c}{\operatorname{sen}\gamma} = 2R. \tag{4.3}$$

Como además de 4.2 se despeja $h_a = bc/(2R)$ también se tiene $\Delta = \dfrac{abc}{4R}$.

El *Teorema del coseno* dice que

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha.$$

En particular se tiene que el triángulo es rectángulo en A (es decir el ángulo α es recto) si y sólo si $a^2 = b^2 + c^2$ (teorema de Pitágoras).

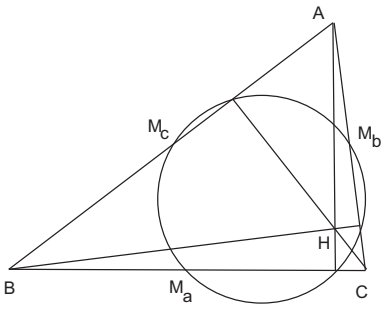


Figura 4.2: Circunferencia de los nueve puntos

Los puntos medios de los lados, los pies de las alturas y los puntos medios de los segmentos que unen el ortocentro con cada uno de los vértices son *concíclicos*, es decir que pertenecen a una misma circunferencia. Dicha circunferencia se conoce como *circunferencia de los nueve puntos* o *circunferencia de Feuerbach* (para una demostración sencilla vea [7]). La circunferencia de Feuerbach tiene la notable propiedad de ser tangente a la circunferencia inscrita y a cada una de las exinscritas.

Una *ceviana* es un segmento con un extremo en un vértice de un triángulo y el otro en un punto de la recta que contiene al lado opuesto y que no sea vértice.

Teorema de Ceva

Tres cevianas AP, BQ y CR son concurrentes si y sólo si

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = 1.$$

En este teorema las medidas de los segmentos se consideran *orientadas*, de tal manera que si por ejemplo P es interior al segmento BC entonces la razón BP/PC es positiva, mientras que si P es exterior al segmento BC entonces la razón BP/PC es negativa .

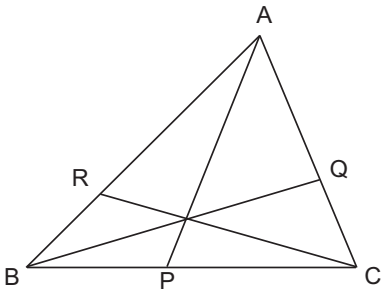


Figura 4.3: Teorema de Ceva

El teorema de Ceva tiene varias consecuencias interesantes.

- Los segmentos que unen cada vértice con el punto de contacto del lado opuesto con el incírculo concurren en un punto llamado *punto de Gergonne*.
- Los segmentos que unen cada vértice con el punto de contacto del lado opuesto con la circunferencia exinscrita correspondiente concurren en un punto llamado *punto de Nagel*.
- Las *simedianas* (rectas simétricas de cada mediana respecto a la bisectriz que parte del mismo vértice) concurren en un punto llamado *punto de Lemoine*.

Teorema de Menelao

Si P, Q y R son tres puntos pertenecientes a las rectas BC, AC y AB, respectivamente, y diferentes de A, B y C, entonces están alineados si y sólo si

$$\frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} \cdot \frac{AR}{RB} = -1.$$

En este teorema igual que en el de Ceva las medidas de los segmentos se consideran *orientadas*. Como consecuencia del teorema de Menelao es fácil probar que los pies de las perpendiculares trazadas desde un punto cualquiera de la circunferencia circunscrita a un triángulo a cada uno de los tres lados están alineados en una recta, la cual se denomina *recta de Simson*.

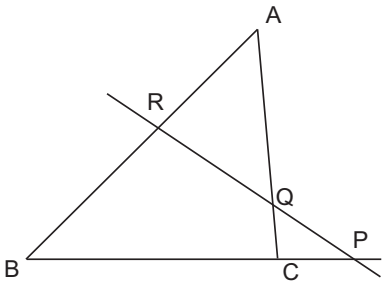


Figura 4.4: Teorema de Menelao

Otra propiedad métrica interesante en un triángulo está relacionada con las bisectrices. Si V_a es el pie de la bisectriz que parte del vértice A entonces se cumple

$$\frac{V_aB}{c} = \frac{V_aC}{b} = \frac{a}{b+c}.$$

Si V'_a es el pie de la bisectriz exterior que parte de A (es decir la intersección de la perpendicular a AV_a con el lado BC) entonces

$$\frac{V'_aB}{V'_aC} = \frac{V_aB}{V_aC} = \frac{c}{b}.$$

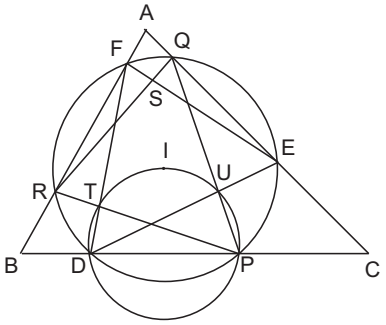
Dados dos puntos B y C y una razón r, del teorema anterior se deduce que el lugar geométrico de los puntos A del plano tales que $AB/AC = r$ es una circunferencia. Si V y V' son los puntos de la recta BC tales que $VA/VB = V'A/V'B = r$ entonces VV' es diámetro de la circunferencia mencionada, que se llama *lugar geométrico de Apolonio*.

Las siguientes son algunas desigualdades importantes en un triángulo:

- La *desigualdad triangular* afirma que cualquier lado es menor que la suma de los otros dos, es decir $a < b + c$, $b < a + c$ y $c < b + a$.
- También se cumple que cada lado es mayor que la diferencia de los otros dos, es decir $a > |b - c|$, $b > |a - c|$ y $c > |b - a|$.
- A mayor lado se opone mayor ángulo (esto es consecuencia inmediata del teorema del seno).

Ejemplo 4.1 (OIM 1997)**.**
Con el centro en el incentro I de un triángulo ABC se traza una circunferencia que corta en dos puntos a cada uno de los tres lados del triángulo: al segmento BC en D y P (siendo D el más cercano a B); al segmento CA en E y Q (siendo E el más cercano a C), y al segmento AB en F y R (siendo F el más cercano a A). Sea S el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero $EQFR$. Sea T el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero $FRDP$. Sea U el punto de intersección de las diagonales del cuadrilátero $DPEQ$. Demostrar que las circunferencias circunscritas a los triángulos FRT, DPU y EQS tienen un único punto común.

Solución. Como D y P son los simétricos de Q y E respecto a la bisectriz CI, PQ y DE se cortan en un punto de CI. Por lo tanto U está sobre CI. Entonces $\angle PIU = (\angle PIE)/2 = \angle PDE = \angle PDU$ y P, D, I, U son concíclicos. En otras palabras, I pertenece al circuncírculo del triángulo DUP, y de manera análoga se prueba que pertenece a los circuncírculos de ESQ y FTR.



El mismo argumento muestra que $\angle DPT = \angle DIT$, por lo tanto D, P, I y T son concíclicos. Por lo tanto T pertenece al circuncírculo del triángulo DUP. Resultados análogos valen para los otros circuncírculos. Así, los circuncírculos de DUP y FTR se cortan en T y en I, los circuncírculos de FTR y ESQ se cortan en I y S y los circuncírculos de ESQ y DUP se cortan en I y U. Por lo tanto los tres circuncírculos tienen exactamente un punto común, a saber I. □

Como es bien sabido si A y B son dos puntos y A' y B' sus correspondientes en una semejanza de razón r, entonces $A'B'/AB = r$ o bien $\overline{A'B'} = r\overline{AB}$. Un resultado muy importante es que las áreas en una semejanza se multiplican por el cuadrado de la razón. Por ejemplo si $r = 2$ entonces un cuadrado de lado 1 se transforma en un cuadrado de lado 2, cuya área es 4 veces la del original.

Ejemplo 4.2. Sea H_1 un hexágono, H_2 el hexágono cuyos vértices son los puntos medios de H_1, H_3 el hexágono cuyos vértices son los puntos medios de H_2 y H_4 el hexágono cuyos vértices son los puntos medios de H_3. ¿Qué proporción del área de H_1 es el área de H_4?

Solución. H_2 es semejante a H_1 con razón $\sqrt{3}/2$, ya que el radio de H_2 es el apotema de H_1. Por lo tanto el área de H_2 es $(\sqrt{3}/2)^2 = 3/4$ del área de H_1. lo mismo ocurre al pasar de H_2 a H_3 y de H_3 a H_4, cuya área es entonces $(3/4)^3 = 27/64$ de la de H_1. □

Problema 4.1.
Pruebe que el simétrico del ortocentro de un triángulo respecto a cualquiera de sus lados está en la circunferencia circunscrita al triángulo.

Problema 4.2.
Sea ABC un triángulo, I su incentro y K el punto donde la bisectriz trazada desde A corta a la circunferencia circunscrita. Pruebe que $BK = CK = IK$.

Problema 4.3. [Teorema de Euler]
Sea ABC un triángulo. Pruebe que $OI^2 = R^2 - 2Rr$.

Problema 4.4. [IMO 1959]
Dado el segmento AC, construya un triángulo ABC rectángulo en B y con $BM_b^2 = AB \cdot BC$.

Problema 4.5. [OM 2005, 2do Nivel]
En el triángulo isósceles ABC, con $AB = AC$, sea M el punto medio de BC. El punto D en el lado BC es tal que $\angle BAD = \frac{1}{6}\angle BAC$. Además la recta perpendicular a AD por C corta a AD en N de modo que $DN = DM$. Calcula los ángulos del triángulo ABC.

Problema 4.6 (OMCC 1999)**.**
En el trapecio $ABCD$ de bases AB y CD, sea M el punto medio del lado DA. Si $\overline{BC} = a$, $\overline{MC} = b$ y el ángulo MCB mide 150°, hallar el área del trapecio $ABCD$ en función de a y b.

Problema 4.7 (OMCC 2000)**.**
Sea $ABCDE$ un pentágono convexo (las diagonales quedan dentro del pentágono). Sean P, Q, R y S los baricentros de los triángulos ABE, BCE, CDE y DAE, respectivamente. Demostrar que $PQRS$ es un paralelogramo y que su áarea es igual a $2/9$ del área del cuadrilátero $ABCD$.

Problema 4.8 (OMCC 2000)**.**
Sea ABC un triángulo acutángulo, C_1 y C_2 dos circunferencias que tienen a los lados AB y CA como diámetros, respectivamente. C_2 corta al lado AB en el punto F ($F \neq A$) y C_1 corta al lado CA en el punto E ($E \neq A$). Además, BE corta a C_2 en P y CF corta a C_1 en Q. Demostrar que las longitudes de los segmentos AP y AQ son iguales.

Problema 4.9 (OMCC 2001)**.**
Sea AB un diámetro de una circunferencia S con centro O y radio 1. Sean C y D dos puntos sobre S tales que AC y BD se cortan en un punto Q situado en el interior de S y $\angle AQB = 2\angle COD$. Sea P el punto de corte de las tangentes a S que pasan por los puntos C y D. Determinar la longitud del segmento OP.

Problema 4.10 (OMCC 2002)**.**
Sea ABC un triángulo acutángulo y sean D y E los pies de las alturas desde los vértices A y B, respectivamente. Muestre que si

$$\text{área}(BDE) \leq \text{área}(DEA) \leq \text{área}(EAB) \leq \text{área}(ABD),$$

entonces el triángulo es isósceles.

Problema 4.11 (OMCC 2002)**.**
Sean ABC un triángulo, D el punto medio de BC, E un punto sobre el segmento AC tal que $BE = 2AD$ y F el punto de intersección de AD con BE. Si el ángulo DAC mide $60°$, encuentre la medida de los ángulos del triángulo FEA.

Problema 4.12 (OMCC 2003)**.**
Sea S una circunferencia y AB un diámetro de ella. Sea t la recta tangente a S en B y considere dos puntos C, D en t tales que B esté entre C y D. Sean E y F las intersecciones de S con AC y AD y sean G y H las intersecciones de S con CF y DE. Demostrar que $AH = AG$.

Problema 4.13 (OBrM 2003)**.**
Dada una circunferencia y un punto A en su interior, diferente del centro, halle puntos B, C y D en la circunferencia que maximicen el área del cuadrilátero $ABCD$.

Problema 4.14 (OIM 1991)**.**
Dados 3 puntos no alineados M, N y P, sabemos que M y N son puntos medios de dos lados de un triángulo y que P es el punto de intersección de las alturas de dicho triángulo. Construir el triángulo.

4.2. El principio del palomar

Principio 4.1 (**Principio del palomar**)**.**
Si n objetos se distribuyen en k cajas, y $n > k$, entonces alguna caja recibe más de un objeto.

Este principio es de lo más evidente y sencillo que se puede encontrar en matemática. Sin embargo, sus consecuencias son de largo alcance y muchas veces sorprendentes. El nombre del principio se debe a la siguiente interpretación: si en un palomar hay más palomas que nidos y cada paloma entra en un nido, entonces algún nido contendrá más de una paloma. También se le conoce como *Principio de las cajas* o *Principio de las casillas*. Algunas consecuencias inmediatas se detallan a continuación.

- En cualquier conjunto de tres personas hay dos del mismo sexo.
- En cualquier conjunto de trece personas hay dos nacidas en el mismo mes.

- En cualquier ciudad de más de 300000 habitantes hay dos personas con el mismo número de cabellos en la cabeza (el número de cabellos en la cabeza se estima entre 90000 y 150000, siendo 250000 una cota superior segura).

A pesar de su sencillez este principio permite resolver muchos problemas que a primera vista parecen bastante difíciles. Veamos algunos ejemplos:

Ejemplo 4.3. Probar que si se escogen cinco puntos en el interior de un triángulo equilátero de lado 1, debe haber dos de ellos a distancia menor o igual que $1/2$.

Solución. Divida el triángulo uniendo los puntos medios de sus lados en cuatro triángulos equiláteros de lado $1/2$. Alguno de ellos debe contener dos de los cinco puntos. □

Ejemplo 4.4. Probar que si se escogen 26 números naturales diferentes, impares y menores que 100, siempre hay dos de ellos que suman 100.

Solución. Hay 25 pares de números impares diferentes entre 1 y 99 que suman 100, a saber $\{1, 99\}, \{3, 97\}, \{5, 95\}, \ldots, \{49, 51\}$. Dados 26 números impares diferentes entre 1 y 99, cada uno de ellos pertenece a uno de los 25 pares. Por el principio del palomar debe haber dos números pertenecientes a un mismo par, y que por lo tanto suman 100. □

Ejemplo 4.5. Probar que cualquier conjunto X de diez números enteros entre 1 y 100 tiene dos subconjuntos disjuntos y no vacíos A y B tales que la suma de todos los números en A es igual a la suma de todos los números en B.

Solución. Sin tomar en cuenta por el momento el requerimiento de que los subconjuntos sean disjuntos, observamos que un conjunto de 10 elementos tiene $2^{10} = 1024$ subconjuntos, de los cuales 1023 son no vacíos. La suma de los números en cualquiera de estos subconjuntos debe estar comprendida entre 1 y $91 + 92 + 93 + 94 + 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 = 955$. Por lo tanto, como hay más subconjuntos que sumas posibles, por el principio del palomar debe haber dos subconjuntos C y D con la misma suma. ¿Qué hacer si no son disjuntos? Sencillo, se remueven los elementos comunes en ambos. □

A continuación enunciaremos una generalización del principio del palomar.

Principio 4.2 (**Principio de Dirichlet).**
Si n objetos se distribuyen en k cajas y $n \geq kq + 1$ entonces alguna caja contiene más de q objetos.

La prueba es muy sencilla: si todas las cajas contuviesen a lo sumo q objetos entonces el número total de objetos sería a lo sumo

$$\underbrace{q + q + \cdots + q}_{k \text{ sumandos}} = kq < n,$$

lo cual es absurdo.

Ejemplo 4.6. Pruebe que dados nueve puntos cualesquiera dentro de un triángulo equilátero de lado 4 cm, hay tres de ellos que determinan un triángulo de área menor o igual que $\sqrt{3}$ cm^2.

Solución. Basta dividir el triángulo en cuatro triángulos equiláteros de lado 2 cm. Alguno de ellos debe contener tres de los nueve puntos. □

El siguiente resultado puede considerarse como una versión *continua* del principio del palomar:

Principio 4.3. Si $a_1, \ldots, a_n$ son números reales y la suma de todos ellos es A, entonces alguno de ellos es menor o igual que A/n y alguno es mayor o igual que A/n.

En efecto, si $a_i < A/n$ para $i = 1, 2, \ldots, n$ entonces

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n < \frac{A}{n} + \frac{A}{n} + \cdots + \frac{A}{n} = A,$$

lo cual es absurdo. Del mismo modo se razona si $a_i > A/n$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

Ejemplo 4.7 (Olimpiada Británica 1975)**.**
Un disco cerrado de radio 1 contiene 7 puntos tales que todas las distancias entre dos de ellos son mayores o iguales que 1. Pruebe que uno de los 7 puntos es el centro del disco.

Solución. Sea O el centro del disco. Si los 7 puntos son diferentes de O, consideremos un radio que barra el disco girando 360° en el sentido de las agujas del reloj, y numeremos los puntos en el orden en que pasa el radio por ellos como P_1, P_2, P_3, P_4, P_5, P_6 y P_7. Pongamos además $P_8 \equiv P_1$. Como la suma de los ángulos centrales es

$$\angle P_1OP_2 + \angle P_2OP_3 + \cdots + \angle P_6OP_7 + \angle P_7OP_8 = 360°,$$

para algún i se tiene $\angle P_iOP_{i+1} \leq (360/7)° < 60°$. Entonces alguno de los ángulos $\angle OP_iP_{i+1}$ o $\angle OP_{i+1}P_i$ es mayor que 60° (de lo contrario los tres ángulos del triángulo OP_iP_{i+1} sumarían menos de 180°) y el lado opuesto, (OP_i o OP_{i+1}) sería mayor que P_iP_{i+1}, que entonces resultaría menor que 1, lo que es absurdo. □

Problema 4.15.
Pruebe que dados cinco puntos en el plano cartesiano con ambas coordenadas enteras, siempre hay dos de ellos cuyo punto medio tiene ambas coordenadas enteras.

Problema 4.16.
Dados cinco puntos cualesquiera dentro de un triángulo equilátero de lado 2 cm, pruebe que hay dos de ellos que distan entre sí a lo sumo 1 cm.

Problema 4.17.
Pruebe que en cualquier reunión de $n > 1$ personas hay dos de ellas que tienen exactamente el mismo número de conocidos en la reunión (se supone que la relación *conocer* es simétrica e irreflexiva).

Problema 4.18.
Pruebe que dados $n + 1$ enteros cualesquiera entre 1 y $2n$ hay uno de ellos que es múltiplo de otro.

4.3. Combinatoria enumerativa

La combinatoria enumerativa se ocupa de contar las configuraciones formadas con un número finito de elementos y se puede desarrollar a partir de unos pocos principios fundamentales que se examinan a continuación.

Principio 4.4 (Principio de correspondencia).
Este principio afirma que si existe una correspondencia biyectiva entre dos conjuntos finitos, entonces ambos tienen el mismo número de elementos.

A pesar de lo obvio de este principio, sus aplicaciones son muy importantes, ya que permite reducir la enumeración de configuraciones desconocidas a la de otras ya conocidas, estableciendo una correspondencia biyectiva entre ambas.

Ejemplo 4.8. En un campeonato de béisbol jugado por el sistema de eliminatorias se enfrentan n equipos. En cada ronda los equipos perdedores salen del torneo. Al formar los pares de equipos que se van a enfrentar puede eventualmente quedar un equipo sin jugar; éste descansa y pasa a la ronda siguiente. Se desea saber cuántos juegos se realizarán durante el campeonato.

Aparentemente una forma de resolver este problema sería contar el número de juegos en cada ronda y sumar. Pero este cálculo se complica por la posibilidad de tener un número impar de equipos en algunas rondas, y un número par en otras. El caso más simple se da cuando el número de equipos participantes es una potencia de 2, digamos $n = 2^k$. Entonces evidentemente habrá k rondas, y el número total de juegos será $2^{k-1} + 2^{k-2} + \cdots + 1$, o sea $2^k - 1 = n - 1$. Usando el principio de correspondencia podemos demostrar que, en general, el número de partidos será siempre $n - 1$. En efecto, al finalizar el campeonato tendremos un equipo campeón y $n-1$ equipos eliminados. Cada uno de ellos fue eliminado en algún partido (y sólo en uno), y en cada partido fue eliminado un equipo. Esto significa que la correspondencia que asigna a cada partido jugado el equipo eliminado en dicho partido, es biyectiva. Por lo tanto se jugaron tantos partidos como equipos resultaron eliminados, esto es $n - 1$.

A las pruebas como la anterior, basadas en el principio de correspondencia, se les llama *pruebas biyectivas* o pruebas combinatorias puras.

Principio 4.5 (Principio de la suma).
Este principio afirma que si A y B son dos conjuntos finitos disjuntos entonces el número de elementos de la unión $A \cup B$ es la suma de los números de elementos de A y B, es decir

$$|A \cup B| = |A| + |B|,$$

donde $|X|$ denota el número de elementos de un conjunto X.

El principio de la suma es obvio, pero tiene consecuencias que no lo son. Si A y B no son disjuntos la igualdad no se cumple porque los elementos de la intersección $A \cap B$ se cuentan dos veces en $|A| + |B|$, una como pertenecientes a A y otra como pertenecientes a B. Por eso $|A|+|B|$ excede a $|A \cup B|$ en una cantidad igual al número de elementos de la intersección, y se tiene en general

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

La igualdad anterior se puede generalizar para tres conjuntos:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

Una generalización más potente se verá más adelante.

Principio 4.6 (**Principio del producto).**
Supongamos que se deben seleccionar dos objetos en forma consecutiva, y que el primer objeto puede escogerse entre m posibles. Supongamos además que para cada selección del primer objeto hay n posibilidades para escoger el segundo. Entonces este principio nos dice que hay $m \cdot n$ maneras de realizar el par de selecciones.

Ejemplo 4.9. ¿Cuántos números de dos cifras pueden escribirse de manera que la primera cifra sea impar y la segunda sea diferente de la primera?

En este problema la primera cifra puede seleccionarse de 5 maneras diferentes, a saber 1, 3, 5, 7 ó 9. Una vez seleccionada la primera, la segunda cifra puede ser cualquier dígito excepto el escogido en primer lugar, es decir que hay 9 maneras de seleccionar la segunda cifra. Por el principio del producto la respuesta es $5 \cdot 9 = 45$.

El principio del producto vale en realidad para cualquier número de selecciones consecutivas, es decir: si una primera selección puede realizarse de n_1 maneras, una segunda selección puede realizarse de n_2 maneras,..., y una k-sima selección puede realizarse de n_k maneras, entonces el conjunto de k selecciones puede realizarse de $n_1 n_2 \cdots n_k$ maneras.

Ejemplo 4.10. ¿Cuántos números de tres cifras pueden escribirse de manera que la primera cifra sea impar, la segunda sea par y la tercera sea diferente de las dos primeras?

Ahora la primera cifra puede seleccionarse de 5 maneras diferentes (1, 3, 5, 7, 9), la segunda también de 5 maneras diferentes (0, 2, 4, 6, 8), y la tercera puede ser cualquier dígito excepto los escogidos para las dos primeras cifras, lo cual deja 8 posibilidades. La respuesta es por lo tanto $5 \cdot 5 \cdot 8 = 200$.

El principio del producto puede usarse para contar el número de funciones un conjunto A de n elementos en otro B de k elementos. Como la imagen $f(a)$ de cada elemento $a \in A$ puede seleccionarse de k maneras, y la función queda determinada luego de realizar n selecciones, el número de funciones será k^n.

Si se tienen n objetos y se desea formar una sucesión de k objetos diferentes, seleccionados de entre los n, entonces el primer elemento de la sucesión se puede seleccionar de n maneras, pero el segundo sólo de $n-1$ maneras, ya que el primero ya no está disponible. El tercero se puede seleccionar de $n-2$ maneras y así sucesivamente hasta llegar al k-simo, que se puede seleccionar de $n-k+1$ maneras. Por lo tanto el número de sucesiones (también llamadas *variaciones* o *arreglos*) que se pueden obtener es

$$V(n,k) = n(n-1)\cdots(n-k+1).$$

En particular si $k = n$ se obtienen las *permutaciones* de n objetos, cuyo número es el factorial de n definido como

$$n! = n(n-1)\cdots 3 \cdot 2 \cdot 1.$$

El número de subconjuntos de un conjunto de n elementos también se puede calcular con el principio del producto. Si $A = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$ y B es cualquier subconjunto de A, pongamos $b_i = 1$ si $a_i \in B$ y $b_i = 0$ si $a_i \notin B$, para $i = 1, 2, \ldots, n$. Es claro que la sucesión de ceros y unos $b_1 b_2 \ldots b_n$ determina completamente al conjunto B, en otras palabras hay una biyección entre los subconjuntos de A y las sucesiones de n ceros y unos. Como hay 2^n de esas sucesiones, por el principio de correspondencia ése es también el número de subconjuntos de un conjunto de n elementos.

A los subconjuntos de k elementos de un conjunto de n elementos se les llama *combinaciones* de n objetos tomados de k en k, y su número se denota $\binom{n}{k}$. Las sucesiones de k elementos seleccionados de entre n objetos dados pueden generarse seleccionando primero los k elementos, lo que puede hacerse de $\binom{n}{k}$ maneras, y luego ordenándolos de todas las maneras posibles, que son $k!$. Por el principio del producto se tiene entonces $V(n,k) = \binom{n}{k}k!$, de donde se despeja

$$\binom{n}{k} = \frac{V(n,k)}{k!} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}.$$

Multiplicando numerador y denominador de la última fracción por $(n-k)!$ se obtiene

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

De aquí se deduce fácilmente que si $k > 0$ entonces

$$\binom{n}{k} = \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}.$$

El *Teorema del binomio* afirma que

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$$

Para probarlo observemos que en el producto

$$(x+y)^n = \underbrace{(x+y)(x+y)\cdots(x+y)}_{n \text{ factores}}$$

el término $x^{n-k}y^k$ aparece cuando se toma la x en $n-k$ factores y la y en los k factores restantes. Como esto se puede hacer de $\binom{n}{k}$ maneras, luego de agrupar términos semejantes el coeficiente de $x^{n-k}y^k$ es $\binom{n}{k}$.

Debido a este teorema a los números $\binom{n}{k}$ se les llama *coeficientes binomiales*. Una propiedad importante de estos números es la simetría:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Esto puede probarse de varias maneras. Una de ellas es a partir de la fórmula

$$\binom{n}{n-k} = \frac{n!}{(n-k)!(n-(n-k))!} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \binom{n}{k}.$$

Otra forma es observando que al seleccionar un subconjunto de k elementos de un conjunto de n elementos, automáticamente queda seleccionado un subconjunto de $n-k$ elementos, a saber el complemento del primero. Por lo tanto hay una biyección entre los subconjuntos de k elementos y los de $n-k$ elementos, dada por la complementación. Del principio de correspondencia se sigue que $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Una tercera forma de probar la simetría es algebraica: por el teorema del binomio, en el desarrollo de $(x+y)^n$ el coeficiente de $x^{n-k}y^k$ es $\binom{n}{k}$ y el de $x^k y^{n-k}$ es $\binom{n}{n-k}$. Pero el mismo teorema aplicado a $(y+x)^n$ nos dice que el coeficiente de $y^{n-k}x^k$ es $\binom{n}{k}$, y por lo tanto $\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}$.

Otra identidad importante es la recurrencia

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Del mismo modo que para la simetría, pueden darse al menos tres pruebas para esta identidad: una prueba biyectiva, una aritmética y una algebraica.

Poniendo $x = y = 1$ en el teorema del binomio se obtiene la identidad

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = (1+1)^n = 2^n.$$

Una prueba biyectiva de esta igualdad se obtiene observando que el miembro izquierdo se puede interpretar como el número total de subconjuntos de un conjunto de n elementos (los subconjuntos de 0 elementos más los de 1 elemento más los de 2 elementos...), que ya vimos que es 2^n. Del mismo modo si $n > 0$ entonces

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = (1-1)^n = 0.$$

Principio 4.7 (Principio de inclusiones y exclusiones).
Este principio es la generalización de la igualdad $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ para una unión de n conjuntos $A_1, A_2, \ldots, A_n$, y dice que

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| = &\sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| \\ &+ \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_1 \cap \cdots \cap A_n|. \end{aligned}$$

Esto se puede probar calculando el número de veces que está contado cada elemento de la unión en el miembro derecho de la igualdad. En efecto, si x pertenece a exactamente r de los n conjuntos dados, con $1 \le r \le n$, entonces x está contado r veces en $\sum_i |A_i|$, pero luego es descontado $\binom{r}{2}$ veces en $-\sum_{i<j} |A_i \cap A_j|$, luego contado $\binom{r}{3}$ veces en $\sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k|$ y así sucesivamente. El número de veces neto que es contado en el miembro derecho es

$$\binom{r}{1} - \binom{r}{2} + \binom{r}{3} - \cdots + (-1)^{r-1} \binom{r}{r}$$

pero este número es 1 ya que

$$\binom{r}{0} - \binom{r}{1} + \binom{r}{2} - \cdots + (-1)^r \binom{r}{r} = (1-1)^r = 0.$$

Como cada x perteneciente al menos a un A_i (es decir cada $x \in A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$) es contado en el miembro derecho exactamente una vez, el principio de inclusiones y exclusiones queda demostrado.

Desarreglos

Supongamos que se escriben n cartas dirigidas a n personas diferentes y que aparte se preparan n sobres con los nombres y direcciones de los destinatarios. Si cada carta se coloca en un sobre tomado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna de las cartas vaya al sobre que le corresponde?

Para responder esta pregunta numeremos las cartas de 1 a n y numeremos el sobre correspondiente a cada carta con el mismo número de la carta. Poner cada carta en un sobre diferente equivale a establecer una biyección f del conjunto $\{1, 2, \ldots, n\}$ en sí mismo, es decir una permutación de los números de 1 a n. De estas permutaciones, aquellas tales que $f(i) \neq i$ para todo $i = 1, 2, \ldots, n$ se llaman *desarreglos* y su número se denotará D_n. Como en total hay $n!$ permutaciones de n elementos, la respuesta al problema de los sobres será $D_n/n!$. A continuación veamos cómo calcular D_n.

Para cada $i = 1, 2, \ldots, n$ llamemos A_i al conjunto de las permutaciones f de $\{1, 2, \ldots, n\}$ tales que $f(i) = i$, es decir el conjunto de las permutaciones que dejan fijo al número i. Es claro que $|A_i| = (n-1)!$, puesto que A_i se puede identificar con las permutaciones de los $n-1$ números de 1 a n que son diferentes de i. Si $1 \leq i < j \leq n$ la intersección $A_i \cap A_j$ consta de las permutaciones que dejan fijos tanto a i como a j, las cuales son $(n-2)!$. Análogamente si $1 \leq i < j < k \leq n$ entonces $|A_i \cap A_j \cap A_k| = (n-3)!$, y así sucesivamente. Ahora bien, $A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$ son las permutaciones que dejan algún punto fijo, es decir las que no son desarreglos. Por lo tanto el número de desarreglos es

$$D_n = n! - |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|.$$

Pero $|A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n|$ se puede calcular usando el principio de inclusiones y exclusiones:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n| &= \sum_i |A_i| - \sum_{i<j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i<j<k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \cdots \\ &= \binom{n}{1}(n-1)! - \binom{n}{2}(n-2)! + \binom{n}{3}(n-3)! - \cdots \\ &= \sum_{k=0}^{n} (-1)^{k-1} \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k!}. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right).$$

La probabilidad de que una permutación de los números de 1 a n escogida al azar sea un desarreglo es entonces

$$\frac{D_n}{n!} = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + \frac{(-1)^n}{n!},$$

número que converge rápidamente a $1/e \approx 0{,}367879$ cuando n tiende a infinito.

El lector interesado en profundizar en estos temas puede consultar [16].

Problema 4.19.

¿De cuántas maneras pueden colocarse una torre blanca y una torre negra, cada una en una casilla diferente de un tablero de ajedrez de 8×8, de modo que no se ataquen? (Nota: las torres se atacan si están en una misma fila o en una misma columna)

Problema 4.20.

¿Cuántas diagonales tiene un polígono de n lados? (Nota: una diagonal es un segmento que une dos vértices diferentes y no consecutivos del polígono)

Problema 4.21.

¿Cuántos triángulos se pueden formar que tengan como vértices los vértices de un decágono regular?

Problema 4.22.

¿Cuál es el máximo número de puntos que pueden resultar de intersectar las diagonales de un polígono convexo de n vértices?

Problema 4.23.

Para escribir todos los números naturales desde 1 hasta 1000000, ¿cuántos ceros se necesitan?

Problema 4.24.

En un plano hay n puntos, k de los cuales están alineados. A excepción de ellos no hay tres en línea recta. ¿Cuántas líneas rectas diferentes resultan si se unen los n puntos dos a dos?

Problema 4.25.

¿En cuántos puntos se cortan n rectas, k de las cuales son paralelas entre sí?

Problema 4.26.

Pruebe que el número de subconjuntos de $\{1, 2, \ldots, n\}$ con k elementos y sin enteros consecutivos es $\binom{n-k+1}{k}$.

Problema 4.27.

Pruebe que el número de subconjuntos de $\{1, 2, \ldots, n\}$ con k elementos y que no contienen enteros consecutivos ni a 1 y n simultáneamente es:

$$\frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}$$

Problema 4.28.

Halle una prueba biyectiva de la identidad (para $n > 0$)

$$\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0.$$

Problema 4.29. [OMCC 2003]
Un tablero cuadrado de 8 cm de lado se divide en 64 casillas cuadradas de 1 cm de lado cada una. Cada casilla se puede pintar de blanco o de negro. Encontrar el número total de maneras de colorear el tablero de modo tal que cada cuadrado de 2 cm de lado formado por cuatro casillas con un vértice común, contenga dos casillas blancas y dos negras.

Problema 4.30.
Pruebe la *Identidad de Vandermonde*

$$\binom{n}{0}\binom{m}{k} + \binom{n}{1}\binom{m}{k-1} + \cdots + \binom{n}{k}\binom{m}{0} = \binom{n+m}{k}.$$

Problema 4.31.
Para $0 \leq k \leq n/2$, pruebe la identidad

$$\sum_{m=k}^{n-k} \binom{m}{k}\binom{m-n}{k} = \binom{n+1}{2k+1}.$$

4.4. Teorema Fundamental de la Aritmética

Sea $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ el conjunto de los números naturales. Recordemos que un número natural a *divide* a otro b si $b = ac$ para algún $c \in \mathbb{N}$. En este caso se escribe $a \mid b$ y también se dice que b es *divisible* entre a y que b es *múltiplo* de a. Para cualquier $a \in \mathbb{N}$ se cumple que $1 \mid a$ y que $a \mid a$, ya que $a = 1 \cdot a$. La divisibilidad es *transitiva*, es decir que si $a \mid b$ y $b \mid c$ entonces $a \mid c$. También es inmediato que si un número divide a otros dos entonces divide tanto a su suma como a su diferencia.

Si un número natural $p > 1$ no tiene otros divisores que 1 y p, entonces se dice que es *primo*. La sucesión de los primeros números primos comienza con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, ... Los números $n > 1$ que no son primos se llaman *compuestos*. El 1 es especial: no es ni primo ni compuesto.

Teorema 4.1 (**Teorema Fundamental de la Aritmética**).
Cualquier número natural $n > 1$ se puede expresar como un producto de números primos, y de manera única excepto por el orden de los factores. En símbolos,

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$$

donde $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$ son números primos y los exponentes $a_1, a_2, \ldots, a_k$ son números naturales.

Si n se expresa en la forma anterior entonces sus divisores son todos los números de la forma $p_1^{b_1} p_2^{b_2} \cdots p_k^{b_k}$ donde $0 \leq b_i \leq a_i$. Por ejemplo los divisores de $24 = 2^3 \cdot 3^1$ son $2^0 \cdot 3^0 = 1$, $2^1 \cdot 3^0 = 2$, $2^2 \cdot 3^0 = 4$, $2^3 \cdot 3^0 = 8$, $2^0 \cdot 3^1 = 3$, $2^1 \cdot 3^1 = 6$, $2^2 \cdot 3^1 = 12$ y $2^3 \cdot 3^1 = 24$.

Una consecuencia de lo anterior es que el número de divisores del número $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ es $(a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdots (a_k + 1)$.

En efecto, para formar un divisor el exponente de p_1 puede escogerse de $a_1 + 1$ maneras, a saber $0, 1, 2, \ldots, a_1$. De la misma manera, el exponente de p_2 puede

escogerse de $a_2 + 1$ maneras y así sucesivamente hasta el exponente de p_k que puede escogerse de $a_k + 1$ maneras.

Otra consecuencia del Teorema Fundamental es que un número natural es un cuadrado perfecto si y sólo si todos sus factores primos diferentes aparecen elevados a exponentes pares. Más en general, un número natural es una potencia k-sima si y sólo si todos sus factores primos diferentes aparecen elevados a exponentes múltiplos de k.

El *máximo común divisor* de dos números naturales a y b es el mayor de sus divisores comunes y se denota $\mathrm{mcd}(a, b)$. El mcd tiene las siguientes propiedades:

$$\begin{aligned} \mathrm{mcd}(a, b) &= \mathrm{mcd}(b, a), \\ \mathrm{mcd}(a, b) = a \quad &\text{si y sólo si} \quad a \mid b, \\ \mathrm{mcd}(a, na + b) &= \mathrm{mcd}(a, b). \end{aligned}$$

Si se conoce la descomposición en producto de factores primos de a y de b, entonces es muy fácil calcular $\mathrm{mcd}(a, b)$: es igual al producto de los factores primos comunes elevados al menor de los exponentes con que aparecen en las descomposiciones de a y b. De aquí se deduce que $\mathrm{mcd}(a, b)$ no sólo es el mayor divisor común sino que además cualquier otro divisor común de a y b *divide* a $\mathrm{mcd}(a, b)$.

El *mínimo común múltiplo* de a y b es el menor de sus múltiplos comunes y se denota $\mathrm{mcm}(a, b)$. El $\mathrm{mcm}(a, b)$ es igual al producto de los factores primos comunes y no comunes elevados al mayor de los exponentes con que aparecen en a y b. De aquí se deduce que $\mathrm{mcm}(a, b)$ no sólo es el menor múltiplo común sino que además *divide* a cualquier otro múltiplo común de a y b.

El $\mathrm{mcd}(a, b)$ y el $\mathrm{mcm}(a, b)$ satisfacen la siguiente relación:

$$\mathrm{mcd}(a, b) \cdot \mathrm{mcm}(a, b) = ab.$$

Si un número natural es divisible entre el producto ab de otros dos, entonces es divisible entre cada uno de ellos. El recíproco no es cierto: 12 es divisible entre 4 y entre 6 pero no es divisible entre $4 \cdot 6 = 24$. Lo que siempre se puede afirmar es que si n es múltiplo de a y de b entonces n es múltiplo de $\mathrm{mcm}(a, b)$.

Dos números a y b se dicen *coprimos* o *primos entre sí* si no tienen más divisor común que 1, es decir si $\mathrm{mcd}(a, b) = 1$. Observe que en este caso $mcm(a, b) = ab$. Si $\mathrm{mcd}(a, b) = d$ entonces $\mathrm{mcd}(a/d, b/d) = 1$.

Existen varios *criterios de divisibilidad* que permiten averiguar rápidamente si un número natural es divisible entre otros números naturales pequeños. Los más conocidos son los siguientes:

- Un número es par (es decir, divisible entre 2) si y sólo si su última cifra es par (es decir si es 0, 2, 4, 6 u 8).
- Un número es divisible entre 3 si y sólo si la suma de sus cifras es divisible entre 3.
- Un número es divisible entre 4 si y sólo si el número formado por sus dos últimas cifras es divisible entre 4.
- Un número es divisible entre 5 si y sólo si su última cifra es 0 ó 5.

- Un número es divisible entre 6 si y sólo si es divisible entre 2 y entre 3 (ver criterios respectivos).
- Un número es divisible entre 7 si y sólo si al quitarle la cifra u de las unidades y restarle al número resultante el doble de u, se obtiene un múltiplo de 7.
- Un número es divisible entre 8 si y sólo si el número formado por sus tres últimas cifras es divisible entre 8.
- Un número es divisible entre 9 si y sólo si la suma de sus cifras es divisible entre 9.
- Un número es divisible entre 10 si y sólo si su última cifra es 0.
- Un número es divisible entre 11 si y sólo si la suma algebraica alternada de sus cifras es divisible entre 11.

Ejemplo 4.11. 987654 es divisible entre 2 pero no entre 4. 123456 es divisible entre 3 pero no entre 9. 12345 es divisible entre 5 pero no entre 10. 123456789 es múltiplo de 9 pero no de 6. 273 es múltiplo de 7 pues $27 - 2 \cdot 3 = 21$ lo es. 917652 es divisible entre 11 pues $9-1+7-6+5-2 = 11$ lo es. Cualquier número con una cantidad par de cifras idénticas es divisible entre 11, ya que la suma alternada de todas ellas es 0.

Cualquier número natural compuesto n tiene un factor primo p tal que $p^2 \leq n$. En efecto, sea q un factor primo de n y escribamos $n = qk$ (como n es compuesto debe ser $k > 1$). Si $q^2 \leq n$ ya está; si en cambio $q^2 > n$, sea p un factor primo de k. Entonces $p \leq k = n/q$ y $p^2 \leq n^2/q^2 < n^2/n = n$. Por lo tanto para determinar si un número $n > 1$ es primo o compuesto basta verificar si es divisible por algún primo p menor o igual que $\sqrt{n}$.

Ejemplo 4.12. Verificar que 167 es primo.

Solución. Por los criterios de divisibilidad 167 no es divisible etre 2, 3, 5, 7 ni 11. Y como $13^2 = 169 > 167$ no hay que probar más, 167 es primo. □

Euclides probó que existen infinitos números primos. La prueba es la siguiente: si $p_1, p_2, \ldots, p_k$ son primos diferentes, considere el número $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$. Como N no es divisible por ningún p_i, en su descomposición en factores primos debe aparecer por lo menos un primo q tal que $q \notin \{p_1, p_2, \ldots, p_k\}$. Por lo tanto, ningún conjunto finito de números primos los contiene a todos.

Números primos de Mersenne

La importante identidad

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

y su consecuencia para n impar (sustituyendo b por $-b$)

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 - \cdots - ab^{n-2} + b^{n-1})$$

tienen interesantes consecuencias aritméticas.

Una de ellas es que, si $2^n - 1$ es primo, entonces n es primo. En efecto, si fuese $n = rs$ con $r, s > 1$ entonces

$$2^n - 1 = (2^r)^s - 1 = (2^r - 1)(2^{r(s-1)} + 2^{r(s-2)} + \cdots + 2^r + 1)$$

y $2^n - 1$ es compuesto. El recíproco no es cierto, es decir que hay primos p para los cuales $2^p - 1$ no es primo. El primer ejemplo es $p = 11$, ya que $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89$. Los primos de la forma $2^p - 1$ se llaman *números primos de Mersenne*, en honor al padre Marin Mersenne, quien mantuvo correspondencia con Fermat y otros importantes matemáticos de su época. Hasta ahora se conocen 47 primos de Mersenne, el último de los cuales fue hallado en abril del 2009 por medio de una búsqueda colectiva organizada a través de Internet. Si desea saber más de esta búsqueda visite `http://www.mersenne.org`

El mayor primo conocido hasta ahora es $2^{43112609} - 1$, un primo de Mersenne de 12978189 cifras.

Números primos de Fermat

Si $2^n + 1$ es primo entonces n es una potencia de 2. En efecto, si n es divisible por algún primo impar p entonces $n = pr$ y

$$2^n + 1 = (2^r)^p + 1 = (2^r + 1)(2^{r(p-1)} - 2^{r(p-2)} + \cdots - 2^r + 1)$$

y $2^n + 1$ es compuesto. Por lo tanto si $2^n + 1$ es primo n tiene como único factor primo al 2, es decir que n es una potencia de 2. Si se pone $F_n = 2^{2^n} + 1$ entonces $F_0 = 3$, $F_1 = 5$, $F_2 = 17$, $F_3 = 257$ y $F_4 = 65537$ son todos primos. En base a esto Fermat conjeturó en 1650 que todos los F_n eran primos, pero en 1732 Euler halló que $F_5 = 2^{32} + 1 = 4294967297 = 641 \cdot 6700417$ es compuesto. De hecho, no se conoce ningún F_n primo con $n > 5$. Los primos de la forma $2^{2^n} + 1$ se llaman *números primos de Fermat*.

Problema 4.32.

Pruebe que para cualquier número natural n el número $n(n + 1)(n + 2)$ es múltiplo de seis.

Problema 4.33.

Pruebe que para cualquier número natural n el número $n(n + 1)(n + 2)(n + 3)$ es múltiplo de 24.

Problema 4.34.

Pruebe que para cualquier número natural n el número $n^3 + 2n$ es múltiplo de 3.

Problema 4.35.

Pruebe que un número natural tiene una cantidad impar de divisores si y sólo si es un cuadrado perfecto.

Problema 4.36.

Un número se escribe con cien ceros, cien unos y cien doses, en algún orden. ¿Puede ser un cuadrado perfecto?

Problema 4.37.

Si $56a = 65b$, pruebe que $a + b$ es compuesto.

Problema 4.38.
Pruebe que para cualquier número natural n existen n números naturales consecutivos que son compuestos.

Problema 4.39. [OM 2005, 1er Nivel]
Un número entero se llama *autodivi* si es divisible entre el número de dos cifras formado por sus dos últimos dígitos (decenas y unidades). Por ejemplo, 78013 es autodivi pues es divisible entre 13, 8517 es autodivi pues es divisible entre 17. Halle 6 números enteros consecutivos que sean autodivi y que tengan las cifras de las unidades, de las decenas y de las centenas distintas de 0.

Problema 4.40. [IMO 1989]
Pruebe que para cualquier n entero positivo existen n enteros positivos consecutivos ninguno de los cuales es primo ni potencia de un primo.

Problema 4.41. [OMCC 2002]
Encuentre un conjunto infinito de enteros positivos S tal que para cada $n \geq 1$ y cualesquiera n elementos distintos $x_1, x_2, \ldots, x_n$ de S, el número $x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ no es un cuadrado perfecto.

Problema 4.42. [OMCC 2002]
Para cada entero $a > 1$ se construye una lista infinita de enteros $\mathcal{L}(a)$ como sigue:

(I) a es el primer número de la lista $\mathcal{L}(a)$.

(II) Dado un número b en $\mathcal{L}(a)$, el siguiente número en la lista es $b + c$, donde c es el mayor entero que divide a b y es menor que b.

Encuentre todos los enteros $a > 1$ tales que 2002 esté en la lista $\mathcal{L}(a)$.

Problema 4.43. [IMO 2002]
Los divisores positivos del entero $n > 1$ son $d_1 < d_2 < \cdots < d_k$, con $d_1 = 1$ y $d_k = n$. Sea $d = d_1d_2 + d_2d_3 + \cdots + d_{k-1}d_k$. Pruebe que $d < n^2$ y halle todos los n para los cuales d divide a n^2.

4.5. Polinomios y Ecuaciones

Un *polinomio* en una variable x es una expresión de la forma

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde n es un entero no negativo y $a_0, a_1, \ldots, a_n$ son números. Cada sumando en la expresión anterior es un *término* o *monomio* del polinomio. El término a_0 es llamado *término constante* y puede ser considerado como el coeficiente de $x^0 = 1$. Si un coeficiente es 1, no se acostumbra escribirlo (es decir, que en vez de $1x^3$ se escribe simplemente x^3). Un polinomio es *constante* si su único término es el término constante. Si este término es 0, se dice que el polinomio es *nulo*.

El término $a_k x^k$ tiene *coeficiente* a_k y *grado* k. El *grado* de un polinomio no nulo es el mayor de los grados de sus monomios que tengan coeficiente no nulo. Usaremos

la notación $\mathrm{gr}(P)$ para referirnos al grado de un polinomio P. El grado del polinomio nulo se considera indefinido.

Usaremos letras mayúsculas como P y Q para denotar polinomios. Si se desea indicar cuál es la variable se escribe, por ejemplo, $P(x)$. Si a es un número entonces $P(a)$ es el resultado de evaluar P en a, es decir, de sustituir cada aparición de la letra x por a y calcular el resultado.

Supondremos que el lector está familiarizado con las operaciones elementales de suma, diferencia y producto de polinomios (si no, le recomendamos consultar *Álgebra. La magia del símbolo* [10]). Si P y S son polinomios y S no es nulo entonces se puede dividir P entre S, obteniendo un cociente Q y un resto R tales que $P = SQ + R$ y R o es nulo o tiene grado menor que el de S. Un caso particular importante se presenta cuando el divisor es de la forma $x - a$, para alguna constante a. En este caso el resto debe ser una constante r (pues o es nulo o es de grado 0) y se tiene $P(x) = (x - a)Q(x) + r$. Por lo tanto $P(a) = (a - a)Q(a) + r = 0 \cdot Q(a) + r = r$. Es decir, que el resto de esta división es precisamente el valor del polinomio $P(x)$ evaluado en a.

Un número a es *raíz* de un polinomio $P(x)$ si $P(a) = 0$. En este caso la división de $P(x)$ entre $x - a$ es exacta, ya que el resto $P(a)$ es cero, y $P(x)$ se puede factorizar como $P(x) = (x - a)Q_1(x)$. Si a es también raíz de Q_1 entonces se podrá escribir $Q_1(x) = (x-a)Q_2(x)$ y por lo tanto $P(x) = (x-a)^2Q_2(x)$. Si a es también raíz de Q_2 entonces se podrá escribir $Q_2(x) = (x-a)Q_3(x)$ y por lo tanto $P(x) = (x-a)^3Q_3(x)$, y así sucesivamente. A la mayor potencia de $x - a$ que divide a $P(x)$ se le llama *multiplicidad* de la raíz a. Si la multiplicidad es 1 se dice que a es una raíz simple, si es 2 se dice que a es una raíz doble, etc.

Sea ahora $P(x)$ un polinomio no nulo con raíces diferentes $x_1, x_2, \ldots, x_k$ y sea m_i la multiplicidad de x_i, para $i = 1, 2, \ldots, k$. Entonces se puede escribir

$$P(x) = (x - x_1)^{m_1}(x - x_2)^{m_2} \cdots (x - x_k)^{m_k} Q(x),$$

para cierto polinomio Q. Observemos que $\mathrm{gr}(P) = m_1 + m_2 + \cdots m_k + \mathrm{gr}(Q)$, por lo tanto $m_1 + m_2 + \cdots m_k \leq \mathrm{gr}(P)$. En otras palabras, el número de raíces de un polinomio no nulo, contadas con su multiplicidad, no puede superar al grado del polinomio (y en caso de que lo iguale, el grado de Q debe ser 0 y por lo tanto Q es una constante). De esta observación se deduce el siguiente resultado.

Teorema de identidad de polinomios
Si dos polinomios toman valores iguales para un número de valores de la variable superior al grado de ambos, entonces son idénticos.

En otras palabras, si $P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios, n un entero tal que $n > \mathrm{gr}(P)$ y $n > \mathrm{gr}(Q)$, y $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son n números diferentes tales que $P(x_i) = Q(x_i)$ para $i = 1, 2, \ldots, n$, entonces P es idéntico a Q. En efecto, el polinomio $P - Q$ tiene grado menor que n pero se anula en los n números $x_1, \ldots, x_n$, por lo tanto $P - Q$ es nulo y P y Q son idénticos.

Teorema Fundamental del Álgebra
Todo polinomio no constante con coeficientes reales o complejos tiene al menos una raíz en el campo complejo.

La demostración de este teorema requiere herramientas avanzadas, por lo cual no se incluye. Lo mencionamos porque usándolo es fácil probar que cualquier polinomio P de grado n se puede factorizar en el campo de los números complejos en la forma

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n),$$

donde a es una constante (que debe ser igual al coeficiente de x^n en $P(x)$) y x_1, $x_2, \ldots, x_n$ son las raíces de P (cada raíz aparece tantas veces como indique su multiplicidad). Si $P(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ entonces se tiene que

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = a_n(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_n).$$

Si se desarrolla el miembro derecho, se observa que el coeficiente de x^{n-1} es $a_n(-x_1 - x_2 - \cdots - x_n)$. Como esto debe ser igual a a_{n-1} resulta que

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}.$$

Del mismo modo, igualando los coeficientes de $x^{n-2}, x^{n-3}, \ldots, x$ y el término constante en ambos miembros de la igualdad resulta que

$$\begin{aligned}
\sum_{1\le i<j\le n} x_i x_j &= \frac{a_{n-2}}{a_n},\\
\sum_{1\le i<j<k\le n} x_i x_j x_k &= -\frac{a_{n-3}}{a_n},\\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots &= \cdots\cdots\cdots\\
x_1 x_2 \ldots x_n &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.
\end{aligned}$$

Las igualdades anteriores se conocen como *relaciones entre coeficientes y raíces* o *fórmulas de Vieta*. Para $n = 2$ se reducen al hecho bien conocido de que la suma de las dos raíces del trinomio de segundo grado $ax^2 + bx + c$ es $-b/a$, mientras que su producto es c/a. Para $n = 3$ nos dicen que si x_1, x_2 y x_3 son las raíces de $ax^3 + bx^2 + cx + d$ entonces

$$\begin{aligned}
x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{b}{a},\\
x_1x_2 + x_2x_3 + x_1x_3 &= \frac{c}{a},\\
x_1x_2x_3 &= -\frac{d}{a}.
\end{aligned}$$

Un polinomio en varias variables se dice que es *simétrico* si es invariante bajo cualquier permutación de sus variables. Los polinomios que aparecen como miembros izquierdos en las fórmulas de Vieta se llaman *polinomios simétricos elementales* en $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Se puede probar que cualquier polinomio simétrico en las variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ se puede expresar como un polinomio en los polinomios simétricos elementales. Esto tiene como consecuencia que cualquier polinomio simétrico en las raíces de un polinomio P se puede expresar en función de los coeficientes de P, sin necesidad de calcular las raíces.

Ejemplo 4.13.
Calcule la suma de los cuadrados de las raíces del polinomio $x^3 + 2x^2 - 3x + 5$.

Solución. Sean x_1, x_2 y x_3 las raíces de $x^3 + x^2 - 3x + 5$. Como

$$(x_1 + x_2 + x_3)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$$

y como por las fórmulas de Vieta se tiene que $x_1+x_2+x_3 = -2$ y $x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3 = -3$, resulta $x_1^2+x_2^2+x_3^2 = (x_1+x_2+x_3)^2-2(x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3) = (-2)^2-2(-3) = 10$. □

Si los coeficientes de $P(x) = a_nx^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ son enteros y p/q es una raíz racional, con $\text{mcd}(p, q) = 1$, entonces

$$a_n\left(\frac{p}{q}\right)^n + a_{n-1}\left(\frac{p}{q}\right)^{n-1} + \cdots + a_1\frac{p}{q} + a_0 = 0$$

y luego de multiplicar por q^n queda

$$a_np^n + a_{n-1}p^{n-1}q + a_{n-2}p^{n-2}q^2 + + \cdots + a_1pq^{n-1} + a_0q^n = 0,$$

de donde se deduce que $p \mid a_0$ y $q \mid a_n$. Esto reduce la búsqueda de raíces racionales al examen de un número finito de posibilidades.

Ejemplo 4.14. Hallar las raíces de $x^3 + 4x^2 + 2x - 4 = 0$.

Solución. Aunque hay una fórmula para resolver ecuaciones de tercer grado, su uso es muy engorroso y poco práctico. Si en una olimpiada aparece una ecuación como ésta, lo más probable es que se pueda resolver por algún método sencillo. Por ejemplo, se puede comenzar por buscar raíces racionales. Si p/q es raíz racional entonces $p \mid -4$ y $q \mid 1$. Esto sólo deja como posibilidades 1, -1, 2, -2, 4 y -4. Probando cada una de ellas se encuentra que solamente -2 es raíz. Ahora se sabe que $x^3 + 4x^2 + 2x - 4$ tiene a $x - (-2) = x + 2$ como factor. Si se divide entre $x + 2$ queda $x^3 + 4x^2 + 2x - 4 = (x + 2)(x^2 + 2x - 2)$. Por lo tanto las raíces que falta hallar son las raíces de $x^2 + 2x - 2 = 0$, que son $1 + \sqrt{3}$ y $1 - \sqrt{3}$. □

Otra forma de resolver tipos particulares de ecuaciones es mediante cambios de variable.

Ejemplo 4.15. Hallar las raíces de $x^4 - 8x^2 + 15 = 0$.

Solución. El cambio de variable $u = x^2$ convierte esta ecuación bicuadrada en la ecuación de segundo grado $u^2 - 8u + 15 = 0$, cuyas raíces son $u_1 = 3$ y $u_2 = 5$. Por lo tanto las raíces de la ecuación original son $x_1 = \sqrt{3}$, $x_2 = -\sqrt{3}$, $x_3 = \sqrt{5}$, $x_4 = -\sqrt{5}$. □

Veamos por último un ejemplo algo más complicado.

Ejemplo 4.16. Hallar las raíces de $x^4 - 8x^3 + 17x^2 - 8x + 1 = 0$.

Solución. Esta ecuación no tiene raíces racionales, pero se puede explotar la simetría de los coeficientes. Dividiendo entre x^2 queda

$$x^2 - 8x + 17 - \frac{8}{x} + \frac{1}{x^2} = 0$$

o bien

$$x^2 + \frac{1}{x^2} - 8\left(x + \frac{1}{x}\right) + 17 = 0.$$

Esto sugiere el cambio de variable $u = x + 1/x$, con el cual $u^2 = x^2 + 1/x^2 + 2$ y la ecuación anterior se convierte en $u^2 - 2 - 8u + 17 = 0$, o

$$u^2 - 8u + 15 = 0$$

cuyas raíces son $u_1 = 3$ y $u_2 = 5$. De $u = x + 1/x$ se tiene $x^2 - ux + 1 = 0$. Con u_1 queda la ecuación $x^2 - 3x + 1 = 0$ que tiene raíces $x_1 = (3+\sqrt{5})/2$, $x_2 = (3-\sqrt{5})/2$. Con u_2 queda la ecuación $x^2 - 5x + 1 = 0$ que tiene raíces $x_3 = (5+\sqrt{21})/2$, $x_4 = (5-\sqrt{21})/2$. □

Problema 4.44. [Canguro 2003, 2do año diversificado]
Sea f un polinomio tal que $f(x^2+1) = x^4 + 4x^2$. Determine $f(x^2-1)$.

Problema 4.45. [OME 2001, 1ra fase]
Sean a, b y c números reales. Pruebe que si $x^3 + ax^2 + bx + c$ tiene tres raíces reales, entonces $a^2 \geq 3b$.

Problema 4.46. Halle todas las soluciones del sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} x + y + z &= 5 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} &= 2 \\ xyz &= 4 \end{aligned}$$

Problema 4.47. Sea $P(x) = x^5 + x^2 + 1$ y sean x_1, x_2, x_3, x_4 y x_5 sus raíces. Sea $Q(x) = x^2 - 2$. Calcular el producto $Q(x_1)Q(x_2)Q(x_3)Q(x_4)Q(x_5)$.

Problema 4.48. [OME 2000]
Sean $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + 1$, $Q(x) = x^4 + cx^3 + bx^2 + ax + 1$. Halle condiciones sobre a, b y c (suponiendo $a \neq c$) para que $P(x)$ y $Q(x)$ tengan dos raíces comunes, y hállelas.

Problema 4.49. [IMO 2004]
Encontrar todos los polinomios $P(x)$ con coeficientes reales que satisfacen la igualdad

$$P(a-b) + P(b-c) + P(c-a) = 2P(a+b+c)$$

para todos los números reales a, b, c tales que $ab + bc + ca = 0$.

4.6. Desigualdades

Las desigualdades juegan un rol fundamental en matemática y existen libros completos dedicados a su estudio. En las competencias internacionales de problemas aparecen con frecuencia, y todo solucionista experto debe estar familiarizado con varias de ellas y con las técnicas generales para su manejo. Las siguientes páginas sólo pretenden servir de introducción al tema. Para un tratamiento completo se recomienda el excelente libro *Desigualdades* [3].

La desigualdad fundamental satisfecha por cualquier número real, y de la cual en cierto sentido se derivan todas las demás, es sencillamente

$$x^2 \geq 0,$$

con igualdad si y sólo si $x = 0$. Más en general

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 + \geq 0,$$

con igualdad si y sólo si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$.

Veamos algunas consecuencias sencillas. Si x e y son reales no negativos entonces $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$, de donde se deduce que $x - 2\sqrt{xy} + y \geq 0$ o bien

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy},$$

con igualdad si y sólo si $x = y$.

La desigualdad anterior establece que la *media aritmética* $A = (x + y)/2$ de dos reales no negativos x, y es mayor o igual que su *media geométrica* $G = \sqrt{xy}$. Otras medias importantes son la *media armónica* $H = 2xy/(x + y)$ y la *media cuadrática* $C = \sqrt{(x^2 + y^2)/2}$. Es fácil ver que $C \geq A \geq G \geq H$ y que una cualquiera de las igualdades (y por lo tanto todas) se da si y sólo si $x = y$.

Como segundo ejemplo consideremos la desigualdad

$$(x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2 \geq 0,$$

la cual obviamente se cumple para reales cualesquiera x, y, z con igualdad si y sólo si $x = y = z$. De esta desigualdad se deduce que

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + zx,$$

con igualdad si y sólo si $x = y = z$. Veamos una aplicación.

Ejemplo 4.17. Si se sabe que la ecuación $x^3 + mx^2 + x + n = 0$ tiene raíces reales positivas cuyos cuadrados suman 1, ¿cuánto valen m, n y las raíces?

Solución. Si las raíces son α, β y γ, entonces $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$ y $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 1$ (Vieta), entonces por la desigualdad anterior $\alpha = \beta = \gamma$. Entonces $3\alpha^2 = 1$ de donde $\alpha = \sqrt{3}/3$, $m = -3\alpha = -\sqrt{3}$ y $n = -\alpha^3 = -\sqrt{3}/9$. □

Y ahora un ejemplo olímpico:

Ejemplo 4.18 (IMO 1961)**.**
Sean a, b y c los lados de un triángulo y Δ su área. Probar que

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}\Delta.$$

Solución. Este problema admite numerosas soluciones, pero es posible resolverlo con los recursos más elementales. Si el triángulo fuese equilátero entonces su altura sería $a\sqrt{3}/2$ y su área $a^2\sqrt{3}/4$, por lo tanto se cumpliría la igualdad. Para un triángulo cualquiera supongamos que a sea el lado mayor y sea P el pie de la altura trazada desde el vértice A. Sea $x = BP - a/2$ (por lo tanto $BP = a/2 + x$ y $PC = a/2 - x$). Sea $y = h_a - a\sqrt{3}/2$ (de donde $h_a = y + a\sqrt{3}/2$). La idea para introducir x e y es que estas cantidades representan la desviación del triángulo respecto a uno equilátero. Entonces, por el Teorema de Pitágoras aplicado a los triángulos ABP y APC se tiene

$$\begin{aligned} a^2+b^2+c^2-4\Delta\sqrt{3} &= a^2+(\frac{a}{2}+x)^2+(\frac{a}{2}-x)^2+2h_a^2-2a\sqrt{3}h_a \\ &= \frac{3}{2}a^2+2x^2+2h_a(h_a-a\sqrt{3}) \\ &= \frac{3}{2}a^2+2x^2+2(a\sqrt{3}/2+y)(-a\sqrt{3}/2+y) \\ &= \frac{3}{2}a^2+2x^2+2y^2-\frac{3}{2}a^2 = 2(x^2+y^2) \geq 0. \end{aligned}$$

Esto prueba la desigualdad y de paso muestra que hay igualdad si y sólo si $x = y = 0$, lo que equivale a que el triángulo sea equilátero. □

Una desigualdad muy básica cuando se trabaja con números positivos y negativos es la llamada *desigualdad triangular*:

$$|x_1 + x_2 + \cdots + x_n| \leq |x_1| + |x_2| + \cdots + |x_n|.$$

La igualdad se da si y sólo si todos los x_i no nulos son del mismo signo.

La desigualdad entre las medias aritmética, geométrica, armónica y cuadrática se puede generalizar para n términos. Comencemos por las dos primeras.

Desigualdad Aritmético-Geométrica (AG)

Si $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son números reales no negativos entonces

$$\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

y la igualdad se da solamente si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$.

Existen muchas demostraciones de esta importante desigualdad. Una de las más elegantes es la siguiente:

Sea A la media aritmética y G la media geométrica de $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Es claro que si $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ entonces $A = G$. De lo contrario deben existir x_i, x_j tales que $x_i < A < x_j$. Si sustituimos x_j por A y x_i por $x_i + x_j - A$ es claro que la media aritmética no cambia. En cambio, la media geométrica aumenta estrictamente, ya que $A(x_i + x_j - A) - x_i x_j = (A - x_i)(x_j - A) > 0$. Repitiendo este proceso suficientes veces llegaremos a un conjunto de n números iguales, cuya media aritmética A será igual a su media geométrica, y ésta estrictamente mayor que G.

Las siguientes desigualdades, en las cuales $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son reales positivos, son

equivalentes a AG:

$$\begin{aligned} x_1^n + x_2^n + \cdots + x_n^n &\geq n x_1 x_2 \cdots x_n, \\ \frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_3} + \cdots + \frac{x_{n-1}}{x_n} + \frac{x_n}{x_1} &\geq 1, \\ \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} &\leq \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}. \end{aligned}$$

Observe que la última es la desigualdad $H \leq G$ entre las medias armónica y aritmética.

Ejemplo 4.19 (IMO 1964)**.**
Sean a, b y c los lados de un triángulo. Pruebe que

$$a^2(-a+b+c) + b^2(a-b+c) + c^2(a+b-c) \leq 3abc. \tag{4.4}$$

Solución. Puesto que

$$\begin{aligned} (-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) &= (-a+b+c)(a^2 - (b-c)^2) \\ &= a^2(-a+b+c) + a(b-c)^2 - (b^2-c^2)(b-c) \\ &= a^2(-a+b+c) + b^2(a-b+c) + c^2(a+b-c) - 2abc \end{aligned}$$

la desigualdad propuesta es equivalente a

$$(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) \leq abc. \tag{4.5}$$

Pero como los tres factores del miembro izquierdo son positivos (por la desigualdad triangular), aplicando AG se tiene:

$$(-a+b+c)(a-b+c) \leq \left(\frac{-a+b+c+a-b+c}{2}\right)^2 = c^2,$$

y análogamente

$$\begin{aligned} (a-b+c)(a+b-c) &\leq a^2, \\ (-a+b-c)(a+b-c) &\leq b^2. \end{aligned}$$

Multiplicando estas tres desigualdades y extrayendo la raíz cuadrada queda probada 4.5. La igualdad se da si y sólo si

$$-a+b+c = a-b+c = a+b-c,$$

lo que equivale a $a = b = c$.

Es interesante señalar que en realidad (4.4) y (4.5) valen para reales no negativos cualesquiera. En efecto, si dos de los factores del miembro izquierdo de (4.5) fuesen negativos, sumándolos se llega a que a, b o c es negativo, lo cual es absurdo. Por lo tanto, a lo sumo uno de los tres factores puede ser negativo. Acabamos de probar que si ninguno de los tres factores es negativo, la desigualdad es cierta. Pero si uno es negativo y los otros dos no negativos, el miembro izquierdo es no positivo y el derecho no negativo, por lo cual también se cumple la desigualdad. □

Ejemplo 4.20.
Probar que en cualquier triángulo $R \geq 2r$.

Solución. Si Δ es el área del triángulo entonces

$$\Delta^2 = \frac{1}{16}(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c) = (pr)^2 = \frac{1}{4}(a+b+c)^2 r^2.$$

Esta desigualdad es también un corolario del Teorema de Euler según el cual $OI^2 = R^2 - 2Rr$ (ver Problema 4.3). □

Otra desigualdad importante es la siguiente:

Desigualdad de Cauchy-Schwarz (CS)

Si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ y $b_1, b_2, \ldots, b_n$ son números reales cualesquiera entonces

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

y la igualdad se da si y sólo si los a_i y los b_i son proporcionales.

Esta desigualdad puede probarse partiendo de

$$(a_1 - tb_1)^2 + (a_2 - tb_2)^2 + \cdots + (a_n - tb_n)^2 \geq 0,$$

de donde

$$(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2) + t^2(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq 2t(a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n).$$

Si los b_i son todos nulos es claro que se cumple la igualdad. En caso contrario tomamos

$$t = \frac{a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n}{b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2}$$

y se llega fácilmente a la desigualdad deseada. Obviamente la igualdad se dará solamente si $a_i = tb_i$ para $i = 1, 2, \ldots, n$.

Una consecuencia inmediata de la desigualdad CS es la siguiente: tomemos $b_i = 1$ para $i = 1, \ldots, n$. Entonces por CS se tiene

$$(a_1 + a_2 + \cdots + a_n)^2 \leq n(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2).$$

Dividiendo entre n^2 y extrayendo la raíz cuadrada resulta

$$\frac{|a_1 + a_2 + \cdots + a_n|}{n} \leq \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}.$$

Esta desigualdad nos dice que *la media aritmética es menor o igual que la media cuadrática*. La igualdad se da si y sólo si los a_i son todos iguales y no negativos.

Ejemplo 4.21 (IMO 1995)**.** Sean a, b, c reales positivos con $abc = 1$. Probar que:

$$\frac{1}{a^3(b+c)} + \frac{1}{b^3(c+a)} + \frac{1}{c^3(a+b)} \geq \frac{3}{2}$$

Solución. No se desanime si sus primeros intentos resultan infructuosos. A decir verdad este problema es capaz de resistir durante varias horas los asaltos de un matemático experimentado. La aplicación directa de la desigualdad AG no conduce a nada, por ejemplo

$$\frac{1}{a^3(b+c)}+\frac{1}{b^3(c+a)}+\frac{1}{c^3(a+b)}\geq\frac{3}{\sqrt[3]{(a+b)(b+c)(c+a)}}\geq\frac{9}{2(a+b+c)}$$

y ahora parece que estamos cerca, ya que $a+b+c\geq 3\sqrt[3]{abc}=3$. Pero no, de esto solamente se sigue que

$$\frac{9}{2(a+b+c)}\leq\frac{3}{2}$$

y no podemos continuar la cadena de desigualdades que habíamos iniciado. Luego de varios intentos fallidos similares nos convencemos de que AG por sí sola no nos conducirá a la solución. Por otra parte, la segunda desigualdad importante que hemos visto, CS, no parece que se pueda aplicar en este problema. Si interpretamos el miembro izquierdo como una suma de productos obtendríamos una desigualdad de tipo contrario al deseado (además de unas indeseables raíces cuadradas). Interpretarlo como una suma de cuadrados tampoco parece factible, en particular por los molestos cubos. Sin embargo, hay una condición que no hemos utilizado, a saber que $abc=1$. Por ejemplo:

$$\frac{1}{a^3(b+c)}=\frac{1}{a^2(ab+ac)}=\frac{\frac{1}{a^2}}{\frac{1}{b}+\frac{1}{c}}.$$

Esto nos da la idea de transformar la desigualdad original mediante el cambio de variables $x=1/a$, $y=1/b$, $z=1/c$, para obtener

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{3}{2}.$$

Ahora podemos interpretar el miembro izquierdo como una suma de cuadrados, y si lo multiplicamos por $(y+z)+(z+x)+(x+y)$ se puede aplicar CS:

$$\left(\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\right)((y+z)+(z+x)+(x+y))\geq(x+y+z)^2,$$

y finalmente

$$\frac{x^2}{y+z}+\frac{y^2}{z+x}+\frac{z^2}{x+y}\geq\frac{x+y+z}{2}\geq\frac{3}{2}\sqrt[3]{xyz}=\frac{3}{2}.$$

Bueno, ¡finalmente aplicamos también la desigualdad AG después de todo! □

Desigualdad del reordenamiento

Dados $2n$ números reales positivos $a_1\leq a_2\leq\cdots\leq a_n$ y $b_1\leq b_2\leq\cdots\leq b_n$ sea σ una permutación de $\{1,2,\ldots,n\}$. Entonces

$$a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1\leq a_1b_{\sigma(1)}+a_2b_{\sigma(2)}+\cdots+a_nb_{\sigma(n)}\leq a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n.$$

Esta desigualdad tiene una interpretación física: si se tiene una barra OP y se coloca un peso a_i a distancia $b_{\sigma(i)}$ del extremo O, entonces $a_1 b_{\sigma(1)} + a_2 b_{\sigma(2)} + \cdots + a_n b_{\sigma(n)}$ es el momento resultante respecto al punto O. La desigualdad dice que el momento es máximo cuando los pesos mayores se colocan más lejos y los menores más cerca de O, y es mínimo cuando se procede a la inversa.

Esta desigualdad es fácil de probar, para ello pongamos $c_k = b_{\sigma(k)}$ para $k = 1, 2, \ldots, n$, sea $i < j$ y consideremos las sumas

$$\begin{aligned} S &= a_1 c_1 + \cdots + a_i c_i + \cdots + a_j c_j + \cdots + a_n c_n \\ S' &= a_1 c_1 + \cdots + a_i c_j + \cdots + a_j c_i + \cdots + a_n c_n, \end{aligned}$$

que difieren solamente en que se han transpuesto c_i con c_j. Entonces

$$S' - S = a_i c_j + a_j c_i - a_i c_i - a_j c_j = (a_j - a_i)(c_i - c_j)$$

y se ve que si $c_i > c_j$ entonces $S' \geq S$, mientras que si $c_i < c_j$ entonces $S' \leq S$. De aquí se sigue que el valor máximo de la suma se obtiene cuando $c_1 \leq c_2 \leq \cdots \leq c_n$ y el mínimo cuando $c_1 \geq c_2 \geq \cdots \geq c_n$.

De esta desigualdad se pueden deducir fácilmente muchas otras, en particular AG y CS.

Funciones convexas y Desigualdad de Jensen

Una función $f : D \to \mathbb{R}$ (donde D es $\mathbb{R}$ o un intervalo de números reales) se dice que es *convexa* si para cualquier par de puntos $x, y \in [a, b]$ y cualquier real t tal que $0 < t < 1$ se cumple

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

Si la desigualdad es estricta se dice que la función es estrictamente convexa. Geométricamente la convexidad significa que en cada intervalo $[x, y] \subset D$ la gráfica de f queda por debajo del segmento que va de $(x, f(x))$ a $(y, f(y))$.

Algunas funciones convexas importantes son:

- $f(x) = x^n$ con n natural par, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $f(x) = |x|^a$ donde $a > 1$ es una constante, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $f(x) = e^{kx}$ donde k es una constante real, para todo $x \in \mathbb{R}$.
- $f(x) = x^a$ donde $a > 1$, para $x > 0$.
- $f(x) = \log_a x$ con base $0 < a < 1$, para $x > 0$.
- $f(x) = x \log_a x$ con base $a > 1$, para $x > 0$.
- $f(x) = \tan x$, para $0 \leq x < \pi/2$.

Algunas funciones cóncavas importantes son:

- $f(x) = x^a$ con $0 < a < 1$, para $x > 0$.
- $f(x) = \log_a x$ con base $a > 1$, para $x > 0$.

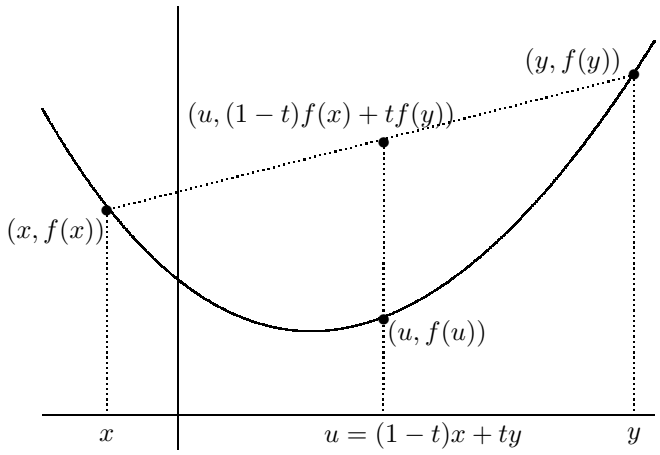


Figura 4.5: Función convexa

- $f(x) = \arctan x$, para $x > 0$.

Para los que conozcan el cálculo diferencial, si f es una función derivable entonces f es convexa en D si y sólo si su derivada f' es creciente en D. Si f es derivable dos veces entonces f es convexa en D si y sólo si su derivada segunda f'' es no negativa en D.

Una función f es *cóncava* si $-f$ es convexa.

La desigualdad de Jensen afirma lo siguiente:
Si f es una función convexa en D, $x_1, x_2, \ldots, x_n \in D$, $r_1, r_2, \ldots, r_n$ son reales positivos y $r_1 + r_2 + \cdots + r_n = 1$, entonces

$$f(\sum_{i=1}^{n} r_i x_i) \leq \sum_{i=1}^{n} r_i f(x_i).$$

Si f es estrictamente convexa entonces la desigualdad anterior es estricta. Para funciones cóncavas se invierte el sentido de la desigualdad.

La desigualdad de Jensen se prueba fácilmente por inducción en n. Para $n = 2$ es la propia definición de convexidad. Si $n > 2$ y suponemos que es cierta para $n - 1$, entonces

$$\begin{aligned} f(\sum_{i=1}^{n} r_i x_i) &= f((1-r_n)\sum_{i=1}^{n-1} \frac{r_i}{1-r_n} x_i + r_n x_n) \\ &\leq (1-r_n) f(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{r_i}{1-r_n} x_i) + r_n f(x_n) \\ &\leq (1-r_n)\sum_{i=1}^{n-1} \frac{r_i}{1-r_n} f(x_i) + r_n f(x_n) = \sum_{i=1}^{n} r_i f(x_i). \end{aligned}$$

La desigualdad entre la media aritmética y la media cuadrática, probada más arriba, se obtiene de inmediato aplicando la desigualdad de Jensen con $r_i = 1/n$ y

$f(x) = x^2$. Más en general si $b > a > 0$, usando la convexidad de $f(x) = x^{b/a}$ resulta que

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^a\right)^{b/a} \leq \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i^a)^{b/a}$$

o sea

$$\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^a\right)^{1/a} \leq \left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^b\right)^{1/b}.$$

Esta desigualdad puede interpretarse así: si $a < b$ entonces la media de orden a de n reales positivos es menor o igual que la media de orden b.

Si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ son números reales no negativos tales que $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 1$ y $x_1, x_2, \ldots, x_n$ son números reales positivos, se define la *media aritmética pesada* de los x_i con pesos a_i como $A = a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n$. Análogamente se define la *media geométrica pesada* como $G = x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_n^{a_n}$ y la *media armónica pesada* como

$$H = \frac{1}{\frac{a_1}{x_1} + \frac{a_2}{x_2} + \cdots + \frac{a_n}{x_n}}.$$

Entonces la desigualdad aritmético-geométrica-armónica con pesos afirma que $A \geq G \geq H$. La parte $A \geq G$ se puede probar aplicando la desigualdad de Jensen a la función cóncava $f(x) = \log(x)$:

$$\log(a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n) \geq a_1\log(x_1) + a_2\log(x_2) + \cdots + a_n\log(x_n),$$

y tomando la exponencial de ambos miembros queda

$$x_1^{a_1}x_2^{a_2}\cdots x_n^{a_n} \leq a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n.$$

La parte $G \geq H$ se obtiene aplicando la desigualdad $A \geq G$ a los recíprocos de los x_i.

Si $a, b, p, q > 0$ y $1/p + 1/q = 1$ entonces la *desigualdad de Young* afirma que

$$ab \leq \frac{a^p}{p}\frac{b^q}{q}.$$

La prueba consiste en aplicar la desigualdad de Jensen a la función cóncava $f(x) = \log x$:

$$\log(ab) = \frac{log(a^p)}{p} + \frac{\log(b^q)}{q} \leq \log(\frac{a^p}{p}\frac{b^q}{q}),$$

y aplicando la exponencial se completa la demostración.

Problema 4.50. Sean a, b, c reales positivos. Pruebe que

$$\left(1 + \frac{a}{b}\right)\left(1 + \frac{b}{c}\right)\left(1 + \frac{c}{a}\right) \geq 2\left(1 + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}\right)$$

Problema 4.51. Halle las raíces r_1, r_2, r_3 y r_4 de la ecuación:

$$4x^4 - ax^3 + bx^2 - cx + 5 = 0$$

sabiendo que son reales, positivas y que

$$\frac{r_1}{2} + \frac{r_2}{4} + \frac{r_3}{5} + \frac{r_4}{8} = 1.$$

Problema 4.52. Sean a, b enteros positivos, con $a > 1$ y $b > 2$. Demostrar que $a^b + 1 \geq b(a+1)$ y determinar cuándo se tiene la igualdad.

Problema 4.53. Sean a, b y c los lados de un triángulo. Pruebe que

$$\sqrt{a+b-c} + \sqrt{b+c-a} + \sqrt{c+a-b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$$

y determine cuándo se da la igualdad.

Problema 4.54. Sean x, y, z números reales positivos tales que $xyz \geq 1$. Pruebe que

$$\frac{x^5 - x^2}{x^5 + y^2 + z^2} + \frac{y^5 - y^2}{y^5 + z^2 + x^2} + \frac{z^5 - z^2}{y^5 + z^2 + x^2} \geq 0.$$

Capítulo 5

Algunas estrategias importantes

En el presente capítulo se examinan varias estrategias típicas que han demostrado ser útiles para resolver problemas matemáticos. Se ilustra su aplicación con varios ejemplos, muchos de ellos tomados de competencias matemáticas internacionales.

5.1. Figuras y diagramas

El proverbio *una figura vale más que mil palabras* tiene plena validez en la resolución de problemas matemáticos. Por eso nuestra primera estrategia es:

Estrategia 1. Trate siempre de dibujar una figura o hacer algún tipo de diagrama, aun en aquellos casos en que no parezca posible o razonable.

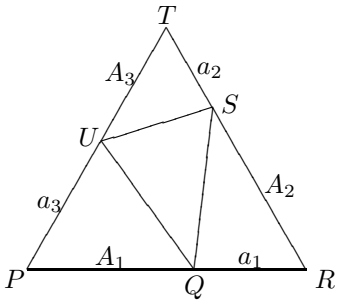
Ésta es también la primera de las estrategias que menciona Schoenfeld en su lista (ver sección 1.5, página 10). La importancia de este principio es obvia cuando se trata de resolver problemas de geometría. Pero hay muchos problemas que, sin ser de geometría, admiten una interpretación geométrica. Esto amplía mucho el verdadero alcance de esta estrategia, que muchas veces puede aplicarse a problemas algebraicos o aritméticos de manera sorprendente. Los siguientes ejemplos ilustran lo dicho.

Ejemplo 5.1 (OBM 2000)**.**
Sean a_1, A_1, a_2, A_2, a_3, A_3 números reales positivos tales que $a_i + A_i = k$, donde k es una constante dada.

a) Demostrar que
$$a_1A_2 + a_2A_3 + a_3A_1 < k^2.$$

b) Sean a_1, A_1, a_2, A_2, a_3, A_3, a_4, A_4 reales positivos tales que $a_i + A_i = k$, donde k es una constante dada. Si $a_i \geq A_i$, demostrar que
$$a_1A_2 + a_2A_3 + a_3A_4 + a_4A_1 \leq k^2,$$
y determinar cuándo se tiene la igualdad.

Solución. Cada una de las cantidades que aparece en esta desigualdad puede interpretarse geométricamente como la longitud de un segmento, y los productos de dos cantidades como áreas. Las igualdades $a_i + A_i = k$ pueden representarse mediante un segmento de longitud k dividido en dos partes de longitudes a_i y A_i. Con estos tres segmentos se puede construir un triángulo equilátero como se muestra en la figura:

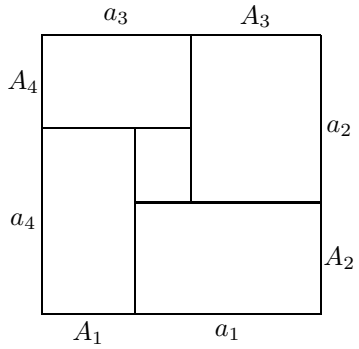


El producto a_1A_2 está relacionado con el área del triángulo QRS, que denotaremos $|QRS|$. De hecho como $\angle QRS = 60^\circ$ se tiene que $|QRS| = a_1A_2\sqrt{3}/4$. Del mismo modo $|STU| = a_2A_3\sqrt{3}/4$ y $|UPQ| = a_3A_1\sqrt{3}/4$, mientras que $|PRT| = k^2\sqrt{3}/4$. Observando la figura es obvio que

$$|QRS| + |STU| + |UPQ| < |PRT|,$$

y multiplicando por $4/\sqrt{3}$ resulta la desigualdad de la parte (a).

La parte (b) es tal vez más fácil: basta dibujar un cuadrado de lado k y dentro del mismo cuatro rectángulos correspondientes a los productos del miembro izquierdo de la desigualdad. □



Ejemplo 5.2 (OBM 2000)**.**
Sea n un entero positivo par. Halle todas las ternas de números reales (x, y, z) tales que

$$x^n y + y^n z + z^n x = xy^n + yz^n + zx^n.$$

Solución. A primera vista parece difícil dibujar una figura que corresponda a este problema. Sin embargo, si escribimos la condición en la forma equivalente

$$x^n(y - z) + y^n z = xy^n + z^n(y - x)$$

y restamos y^{n+1} a ambos miembros resulta

$$x^n(y-z)+y^n(z-y)=(x-y)y^n+z^n(y-x)$$

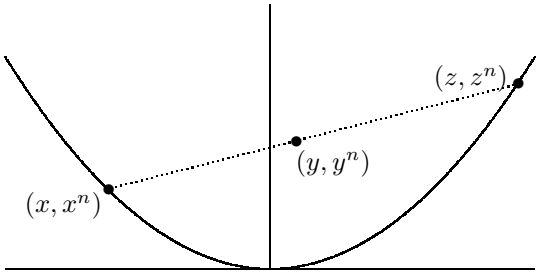
o bien

$$(y^n-x^n)(z-y)=(z^n-y^n)(y-x). \tag{5.1}$$

De aquí es claro que si dos de las tres cantidades x, y, z son iguales la tercera también debe serlo, por lo tanto todas las ternas (x,x,x) cumplen la condición. Para las ternas con las tres componentes distintas, luego de dividir ambos miembros de (5.1) entre $(z-y)(y-x)$ resulta

$$\frac{x^n-y^n}{x-y}=\frac{y^n-z^n}{y-z}. \tag{5.2}$$

Esta ecuación se puede interpretar como una igualdad entre la pendiente de la recta que pasa por los puntos (x,x^n), (y,y^n) y la pendiente de la recta que pasa por los puntos (y,y^n),(z,z^n), es decir que la condición equivale a que los tres puntos (x,x^n), (y,y^n), (z,z^n) estén alineados. Pero como n es par la función $f(x)=x^n$ es convexa (su gráfica es una parábola para $n=2$ y una curva parecida pero más achatada cerca del origen para $n=4,6,\ldots$), por lo cual no puede tener tres puntos diferentes alineados. □



5.2. Búsqueda de patrones

El enunciado de muchos problemas es intimidante por la generalidad de lo que plantean y exigen. Un ejemplo típico son los problemas que piden *Hallar todos los enteros positivos tales que...* En estos casos y a falta de una idea brillante que solucione el problema de inmediato, es recomendable examinar algunos casos especiales.

Estrategia 2. Examine casos especiales sencillos y trate de ver si emerge algún patrón característico, entonces formule una conjetura y trate de probarla. En particular si su problema depende de un parámetro natural n examine lo que sucede para los primeros valores de n.

Aun si no llega a descubrir un patrón característico, el examen de casos especiales le ayudará a comprender mejor el problema y muchas veces le permitirá vislumbrar cuál podría ser la solución. El siguiente problema es un buen ejemplo para aplicar esta estrategia.

Ejemplo 5.3.
En un montón hay 100 piedras. Dos jugadores A y B juegan alternadamente, comenzando por A. Cada jugador puede retirar como mínimo una y como máximo cinco piedras. Gana el que retire la última piedra. ¿Tiene alguno de ellos una estrategia ganadora? ¿Cuál es esa estrategia?

Solución. Parte de la dificultad de este problema es el gran número de piedras inicial, que hace imposible un análisis exhaustivo de todas las jugadas posibles. Lo indicado entonces es simplificar el problema suponiendo un número inicial de piedras menor. Por ejemplo, si sólo hay una piedra, entonces A la retira y gana. Lo mismo ocurre si inicialmente hay 2, 3, 4 ó 5 piedras, ya que A las puede retirar todas en una sola jugada. En cambio si hay 6 piedras quien tiene una estrategia ganadora es B, ya que juegue lo que juegue A en el montón quedarán de 1 a 5 piedras, y B gana retirándolas todas. Observe que en general el jugador que se enfrente a un montón con 6 piedras pierde. Por lo tanto, si inicialmente hay 7 piedras, A gana retirando 1 y dejándole 6 a B. Del mismo modo si inicialmente hay 8, 9, 10 u 11 piedras A gana retirando respectivamente 2, 3, 4 ó 5 piedras. En general el jugador que se enfrente a un montón con 7, 8, 9, 10 u 11 piedras gana. Por consiguiente, si inicialmente hay 12 piedras A pierde, ya que luego de jugar le dejará a su oponente 7, 8, 9, 10 u 11 piedras. Aquí ya se puede observar un patrón:

> Si el número inicial de piedras es múltiplo de 6, el segundo jugador tiene una estrategia ganadora, de lo contrario el primer jugador tiene una estrategia ganadora. En ambos casos la estrategia ganadora consiste en retirar un número de piedras tal que el número de las que permanezcan en el montón sea múltiplo de 6.

Para probar que esto es realmente así, observemos que si en el montón hay n piedras y n no es múltiplo de 6, entonces $n = 6q + r$ con $1 \leq r \leq 5$. Por lo tanto, quien tenga el turno puede retirar r piedras y dejar en el montón un múltiplo de 6. En cambio si n es múltiplo de 6 el jugador que tenga el turno deberá retirar de 1 a 5 piedras, dejando en el montón un número que no es múltiplo de 6. Entonces, si inicialmente n no es múltiplo de 6, A tiene una estrategia ganadora que consiste en retirar siempre el resto de la división entre 6 del número de piedras que quedan en el montón. Como siempre dejará un múltiplo de 6, y el número de piedras disminuye en cada jugada, eventualmente llegará a 0 dando la victoria al jugador A. En cambio, si inicialmente n no es múltiplo de 6, cualquiera que sea la jugada de A quedará en el montón un número de piedras que no es múltiplo de 6, lo que le permite a B aplicar la estrategia ganadora ya descrita. Como en este problema $n = 100$ no es múltiplo de 6, A es quien tiene una estrategia ganadora. □

Si inicialmente hay n piedras en el montón y cada jugador puede retirar de 1 hasta k piedras, es claro que si n no es múltiplo de $k + 1$ el primer jugador tiene una estrategia ganadora, consistente en jugar de manera tal que a su oponente le queden siempre un múltiplo de $k + 1$ piedras. Si n es múltiplo de $k + 1$ entonces el segundo jugador es quien tiene una estrategia ganadora.

Este juego admite numerosas variantes: se puede cambiar el conjunto de jugadas permitidas, el número de montones o la regla "el que retira la última piedra gana" por "el que retira la última piedra pierde".

Ejemplo 5.4 (OJMV 2009)**.**
Simón escribe una lista de números. El primero es 25, y luego cada número es la suma de los cuadrados de los dígitos del anterior. Por ejemplo, el segundo en la lista es $2^2 + 5^2 = 4 + 25 = 29$, y el tercero es $2^2 + 9^2 = 4 + 81 = 85$. ¿Qué número aparece en la posición 2009?

Solución. Los primeros números de la lista son 25, $2^2 + 5^2 = 29$, $2^2 + 9^2 = 85$, $8^2 + 5^2 = 89$, $8^2 + 9^2 = 145$, $1^2 + 4^2 + 5^2 = 42$, $4^2 + 2^2 = 20$, $2^2 + 0^2 = 4$, $4^2 = 16$, $1^2 + 6^2 = 37$, $3^2 + 7^2 = 58$, $5^2 + 8^2 = 89$, $8^2 + 9^2 = 145$, ... Examinando la lista se observa que el 89 aparece en cuarto lugar y también en la posición 12, luego el 145 aparece en quinto lugar y también en la posición 13. Ahora es fácil darse cuenta de que la sucesión se repite en forma periódica, con período 8: los números del cuarto al undécimo (89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58) se repiten a partir de la posición 12, y luego a partir de las posiciones 20, 28, 36,... Como en las posiciones divisibles entre 8 siempre va un 4, en la posición 2008 va un 4 y en la 2009 va el 16. □

Ejemplo 5.5 (OBM 2000)**.**
Encontrar el número de formas de escribir enteros no negativos en cada casilla de un tablero de $n \times n$, de modo que la suma de los números en cada fila y cada columna sea igual a 3 y en cada fila y en cada columna sólo haya uno o dos números diferentes de cero.

Solución. Es fácil ver que para $n = 1$ hay una una sola forma (3) y para $n = 2$ hay cuatro formas, a saber:

$$\begin{matrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{matrix} \qquad \begin{matrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{matrix}$$

Para $n = 3$ hay 6 formas usando tres 3, 18 formas usando un 3, un 2 y un 1 y 12 formas usando tres 2 y tres 1, para un total de 36. Los tres primeros valores son entonces 1, 2^2 y $2^2 \cdot 3^2$. Esto nos lleva a conjeturar que para n cualquiera el número de formas es $(n!)^2$. Lo bueno de esta conjetura es que sugiere su propia demostración: como el número de permutaciones de los números del 1 al n es $n!$, si logramos mostrar que cualquier forma de llenar el tablero proviene de la elección, de manera independiente, de dos de estas permutaciones, no habrá más nada que hacer. Pues bien, sean a_i y b_i $(i = 1 \ldots n)$ dos permutaciones de los números del 1 al n y coloquemos en la fila i del tablero un 1 en la columna a_i y un 2 en la b_i si $a_i \neq b_i$, o un 3 en la columna a_i si $a_i = b_i$, rellenando el resto de la fila con ceros. Es fácil ver que la matriz obtenida cumple la condición del problema, y que así pueden obtenerse todas las formas válidas de llenar el tablero. □

Problema 5.1.
En un montón hay 100 piedras. Dos jugadores A y B juegan alternadamente, comenzando por A. Cada jugador puede retirar como mínimo una y como máximo cinco piedras. El que retire la última piedra pierde. ¿Tiene alguno de ellos una estrategia ganadora? ¿Cuál es esa estrategia?

Problema 5.2 (Concurso Nacional de Matemática de Cuba, 2004-2005)**.**
Se tienen dos pilas de cartas, una con n cartas y otra con m cartas. A y B juegan

alternadamente, realizando en cada turno una de las siguientes operaciones: (i) Quitar una carta de una pila, (ii) Quitar una carta de cada pila, (iii) Mover una carta de una pila a la otra. El jugador A comienza el juego y gana el que coja la última carta. Determinar si existe alguna estrategia ganadora en función de m y n, de modo que uno de los jugadores siguiéndola pueda ganar siempre.

Problema 5.3 (OIM 1998)**.**
Se dan 98 puntos sobre una circunferencia. María y José juegan alternadamente de la siguiente manera: cada uno de ellos traza un segmento uniendo dos de los puntos dados que no hayan sido unidos entre sí anteriormente. El juego termina cuando los 98 puntos han sido usados como extremos de un segmento al menos una vez. El vencedor es la persona que realiza el último trazo. Si José inicia el juego, ¿quién puede asegurarse la victoria?

Problema 5.4 (OMCC 2003)**.**
Dos jugadores A y B juegan por turnos el siguiente juego: Se tiene un montón de 2003 piedras. En su primer turno, A escoge un divisor de 2003, y retira ese número de piedras del montón inicial. Posteriormente, B escoge un divisor del número de piedras restantes, y retira ese número de piedras del nuevo montón, y siguen así sucesivamente. Pierde el jugador que retire la última piedra. Demostrar que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y describir dicha estrategia.

Problema 5.5 (OMCC 2004)**.**
En una pizarra se escriben los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dos jugadores A y B juegan por turnos. Cada jugador en su turno escoge uno de los números que quedan en la pizarra y lo borra, junto con todos sus múltiplos (si los hay). El jugador que borra el último número pierde. A juega primero. Determinar si alguno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y explicar cuál es esa estrategia.

5.3. Transformaciones e Invariantes

Muchos problemas están relacionados con *sistemas* cuyo estado se puede cambiar aplicando ciertas *transformaciones*. Los juegos pertenecen a esta categoría, así como muchos otros problemas en los cuales se aplican en forma reiterada transformaciones geométricas o algebraicas.

Un *invariante* I es una función que a cada estado E del sistema le asocia un valor $I(E)$ de tal manera que, si de un estado E_1 se puede pasar a otro estado E_2 mediante una transformación válida, entonces $I(E_1) = I(E_2)$. Enunciemos ahora nuestra siguiente estrategia:

Estrategia 3. Si en su problema hay un sistema que cambia de estado al aplicarle ciertas transformaciones, trate de hallar un invariante.

Los invariantes son muy útiles para probar la imposibilidad de pasar de un estado a otro: si un invariante toma valores diferentes en dos estados, entonces es imposible pasar de uno al otro mediante transformaciones válidas. Comencemos por un ejemplo sencillo:

Ejemplo 5.6. Considere la matriz de 100×100

$$\begin{array}{cccccc} 1 & 2 & 3 & \dots & 99 & 100 \\ 2 & 3 & 4 & \dots & 100 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \dots & 1 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \vdots \\ 99 & 100 & 1 & \dots & 97 & 98 \\ 100 & 1 & 2 & \dots & 98 & 99 \end{array}$$

en la cual se permite sumar o restar un mismo número a todos los elementos de una fila o de una columna. Aplicando operaciones de este tipo, ¿será posible obtener una matriz con todos los elementos iguales?

Solución. Denotemos por $c(i, j)$ el elemento de la matriz que está en la fila i y en la columna j. Entonces $I = c(1, 1) - c(1, 100) - c(100, 1) + c(100, 100)$ es un invariante. En la posición inicial $I = 1 - 100 - 100 + 99 = -100$, pero en cualquier matriz con todos los elementos iguales I sería 0, por lo tanto la respuesta es negativa. □

Ejemplo 5.7. Suponga que en una pizarra se escriben los números naturales desde el 1 hasta $2n$, siendo n un número natural impar. A continuación se escogen dos de esos números a y b, se borran y se escribe $|a - b|$. Se continúa de este modo hasta que quede un sólo número k en la pizarra. Probar que k es impar.

Solución. Busquemos un invariante. La suma de todos los números en la pizarra no sirve, ya que disminuye en cada operación. ¿Pero en cuánto disminuye? En $a+b-|a-b|$, que es igual al doble del menor de los números a y b. Es decir, que la disminución es siempre par. Por lo tanto, la *paridad* de la suma se mantiene durante todo el proceso y es el invariante que buscábamos. El valor inicial de la suma es $1 + 2 + \cdots + 2n = n(2n + 1)$, que es impar. Por ello, el valor final también será impar. □

Ejemplo 5.8. A un tablero de ajedrez se le recortan dos casillas ubicadas en vértices diagonalmente opuestos. Se tienen además 31 rectángulos de cartón, cada uno de los cuales puede cubrir exactamente dos casillas del tablero. ¿Es posible cubrir completamente el tablero con los rectángulos?

Solución. Ya hemos visto un problema parecido a éste: el Problema 2.5, en el cual una hormiguita recorría un tablero de ajedrez. Es natural entonces que se nos ocurra tomar en cuenta los colores de las casillas, y observamos que cada rectángulo cubre una casilla blanca y una negra. Si vamos cubriendo el tablero con rectángulos, en cada momento habrá tantas casillas cubiertas de un color como del otro. El número total de casillas cubiertas aumenta a medida que avanza el proceso, pero la *diferencia* entre las casillas blancas cubiertas y las negras es un invariante, ya que en todo momento es cero. Este invariante nos permite dar una respuesta negativa al problema, ya que el tablero recortado tiene 32 casillas de un color y sólo 30 del otro. □

En general, es fácil ver que si se quitan dos casillas del mismo color en un tablero rectangular de dimensiones $n \times k$, no es posible cubrirlo con rectángulos de dimensiones 1×2. ¿Pero qué ocurre si a un tablero de ajedrez (o a un tablero cualquiera con número par de casillas) se le quitan dos casillas de distinto color? En este caso habría tantas

casillas por cubrir de un color como del otro, y si se logra cubrir completamente el tablero no se presenta ninguna contradicción. Pero esto no prueba que se pueda. En realidad sí se puede, pero para probarlo hay que exhibir un procedimiento concreto para cubrir el tablero, lo cual dejamos como ejercicio al lector.

Las estrategias ganadoras en juegos bipersonales suelen estar ligadas a invariantes, como en el siguiente problema:

Ejemplo 5.9 (OMCC 2002)**.**
Dos jugadores A, B y otras 2001 personas forman un círculo, de modo que A y B no quedan en posiciones consecutivas. A y B juegan por turnos alternadamente empezando por A. Una jugada consiste en tocar a una de las personas que se encuentra a su lado, la cual debe salir del círculo. Gana el jugador que logre sacar del círculo a su oponente. Demostrar que uno de los dos jugadores tiene una estrategia ganadora y describir dicha estrategia.

Solución. Como 2001 es impar, en uno de los arcos que separan A de B hay un número par de personas interpuestas y en el otro una cantidad impar. Si A logra que se repita esa situación cada vez que sea su turno entonces ganará el juego, ya que la reducción del número de personas hará que eventualmente B quede a su lado. Esto lo logra A fácilmente tocando a su vecino en el arco par, dejando así un número impar de personas en cada arco. Al jugar B vuelven a quedar un arco par y otro impar. □

El siguiente problema muestra una aplicación interesante de los invariantes.

Ejemplo 5.10 (OMCC 2002)**.**
En el plano coordenado se tiene la cuadrícula de $n \times n$, con n entero mayor o igual que 2, cuyos vértices son los puntos de coordenadas enteras (x, y), con $0 \leq x \leq n$ y $0 \leq y \leq n$. Considere los caminos que van de $(0, 0)$ a (n, n) sobre las líneas de esta cuadrícula y que sólo avanzan hacia la derecha o hacia arriba. Uno de tales caminos se llama *equilibrado* si la suma de los valores de x de todos los puntos por los que pasa es igual a la suma de todos los valores de y de esos mismos puntos. Muestre que todo camino equilibrado divide al cuadrado de lado n en dos figuras de la misma área.

Solución. Sea P_0, P_1,..., P_{2n} un camino. Pongamos $P_i = (x_i, y_i)$ y llamemos L al área que queda por debajo del camino y U al área que queda por encima. Sean P_{k-1}, P_k, P_{k+1} tres puntos consecutivos tales que el segmento $P_{k-1}P_k$ sea vertical y el segmento P_kP_{k+1} sea horizontal. Construyamos otro camino sustituyendo P_k por $P'_k = (x_k + 1, y_k - 1)$. Es claro que en el nuevo camino la suma de las x's aumenta en 1 respecto al camino original, mientras que el área debajo del camino disminuye en 1. Por lo tanto $I = L + \sum x_i$ es un invariante para estas transformaciones elementales de caminos. Como cualquier camino puede llevarse mediante sucesivas transformaciones de este tipo al camino que tiene n segmentos horizontales seguidos de n segmentos verticales, resulta que $L + \sum x_i = 0 + (0 + 1 + 2 + \cdots + n) + (n + \cdots + n) = n(n+1)/2 + n^2$. Intercambiando los ejes se prueba del mismo modo que para cualquier camino se cumple $U + \sum y_i = n(n + 1)/2 + n^2$. Por tanto $L + \sum x_i = U + \sum y_i$. Esta igualdad muestra que $L = U$ si y sólo si $\sum x_i = \sum y_i$. □

Problema 5.6.
En una isla desierta viven unos camaleones inmortales, irreproducibles e inescapables.

Hay 6000 camaleones en total, de los cuales 1000 son amarillos, 2000 son verdes y 3000 son rojos (no hay de otros colores). Cada vez que dos camaleones se encuentran ocurre lo siguiente:

a) Si son de diferente color, entonces los dos se vuelven del único color posible diferente a sus dos colores originales.

b) Si son del mismo color, entonces uno se vuelve de uno de los colores diferente al suyo original y el otro se vuelve del tercer color,

¿Podrán algun dia los camaleones ser todos del mismo color?

Problema 5.7 (Olimpiada del Cono Sur, 2000)**.**
En el plano cartesiano, considere los puntos con ambas coordenadas enteras y las rotaciones de 90 grados en sentido antihorario con centro en esos puntos. ¿Es posible, mediante una sucesión de esas rotaciones, transformar el triángulo de vértices (0, 0), (1, 0) y (0, 1) en el triángulo de vértices (0, 0), (1, 0) y (1, 1)?

Problema 5.8 (OIM 2002)**.**
Dado cualquier conjunto de 9 puntos en el plano de los cuales no hay tres colineales, demuestre que para cada punto P del conjunto, el número de triángulos que tienen como vértices a tres de los ocho puntos restantes y a P en su interior, es par.

Problema 5.9 (Juego del 15)**.**
En 1878, Sam Loyd (1841–1911) propuso un rompecabezas que ha mantenido su popularidad hasta nuestros días. En una caja hay 15 fichas cuadradas, numeradas del 1 al 15, dispuestas como se ve en el siguiente diagrama.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	15	14	

La casilla inferior derecha está vacía, y si los números se leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo entonces están ordenados en forma creciente, excepto por el 15 y el 14 que aparecen transpuestos. Un *movimiento válido* consiste en deslizar una de las fichas adyacentes a la casilla vacía hasta ocuparla. ¿Es posible, mediante una secuencia de movimientos válidos, intercambiar el 14 y el 15 dejando a los demás números en su posición inicial?

Problema 5.10.
Nueve personas han celebrado cuatro reuniones diferentes sentadas alrededor de una mesa circular. ¿Han podido hacerlo sin que existan dos personas que se hayan sentado una junto a la otra en más de una reunión?

5.4. El Principio Extremal

En muchos problemas se pide probar la *existencia* de un objeto que cumpla ciertas condiciones. En estos casos suele resultar útil prestar atención a los objetos que maximizan o minimizan alguna función convenientemente relacionada con la condición, y tratar de probar por absurdo que estos objetos cumplen la condición pedida. En resumen:

Estrategia 4. Examine los objetos que maximizan o minimizan alguna función relacionada con la condición del problema.

Veamos esta estrategia en funcionamiento en el siguiente problema:

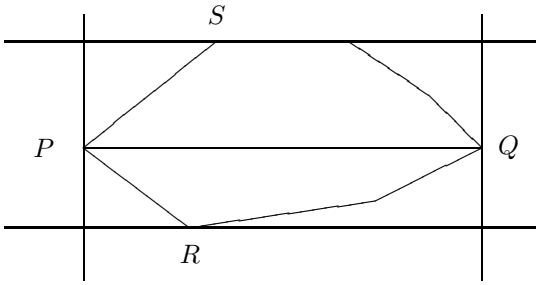
Ejemplo 5.11. En el parlamento unicameral de cierto país cada diputado tiene a lo sumo tres enemigos. Pruebe que es posible dividir el parlamento en dos cámaras de modo tal que cada diputado tenga, en su propia cámara, a lo sumo un enemigo.

Solución. Para cada partición P del conjunto de todos los diputados en dos cámaras definamos el grado de conflictividad $g(P)$ calculando el número de enemigos que cada diputado tiene en su propia cámara y sumando todos los valores resultantes. Esta función sólo toma valores enteros no negativos, por lo tanto debe existir una partición P en dos cámaras en la cual g toma su valor mínimo. Probemos ahora que en esta partición cada diputado tiene a lo sumo un enemigo en su propia cámara. En efecto, si un diputado tuviese más de un enemigo en su propia cámara, en la otra tendría a lo sumo uno (puesto que en total tiene a lo sumo tres). Entonces cambiándolo de cámara la suma $g(P)$ disminuiría al menos en una unidad, lo cual es absurdo. □

Las demostraciones por reducción al absurdo que resultan al aplicar esta estrategia pueden muchas veces convertirse en demostraciones constructivas. Por ejemplo, en este problema podríamos haber comenzado con una partición cualquiera P_0 y si no cumple la condición pedida, cambiando un diputado de cámara, se obtiene otra partición P_1 con menor conflictividad. Repitiendo este procedimiento se obtiene una sucesión de particiones P_0, P_1, P_2,... con $g(P_0) > g(P_1) > g(P_2) > \cdots$ Pero como los $g(P_i)$ son enteros positivos, esta sucesión debe detenerse en cierta partición P_k cuya conflictividad ya no se pueda disminuir, y por tanto es una solución al problema.

Veamos ahora un ejemplo geométrico:

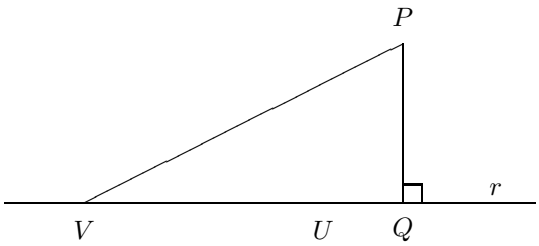
Ejemplo 5.12 (OIM 1993)**.**
Demuestre que para cualquier polígono convexo de área 1 existe un paraleogramo de área 2 que lo contiene.



Solución. Tomemos dos vértices P, Q del polígono que estén a la mayor distancia posible entre sí. El polígono debe estar contenido en la franja limitada por las rectas perpendiculares al segmento PQ que pasan por sus extremos (ya que si un vértice X está por ejemplo del otro lado de la recta que pasa por Q, entonces $\overline{PX} > \overline{PQ}$). Tracemos dos paralelas a PQ lo más cercanas posibles y que contengan al polígono entre ellas. Es claro que cada una de ellas debe contener al menos un vértice del polígono (de lo contrario podrían acercarse más). Digamos que una de ellas contiene al vértice R y la otra al vértice S. El rectángulo limitado por las cuatro rectas satisface la condición pedida, ya que su área es el doble del área del cuadrilátero $PQRS$, el cual está contenido en el polígono. □

Para finalizar, veamos un famoso problema propuesto por Sylvester en 1893 y que permaneció abierto hasta 1933, cuando T. Gallai publicó una complicada solución. La sencilla solución que expondremos a continuación, usando el principio extremal, fue hallada por L. M. Kelly en 1948.

Ejemplo 5.13 (Sylvester, 1893)**.**
Sea S un conjunto finito de puntos del plano con la propiedad de que la recta determinada por dos puntos cualesquiera de S pasa al menos por un tercer punto de S. Pruebe que entonces todos los puntos de S están alineados.



Solución. Supongamos por absurdo que los puntos no estén todos alineados, y consideremos el conjunto A formado por todos los pares (P, r) tales que $P \in S$ y r es una recta que pasa por dos puntos de S pero no pasa por P. Como A es finito debe haber un par (P, r) para el cual la distancia de P a r sea mínima. Sea Q el pie de la perpendicular de P a r. Como r contiene al menos tres puntos de S debe haber dos de ellos, digamos U y V, de un mismo lado de Q. Supongamos que U es más cercano a Q que V. Entonces la distancia de U a la recta determinada por P y V es menor que la distancia de P a r, lo cual es una contradicción. □

Problema 5.11 (OM 2003)**.**
Se marcan 2004 puntos en el plano, de manera tal que cualquier triángulo con tres de esos puntos como vértices tenga área menor que 1. Pruebe que existe un triángulo de área menor que 4 que contiene a los 2003 puntos.

Disponer de un buen repertorio de estrategias es de gran ayuda para el solucionista de problemas matemáticos. Sin embargo, es necesario tener presente que las reglas heurísticas no son infalibles. El éxito en su aplicación depende mucho de la experiencia, juicio y buen sentido de quien las use.

Naturalmente que existen muchas estrategias que aquí no se han discutido, sin embargo, creemos que no es conveniente tratar de memorizar numerosos principios

sin realizar el trabajo necesario para internalizarlos. Es preferible, por el contrario, concentrarse en una estrategia y trabajarla a través de la resolución de numerosos problemas hasta dominarla completamente, antes de pasar a otra. Una excelente fuente de material para quien desee seguir este programa se encuentra en *Problem-Solving Strategies* [8].

Capítulo 6

Problemas para pensar

En este capítulo hay unos cuantos problemas para que ejercite y desarrolle su habilidad resolutiva. Si bien a lo largo de los capítulos precedentes se han propuesto varios problemas, su ubicación a continuación de la discusión de un tema, principio o estrategia facilita su resolución. Lo mismo ocurre en los cursos de matemática, donde por ejemplo luego de exponer el tema de las progresiones aritméticas el profesor propone varios ejercicios. Entonces el estudiante sabe de antemano qué resultados y fórmulas deberá aplicar, lo cual por una parte facilita su trabajo pero por otra le quita la oportunidad de pensar el problema con más libertad y sin preconceptos. En una olimpiada ocurre todo lo contrario, cada participante debe decidir por sí mismo qué conocimientos y herramientas son los más apropiados para resolver cada problema. Por esa razón, los problemas aquí reunidos no se han ordenado por temas, sino más bien por grado de dificultad (aunque esto es en cierta medida subjetivo). Si los primeros le parecen muy fáciles puede avanzar hasta encontrar otros más adecuados a su nivel. Los últimos han sido propuestos en varias olimpiadas internacionales.
En el último capítulo hay sugerencias y soluciones completas, pero resista la tentación de leerlas si no ha realizado primero un serio intento para hallar la solución usted mismo. De lo contrario, perderá una valiosa oportunidad para aprender y no disfrutará la satisfaccón de haber resuelto el problema con su propio esfuerzo.

Problema 6.1.
¿Cuántos minutos faltan para el mediodía, si hace 8 minutos faltaban 9/5 de lo que falta ahora?

Problema 6.2.
En el mes de enero de cierto año hubo exactamente cuatro lunes y cuatro viernes. ¿Qué día de la semana fue el 17 de enero?

Problema 6.3.
En un triángulo cuyos lados miden 10 cm, 12 cm y 15 cm, ¿cuál es la razón entre la altura mayor y la altura menor?

Problema 6.4.
El número $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}}+\sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}$, ¿es o no es entero?

Problema 6.5.
Una anciana parte al amanecer del pueblo A hacia el B. Simultáneamente otra anciana parte del pueblo B hacia el A. Cada una de ellas camina a velocidad constante. Al mediodía ambas se cruzan. La primera llega a su destino a las 4 pm, mientras que la segunda lo hace a las 9 pm. ¿A qué hora amaneció ese día?

Problema 6.6.
En una pradera la grama crece continua y uniformemente. Se sabe que 70 vacas se comerían la grama completamente en 24 días, y que 30 vacas se la comerían en 60 días. ¿Cuántas vacas serían necesarias para acabar con la grama en 96 días? (Este problema se atribuye a Isaac Newton).

Problema 6.7.
De las regiones en que queda dividido el plano por n rectas en posición genérica, ¿Cuántas son acotadas?

Problema 6.8.
¿En cuántas regiones queda dividida una esfera por n círculos máximos en posición genérica?

Problema 6.9 (OM 2005, 1er Nivel)**.**
Un segmento AB de longitud 100 está dividido en 100 segmentitos de longitud 1 mediante 99 puntos intermedios. Al extremo A se le asigna el 0 y al extremo B, el 1. Gustavo asigna a cada uno de los 99 puntos intermedios un 0 o un 1, a su elección, y luego colorea cada segmento de longitud 1 de azul o de rojo, respetando la siguiente regla: Son rojos los segmentos que tienen el mismo número en sus extremos y son azules los segmentos que tienen diferentes números en sus extremos. Determina si Gustavo puede asignar los 0 y los 1 de modo de obtener exactamente 30 segmentos azules. ¿Y 35 segmentos azules?

Problema 6.10 (OM 2005, 1er Nivel)**.**
Se tienen dos figuras de papel: un triángulo equilátero y un rectángulo. La altura del rectángulo es igual a la altura del triángulo y la base del rectángulo es igual a la base del triángulo. Divide al triángulo en tres partes y al rectángulo en dos, mediante cortes rectos, de modo que con los cinco pedazos se pueda armar, sin huecos ni superposiciones, un triángulo equilátero. Para armar la figura, cada parte se puede girar y/o dar vuelta.

Problema 6.11 (OIM 1988)**.**
Los lados de un triángulo forman una progresión aritmética y las alturas también. Muestre que el triángulo es equilátero.

Problema 6.12.
Imagine un cubo de queso de 7 cm de lado, dividido en 7^3 cubitos de 1 cm de lado cada uno. Un gusanito está inicialmente en el cubito central, come el queso y se mueve a uno de los seis cubitos adyacentes (es decir, a uno que tenga una cara común con el primero). Continúa de esta manera hasta acabar con todo el queso, sin pasar dos veces por el mismo cubito. ¿Es posible que su trayectoria finalice en un vértice? Generalice.

Problema 6.13.
Una hoja rectangular de papel milimetrado tiene 167 mm de ancho y 489 mm de altura. Se traza una línea recta desde un vértice hasta el vértice opuesto. ¿Cuántos cuadraditos son atravesados por la línea?

Problema 6.14.
Dado un triángulo con vértices A, B y C sean K, L y M puntos ubicados en los lados AB, BC y CA, respectivamente, tales que $AK = 2KB$, $BL = 2LC$ y $CM = 2MA$. Sean $P = AL \cdot BM$, $Q = BM \cdot CK$ y $R = CK \cdot AL$. ¿Qué relación existe entre las áreas de los triángulos ABC y PQR?

Problema 6.15.
Sea p un número primo impar y sean m y n enteros positivos tales que

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{p-1} = \frac{m}{n}$$

Pruebe que p divide a m.

Problema 6.16.
Halle las soluciones reales del sistema de ecuaciones siguiente:

$$\begin{aligned} x + y &= 1 \\ x^5 + y^5 &= 31 \end{aligned}$$

Problema 6.17.
Dada una matriz de números reales con m filas y n columnas, está permitido cambiar de signo a todos los elementos de una misma columna o a todos los de una misma fila. Pruebe que mediante aplicaciones repetidas de esta operación se puede conseguir una matriz tal que la suma de los elementos de cualquier fila o columna sea no negativa.

Problema 6.18.
¿En cuántos ceros termina el número 2004! ?

Problema 6.19.
Pruebe que cualesquiera 39 números naturales consecutivos incluyen al menos uno tal que la suma de sus dígitos es divisible entre 11.

Problema 6.20.
Sea ABC un triángulo con $AB = AC$ y sean M el punto medio de BC, P el pie de la perpendicular desde M hasta AC y N el punto medio de MP. Pruebe que $BP \perp AN$.

Problema 6.21.
Dada una cuaterna (a, b, c, d) de numeros reales positivos, se obtiene otra (ab, bc, cd, da) multiplicando cada elemento por el siguiente, y el último por el primero. Pruebe que por más que se repita esta operación nunca se vuelve a obtener la cuaterna inicial, a menos que sea $a = b = c = d = 1$.

Problema 6.22.
Sea n una potencia de dos y considere la transformación

$$T(a_1, a_2, \ldots, a_n) = (a_1a_2, a_2a_3, \ldots, a_na_1).$$

Si se comienza con una n-upla cuyos elementos son todos 1 ó -1, pruebe que aplicando T un número suficiente de veces se llega a obtener una n-upla formada exclusivamente por unos.

Problema 6.23 (OMCC 2001)**.**
Se marcan 10.000 puntos sobre una circunferencia y se numeran de 1 a 10.000 en el sentido de las manecillas del reloj. Se trazan 5.000 segmentos de recta de manera que se cumplan las tres condiciones siguientes:

- Cada segmento une dos de los puntos marcados.
- Cada punto marcado pertenece a uno y sólo un segmento.
- Cada segmento intersecta exactamente a uno de los segmentos restantes.

A cada segmento se le asocia el producto de los números asignados a sus dos puntos extremos. Sea S la suma de los productos asociados a todos los segmentos. Demostrar que S es múltiplo de 4.

Problema 6.24 (OMCC 1999)**.**
Encontrar un entero positivo n de 1.000 cifras, todas distintas de cero, con la siguiente propiedad: es posible agrupar las cifras de n en 500 parejas de tal manera que si multiplicamos las dos cifras de cada pareja y sumamos los 500 productos obtenemos como resultado un número m que es divisor de n.

Problema 6.25 (OMCC 1999)**.**
Sea a un entero impar mayor que 17, tal que $3a-2$ es un cuadrado perfecto. Demostrar que existen enteros positivos distintos b y c, tales que $a+b$, $a+c$, $b+c$ y $a+b+c$ son cuatro cuadrados perfectos.

Problema 6.26 (OMCC 1999)**.**
Sea S un subconjunto del conjunto $\{1, 2, 3, \ldots, 1000\}$ con la propiedad de que ninguna suma de dos elementos diferentes en S está en S. Encuentre el número máximo de elementos de S.

Problema 6.27 (OIM 1999)**.**
Halle todos los enteros positivos que son menores que 1.000 y cumplen con la siguiente condición: el cubo de la suma de sus dígitos es igual al cuadrado de dicho entero.

Problema 6.28.
Determinar el mayor entero n con la propiedad de que n es divisible por todos los enteros positivos que son menores que $\sqrt[3]{n}$.

Problema 6.29 (OIM 1999)**.**
Sea B un entero mayor que 10 tal que cada uno de sus dígitos pertenece al conjunto $\{1, 3, 7, 9\}$. Demuestre que B tiene un factor primo mayor o igual que 11.

Problema 6.30.
Sobre los lados de un triángulo ABC se construyen exteriormente tres triángulos semejantes AKB, BLC, y CNA. Si D y E son los puntos medios de AB y KL respectivamente, pruebe que DE es paralela a NC y determine la razón DE/NC.

Problema 6.31.
Sea F el conjunto de todas las n-uplas $(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ donde cada A_i, $i = 1, 2, \ldots, n$ es un subconjunto de $\{1, 2, \ldots, 1998\}$. Denotamos con $|A|$ al número de elementos del conjunto A. Hallar el número

$$\sum_{(A_1,A_2,\ldots,A_n)\in F} |A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n|$$

Problema 6.32.
Demostrar que cualesquiera sean los números enteros positivos a y b, el producto $(36a + b)(a + 36b)$ no puede ser una potencia de 2.

Capítulo 7

Soluciones y sugerencias

Todo problema profana un misterio; a su vez, al problema lo profana su solución.

E. M. Cioran

Este capítulo contiene sugerencias y soluciones para los problemas planteados en capítulos anteriores. Repetimos lo ya dicho: resista la tentación de mirar las soluciones si no ha realizado primero un serio intento para resolver el problema usted mismo. De lo contrario, perderá una oportunidad de aprender y no disfrutará la satisfaccón de haber resuelto el problema con su propio esfuerzo.

Problema 2.1: (C) 9m.

Problema 2.2: (B) 24 (a las 19:59).

Problema 2.3: (C) 20.

Problema 2.4: (A) 4.

Problema 2.5: (C) Bs. 10000.

Problema 2.6: (B) e.

Problema 2.7: (C) 2 (los números son 60 y 135).

Problema 2.8: (B) $\dfrac{1}{4}$

Problema 2.9: (B) 2001.
La clave está en la identidad $\sqrt{1+(n-1)(n+1)} = n$.

Problema 2.10: Si el precio de venta es x entonces el número de suéteres vendidos será $v(x) = 100 - 4(x-75) = 400 - 4x$ y la ganancia $g(x) = (x-30)v(x) = (x-30)(400-4x)$. Ésta es una función cuadrática cuyo máximo se alcanza para $x = 65$. Una forma de verlo (para quien no esté familiarizado con las funciones cuadráticas) es la siguiente: $g(x) = 4(x-65+35)(65+35-x) = 4(35^2-(x-65)^2) = 4900 - 4(x-65)^2$, lo que muestra que para $x = 65$ la ganancia es 4900 y para cualquier otro valor de x la ganancia es menor.

Problema 2.11: (B) $\dfrac{2}{3}$, ya que la sucesión es periódica con período 6 y por lo tanto $a_{2003} = a_5 = 2/3$.

Problema 2.12: (A) 75 m, pues aunque el borde superior derecho de la alfombra se enrolla en forma de espiral, como primera aproximación podemos tomar 50 circunferencias concéntricas, con radios que van de 1 cm a 50 cm. La suma de las longitudes de estas circunferencias es $2\pi(1+2+\cdots+50) = 2\pi \cdot 1275 \approx 8011$cm.

Problema 2.13 Si las 40 personas fuesen niños la recaudación sería Bs. 12000, es decir Bs. 8000 menos que lo realmente recaudado. Como un adulto paga Bs. 500 más que un niño, dieciséis adultos harán la diferencia de Bs. 8000. Por lo tanto, la respuesta es 16 adultos y 24 niños (esta solución usa el método de la *falsa posición*, por supuesto que el problema también se puede resolver algebraicamente).

Problema 2.14 Si cada sumando se incrementa en una unidad queda

$$10 + 100 + 1000 + 10000 + 100000 = 111110.$$

Por lo tanto la suma planteada es $111110 - 5 = 111105$. Para 20 sumandos con el mismo patrón de formación la respuesta sería $11111111111111111110 - 20 = 11111111111111111090$.

Problema 2.15 Si el número es $10a + b$ entonces $10a + b - (10b + a) = 18$, es decir que $9a - 9b = 18$ y $a - b = 2$. Como $a + b = 8$, la única posibilidad es $a = 5$ y $b = 3$, es decir que la respuesta es 53. Este problema se puede resolver también escribiendo todos los números de dos cifras que sumen 8 y con la primera mayor que la segunda, es decir 80, 71, 62, y 53, de los cuales sólo 53 cumple la condición pedida.

Problema 2.16

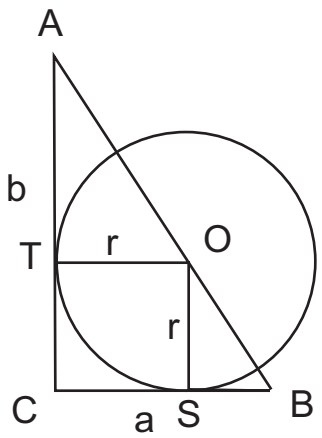
Sean S y T los puntos de contacto de la circunferencia con los catetos CB y CA y sea O su centro. Como los triángulos ATO y ACB son semejantes(por ser rectángulos y tener además el ángulo en A común) se tiene que $AO/AB = TO/CB = r/a$. Análogamente $OB/AB = OS/AC = r/b$. Sumando miembro a miembro resulta

$$\frac{AO}{AB} + \frac{OB}{AB} = \frac{r}{a} + \frac{r}{b},$$

es decir

$$\frac{r}{a} + \frac{r}{b} = \frac{AO + OB}{AB} = 1,$$

y dividiendo ambos miembros entre r se obtiene la relación buscada.



Problema 2.17

Si inicialmente el capital de Ramón era Bs. x, luego de utilizar la caja una vez quedó con $2x - 1200$. Después de utilizarla una segunda vez quedó con $2(2x - 1200) - 1200 = 4x - 3600$, y después de la tercera vez con $2(4x - 3600) - 1200 = 8x - 8400$. Como quedó sin nada debe ser $8x - 8400 = 0$, de donde $x = 8400/8 = 1050$. Otra manera de resolver este problema es mediante un análisis retrospectivo. La tercera vez que Ramón utilizó la caja, para quedar sin nada, debió haber introducido la mitad de Bs. 1200, es decir Bs. 600. La segunda vez, para quedar con 600, introdujo $(600 + 1200)/2 = 900$, y la primera vez $(900 + 1200)/2 = 1050$.

Problema 2.18

El triángulo que tiene los centros de las circunferencias como vértices tiene lado 2cm y área $\sqrt{3}$ cm^2. Como cada círculo tiene 1/6 de su área dentro del triángulo, la respuesta es $\sqrt{3} - \pi/2$ cm^2.

Problema 2.19

Si la pirámide completa tiene altura H entonces su volumen es $a^2H/3$. La pirámide de base cuadrada de lado b y altura $H - h$ que se le quita a la grande tiene volumen $b^2(H - h)/3$,

y por lo tanto el volumen del frustum es $V = a^2H/3 - b^2(H-h)/3$. El problema es que no se conoce H, pero como la pirámide grande y la pequeña son semejantes se tiene que $(H-h)/H = b/a$, de donde $h/H = 1 - b/a$, $H = ha/(a-b)$ y $H - h = hb/(a-b)$. Por lo tanto

$$V = \frac{ha^3}{3(a-b)} - \frac{hb^3}{3(a-b)} = \frac{h(a^3-b^3)}{3(a-b)} = \frac{h}{3}(a^2+ab+b^2).$$

Problema 2.20: 31.

Problema 2.21
No es posible. Si cada casilla es blanca o negra, como en un tablero de ajedrez, entonces cada dominó cubre una casilla blanca y una negra. Pero como las casillas en vértices opuestos son del mismo color, al quitarlas quedan 32 de un color y 30 del otro. Generalización: si al tablero se le quitan dos casillas cualesquiera del mismo color, lo que queda no se puede cubrir con dominós. Pero si se quitan dos casillas de color diferente se puede probar que sí se puede.

Problema 2.22
Primero probaremos que para n personas $2n-2$ llamadas son suficientes. Enumeremos las personas desde 1 hasta n. Si se efectúan las llamadas 1 a 2, 2 a 3,..., $n-1$ a n, la persona n posee toda la información. Luego las llamadas n a 1, n a 2,..., n a $n-1$ hacen que todas posean la información completa. Veamos ahora la necesidad. Consideremos el momento en que alguien recibe por primera vez toda la información. Las demás $n-1$ personas deben haber hecho al menos una llamada hasta ese momento. Por otra parte, a partir de dicho momento las $n-1$ personas restantes deberán recibir al menos una llamada para completar su información. Luego el número de llamadas necesarias es al menos $2n-2$.

Problema 2.23
$S = a^2+b^2+c^2$ debe ser 1, 2, 13 ó 26. Con $S=1$ se tiene el 100, con $S=2$ se tienen 101 y 110, con $S=13$ se tienen 203, 230, 302 y 320, con $S=26$ se tienen 134, 143, 314, 341, 413, 431, 105, 150, 501 y 510.

Problema 2.24
Obviamente se puede para $n=3$, y veremos que sólo en este caso. Si se pueden acomodar $1, 2, \ldots, n$ cumpliendo la condición pedida, entonces no puede haber dos números pares consecutivos, ya que el siguiente también sería par y siguiendo así resultarían todos pares. Tampoco puede haber dos pares separados por un sólo impar. Por lo tanto, después de cada número par debe haber al menos dos impares antes del próximo par. Esto implica que la cantidad de impares es por lo menos el doble de la cantidad de pares, lo cual sólo sucede si $n=3$.

Problema 2.25
Olvidemos el pentágono, en el cual ambos acertaron. De las cinco figuras restantes, Pablo erró en tres y acertó en dos. En esas dos Sofía erró (pues las respuestas de ambos son diferentes) y por lo tanto debe haber acertado en las otras tres. Las respuestas acertadas de Pablo y las de Sofía no pueden tener ningún color común, pues todas las figuras son de colores distintos. Por lo tanto, las dos respuestas erradas de Sofía deben consistir en los mismos colores que las respuestas acertadas de Pablo, aunque en diferente orden Eso sólo ocurre con el triángulo y el trapecio, para los cuales Pablo dijo azul y verde y Sofía verde y azul, respectivamente. En conclusión, el triángulo era azul, el trapecio verde, el círculo amarillo, el cuadrado rojo, el pentágono marrón y el hexágono blanco.

Problema 2.26
Éste es un típico problema para resolver mediante un análisis retrospectivo. Si en la mañana, luego del quinto día, sólo quedó un ratón, quiere decir que la noche anterior había un alacrán y no había serpientes, ya que el ratón debió comer un alacrán en la noche y las serpientes comen ratones en la mañana. Si se sigue con ese análisis se puede contruir la siguiente tabla:

momento	serpientes	ratones	alacranes
Mañana 5	0	1	0
Noche 4	0	1	1
Mediodía 4	1	1	1
Mañana 4	1	2	1
Noche 3	1	2	3
Mediodía 3	4	2	3
Mañana 3	4	6	3
Noche 2	4	6	9
Mediodía 2	13	6	9
Mañana 2	13	19	9
Noche 1	13	19	28
Mediodía 1	41	19	28
Mañana 1	41	60	28
Noche 0	41	60	88
Mediodía 0	129	60	88
Mañana 0	129	189	88

Y se ve que el número inicial de ratones era 189.

Problema 4.1
Sea H' el simétrico del ortocentro H respecto al lado BC. Entonces $\angle BH'C = \angle BHC = 180 - \angle BAC$, por lo tanto H' se encuentra en el arco de la circunferencia circunscrita de extremos B y C que no contiene a A.

Problema 4.2
Como $\angle BAK = \angle CAK = \alpha/2$, los arcos BK y KC (que no contienen a A) de la circunferencia circunscrita son iguales y por lo tanto $BK = KC$. Además, $\angle BIK = (\alpha+\beta)/2$ (por ser exterior del triángulo IAB) y $\angle IBK = \angle IBC + \angle CBK = \angle IBC + \angle CAK = (\alpha+\beta)/2$, por lo tanto IBK es isósceles y $IK = BK = CK$.

Problema 4.3
Si $I = O$ el triángulo es equilátero y es inmediato ver que $R = 2r$ y por tanto $R^2 - 2Rr = 0$. Si $I \neq O$ sea K el punto donde la bisectriz trazada desde A corta a la circunferencia circunscrita $\mathscr{C}$. Por el problema anterior $BK = CK = IK$. Sean D y E los puntos donde la recta IO corta a $\mathscr{C}$. La potencia de I respecto a $\mathscr{C}$ es $IA \cdot IK = ID \cdot IE = (R-d)(R+d)$. Por lo tanto $IA \cdot KC = R^2 - d^2$. Sean P el pie de la perpendicular desde I al lado AB y K' el simétrico de K respecto a O. Los triángulos rectángulos IAP y $KK'C$ son semejantes, pues $\angle KK'C = \angle KAC = \alpha/2 = \angle IAP$. Por lo tanto $IA/KK' = IP/KC$, de donde $IA \cdot KC = 2Rr$. En definitiva $R^2 - d^2 = 2Rr$ y $OI^2 = d^2 = R^2 - 2Rr$.

Problema 4.4
El vértice A debe estar en una circunferencia de diámetro AC. El área del triángulo ABC es $\Delta = AB \cdot BC/2 = BM_b^2/2 = AC^2/8$. Por lo tanto $h_a = AC/4$ y basta intersectar la circunferencia con una recta paralela a AC a distancia $AC/4$ de ella para hallar un A que cumpla la condición.

Problema 4.5
Los triángulos DMA y DNC son congruentes pues tienen $DM = DN$, $\angle DMA = \angle DNC$ (recto) y $\angle ADM = \angle CDN$ (común). Por consiguiente, $DA = DC$ y el triángulo DAC es isósceles, de donde $\angle DAC = \angle DCA$. Es decir que $5\alpha/6 = \gamma = (180-\alpha)/2 = 90 - \alpha/2$. De aquí se despeja $\alpha = 67{,}5$ y $\beta = \gamma = 56{,}25$ (o bien $\alpha = 67°30'$ y $\beta = \gamma = 56°15'$).

Problema 4.6
Tracemos por M la paralela a AB y sea N el punto en que esta recta corta a BC. Es fácil ver que el área del trapecio $ABCD$ es 4 veces la del triángulo MNC, por lo tanto la respuesta es $4(1/2)(a/2)b \operatorname{sen} 150^o = ab/2$.

Problema 4.7
Sean K, L, M y N los puntos medios de los segmentos AB, BC, CD y DA, respectivamente. $KLMN$ es un paralelogramo ya que $KL \parallel AC \parallel NM$ y $LM \parallel BD \parallel KN$. Entonces $PQRS$ es también un paralelogramo por ser la imagen de $KLMN$ por la homotecia de centro E y razón 2/3. Además, el área de $PQRS$ (que denotaremos $[PQRS]$) es igual al área de $KLMN$ multiplicada por $(2/3)^2$, es decir $[PQRS] = \frac{4}{9}[KLMN]$. Pero por otra parte, como $[KBL] = \frac{1}{4}[ABC]$, $[NDM] = \frac{1}{4}[ADC]$, $[KAN] = \frac{1}{4}[BAD]$ y $[LCM] = \frac{1}{4}[BCD]$, resulta que $[ABCD] = [KLMN] + [KBL] + [KAN] + [NDM] + [LCM] = [KLMN] + \frac{1}{2}[ABCD]$, de donde $[KLMN] = \frac{1}{2}[ABCD]$, y finalmente $[PQRS] = \frac{4}{9}[KLMN] = \frac{2}{9}[ABCD]$.

Problema 4.8
Como los triángulos AFQ y QFB son rectángulos y semejantes resulta $FQ/FA = FB/FQ$, o sea $FQ^2 = FA \cdot FB$. Además, por Pitágoras, $AQ^2 = AF^2 + FQ^2 = AF^2 + FA \cdot FB = AF(AF+FB) = AF \cdot AB$. Análogamente $PE^2 = PE \cdot EC$ y $AP^2 = AE^2 + EP^2 = AE \cdot AC$. Ahora como los triángulos AFC y AEB son rectángulos y semejantes se tiene que $AF/AE = AC/AB$, o sea $AF \cdot AB = AE \cdot AC$, de donde $FQ^2 = PE^2$ y $FQ = PE$.

Problema 4.9
Sea $\alpha = \angle DAC = \angle DBC$. Se tiene $\angle AQB = \angle BCQ + \angle CBQ = 90^\circ + \alpha$. Como $\angle COD$ es ángulo central para el arco CD se tiene que $\angle COD = 2\alpha$. La hipótesis $\angle AQB = 2\angle COD$ se convierte entonces en $90^\circ + \alpha = 4\alpha$, de donde $\alpha = 30^\circ$. Se sigue que $PD = OP/2$ y por Pitágoras $1 = OD^2 = OP^2 - (OP/2)^2$ de donde se despeja $OP = \sqrt{4/3}$.

Problema 4.10
Denotemos por $[XYZ]$ el área del triángulo XYZ. Sea H la intersección de AD y BE. Como $[BDE] \leq [DEA]$, restando el área de la parte común DEH resulta $[BDH] \leq [EAH]$. Del mismo modo de $[EAB] \leq [ABD]$, restando el área de la parte común ABH resulta $[EAH] \leq [BDH]$. Por consiguiente $[EAH] = [BDH]$ y de allí se sigue $[BDE] = [DEA]$. Como estos triángulos tienen la base DE común, sus alturas desde B y A deben ser iguales y AB debe ser paralela a DE. Como A, B, C y D son concíclicos se tiene que $\angle EAD = \angle EBD$ y $\angle DAB = \angle DEB = \angle EBA$. Sumando resulta $\angle CAB = \angle CBA$.

Problema 4.11
Tracemos por D una paralela a BE y sea H el punto en que esta paralela corta al lado AC. Como DH es paralela media del triángulo BCE se tiene que $DH = BE/2 = AD$- Por lo tanto ADH es isósceles, $\angle DHA = \angle DAC = 60^\circ$ y por lo tanto también $\angle HDA = 60^\circ$. Finalmente $\angle AFE = \angle AEF = 60^\circ$.

Problema 4.12
Como $\angle AGB = \angle AHB = 90^\circ$ y los triángulos AGB y AHB tienen el lado común AB, será suficiente con demostrar que $\angle ABH = \angle ABG$ pues entonces los triángulos AGB y AHB son congruentes y por tanto $AG = AH$. Como $AEBH$ y $AGBF$ son cuadriláteros cíclicos, entonces $\angle AEH = \angle ABH$ y $\angle GBA = \angle GFA$. Ahora, como $\angle AEH + \angle CED = 180^\circ = \angle GFA + \angle CFD$, si $\angle CED = \angle CFD$, entonces $\angle AEH = \angle GFA$.

Para demostrar que $\angle CED = \angle CFD$ basta demostrar que $CEFD$ es cíclico. Esto sigue de que el triángulo ABE es semejante al ABC y que el triángulo AFB es semejante al ABD. Entonces de la primera semejanza, $AB^2 = AE \cdot AC$ y de la segunda semejanza, $AB^2 = AD \cdot AF$. En consecuencia, $AE \cdot AC = AD \cdot AF$ y $CEFD$ es cíclico.

Problema 4.13
Para una longitud BD fija, el área de BDA se maximiza cuando la distancia de A a BD es lo mayor posible, es decir cuando BD es perpendicular a AO y está del lado opuesto que A respecto de O. El área de BCD se maximiza tomando C como el punto medio del arco BD. Sea R el radio de la circunferencia, $d = OA$ y $x = BD$. Entonces el área de $ABCD$ es $(R + d)x/2$, que es máxima cuando lo sea x, es decir que debemos tomar como BD el

diámetro perpendicular a AO y como C el punto de intersección de la semirecta AO con la circunferencia.

Problema 4.14
Supongamos que ABC es un triángulo con ortocentro P, tal que el punto medio de AB sea M y el punto medio de AC sea N. Entonces como MN es paralela a BC debe ser perpendicular a AP, es decir que A debe estar en la perpendicular a MN trazada desde P. Por otra parte si P' es el simétrico de P respeto a M entonces $PAP'B$ es un paralelogramo, de donde AP' es paralela a PB y por tanto perpendicular a AC. Entonces A debe pertenecer a la circunferencia de diámetro NP', lo cual permite determinar A. B y C son los simétricos de A respecto a M y N respectivamente.

Problema 4.15
Los puntos (x, y) del plano cartesiano con ambas coordenadas enteras pueden ser de cuatro tipo: PP (ambas coordenadas pares), II (ambas impares), PI (x par, y impar), IP (x impar, y par). Dados cinco puntos debe haber dos de ellos (a, b) y (c, d) del mismo tipo, de donde se sigue que $a + b$ y $c + d$ son pares y su punto medio $((a + b)/2, (c + d)/2)$ tiene ambas coordenadas enteras.

Problema 4.16
Si se unen los puntos medios de los lados del triángulo dado, éste queda dividido en cuatro triángulos equiláteros de lado 1 cm. Por el principio del palomar alguno de esos cuatro triángulos contiene dos puntos, los cuales distan entre sí a lo sumo 1 cm.

Problema 4.17
Supongamos primero que cada persona tiene por lo menos un conocido en la reunión. Entonces como hay n personas y cada una puede tener de 1 a $n-1$ conocidos, por el principio del palomar debe haber al menos dos personas con el mismo número de conocidos. Supongamos ahora que hay una persona X sin conocidos en la reunión. Entonces cada persona conoce a lo sumo a otras $n-2$ personas, y tenemos n personas cada una de las cuales puede tener de 0 a $n-2$ conocidos. De nuevo por el principio del palomar debe haber al menos dos personas con el mismo número de conocidos.

Problema 4.18
Todo entero positivo puede expresarse en la forma $2^k m$, con m impar. Como desde 1 hasta $2n$ hay sólo n impares (1,3,...,$2n-1$), dados $n+1$ enteros entre 1 y $2n$ debe haber dos de ellos que se expresan en la forma $2^s m$ y $2^t m$, y obviamente uno de ellos es múltiplo del otro.

Problema 4.19
La torre blanca se puede colocar en cualquiera de las 64 casillas del tablero y la negra en cualquiera de las $64 - 15 = 49$ que no están en la misma fila ni en la misma columna, por lo tanto la respuesta es $64 \cdot 49 = 3136$.

Problema 4.20
Se puede elegir un vértice de n maneras y otro no consecutivo de $n-3$ maneras, pero de este modo cada diagonal se cuenta dos veces. Por lo tanto, la respuesta es $n(n-3)/2$.

Problema 4.21: $\binom{10}{3} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3!} = 120.$

Problema 4.22: $\binom{n}{4}$.

Problema 4.23
Si se escriben todos los números de k cifras, desde 10^{k-1} hasta $10^k - 1$, el cero no aparece nunca en el primer lugar pero en cada uno de los otros lugares aparece $9 \times 10^{k-2}$ veces. En total aparece entonces $9(k-1)10^{k-2}$ veces. Para escribir los números desde 1 hasta 1.000.000

se necesitan entonces $9(1+2\times10+3\times100+4\times1000+5\times10000)+6 = 9\times54321+6 = 488895$ ceros.

Problema 4.24

$$1 + k(n-k) + \binom{n-k}{2} = \frac{1}{2}(n-k)(n+k-1) + 1.$$

Problema 4.25

$$k(n-k) + \binom{n-k}{2} = \frac{1}{2}(n-k)(n+k-1).$$

Problema 4.26

Asociemos a cada subconjunto A de $\{1, 2, \ldots, n\}$ la sucesión $a_1 \ldots a_n$ de ceros y unos tal que a_i es 1 si $i \in A$ y 0 en caso contrario. Las sucesiones asociadas con los subconjuntos que nos interesan son aquellas que constan de k unos y $n-k$ ceros, y que no contienen unos consecutivos. Todas ellas se pueden obtener escribiendo una sucesión de $n-k$ ceros e intercalando luego k unos en los puestos que quedan entre los ceros, o al principio o al fin de la sucesión. Ya que los puestos posibles para los k unos son $n-k+1$, el número de tales sucesiones es $\binom{n-k+1}{k}$.

Problema 4.27

Clasifiquemos los subconjuntos admisibles en dos categorías, según que contengan o no a n. Aquellos que contienen a n no pueden contener ni a $n-1$ ni a 1, y es claro que se pueden poner en correspondencia biyectiva con los subconjuntos de $\{2, \ldots, n-2\}$ de $k-1$ elementos no consecutivos. Por el problema anterior, éstos son

$$\binom{(n-3)-(k-1)+1}{k-1} = \binom{n-k-1}{k-1}.$$

Los subconjuntos que no contienen a n pueden ponerse en correspondencia con los subconjuntos de $\{1, \ldots, n-1\}$ de k elementos no consecutivos, que por el problema anterior son:

$$\binom{(n-1)-k+1}{k} = \binom{n-k}{k}$$

Aplicando ahora el principio de la suma tenemos:

$$\binom{n-k-1}{k-1} + \binom{n-k}{k} = \left(\frac{k}{n-k}+1\right)\binom{n-k}{k} = \frac{n}{n-k}\binom{n-k}{k}.$$

Problema 4.28

Esta identidad es equivalente a

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \binom{n}{4} + \cdots = \binom{n}{1} + \binom{n}{3} + \binom{n}{5} + \cdots$$

que significa que un conjunto A con n elementos tiene tantos subconjuntos con un número par de elementos como subconjuntos con un número impar de elementos. Para establecer una biyección entre ambos tipos de subconjuntos sea a un elemento cualquiera de A y hagamos corresponder a cada subconjunto B de A el subconjunto $f(B)$ definido así:

$$f(B) = \begin{cases} B \cup \{a\} & \text{si } a \notin B, \\ B \setminus \{a\} & \text{si } a \in B. \end{cases}$$

En otras palabras, $f(B)$ se obtiene agregando a a B si no lo contiene, quitándoselo si lo contiene. Es claro que f hace corresponder a cada subconjunto par uno impar, y es biyectiva ya que es su propia inversa.

Problema 4.29
Coloreemos la primera fila de casillas de cualquier manera y tratemos de extender la coloración a todo el tablero. Si dos casillas consecutivas de la primera fila tienen el mismo color, las dos que están debajo de ellas en la segunda fila deben recibir el color opuesto, y es fácil ver que hay una única manera admisible de colorear las casillas restantes de la segunda fila, a saber, con el color opuesto al de la casilla correspondiente en la primera fila. Este razonamiento se repite para la tercera, la cuarta... hasta la última fila. En cambio, si en la primera fila no hay casillas consecutivas del mismo color, es decir, si se colorea BNBNBNBN o NBNBNBNB, entonces la segunda fila admite cualquiera de esas dos coloraciones alternadas, y lo mismo la tercera y las filas restantes. En resumen, cada una de las dos coloraciones alternadas de la primera fila se puede extender de 2^7 maneras, mientras que cada una de las 2^8-2 coloraciones no alternadas se extiende de manera única. En total se obtienen entonces $2\cdot 2^7+2^8-2=2^9-2=510$ coloraciones.

Problema 4.30
Una prueba biyectiva es la siguiente: sean A y B dos conjuntos con n y m elementos respectivamente. Entonces el miembro derecho de la identidad es la cantidad de subconjuntos de k elementos de la unión $A\cup B$. Pero cada uno de esos subconjuntos está formado por cierto número j de elementos de A acompañados de $k-j$ elementos de B, para algún $j=0,1,\ldots,k$. Los j elementos de A pueden seleccionarse de $\binom{n}{j}$ maneras, y los $k-j$ de B de $\binom{m}{k-j}$ maneras. Por el principio del producto ambas selecciones pueden realizarse de $\binom{n}{j}\binom{m}{k-j}$ maneras, y sumando para $j=0,1,\ldots,k$ queda probada la identidad.

Una prueba algebraica consiste en observar que el miembro izquierdo es el coeficiente de x^k en el polinomio $(1+x)^n(1+x)^m$, mientras que el miembro derecho es el coeficiente de x^k en $(1+x)^{n+m}$, y deben ser iguales porque $(1+x)^n(1+x)^m=(1+x)^{n+m}$.

Problema 4.31
El miembro derecho es el número de subconjuntos de $\{1,2,\ldots,n+1\}$ con exactamente $2k+1$ elementos. Cada uno de estos subconjuntos tiene un elemento *central* que tiene k elementos menores que él, y k elementos mayores que él. El número de estos subconjuntos con elemento central $m+1$ es claramente $\binom{m}{k}\binom{m-n}{k}$, y sumando para m desde k hasta $n-k$ se obtiene la identidad.

Problema 4.32
Al menos uno de los números n, $n+1$ y $n+2$ es múltiplo de 3, y al menos uno de ellos es par, por lo tanto el producto es múltiplo de seis.

Problema 4.33
Al menos uno de los números n, $n+1$, $n+2$ y $n+3$ es múltiplo de 3, y dos de ellos son pares, siendo uno de los dos múltiplo de 4. Por lo tanto, el producto es divisible entre $3\cdot 2\cdot 2^2=24$.

Problema 4.34
Si n es múltiplo de 3 entonces $n^3+2n=n(n^2+2)$ también lo es. De lo contrario $n+1$ o $n-1$ deben ser múltiplos de 3, es decir que n debe ser de la forma $3k-1$ o $3k+1$. Pero entonces $n^2+1=9k^2\pm 6k+3$ es múltiplo de 3.

Problema 4.35
El número de divisores del número $n=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$ es $(a_1+1)(a_2+1)\cdots(a_k+1)$, que es impar si y sólo si todos los a_i son pares, lo cual ocurre si y sólo si n es un cuadrado perfecto.

Problema 4.36
Como la suma de sus cifras es 300, el número es divisible entre 3 pero no entre 9 y por lo tanto no puede ser un cuadrado perfecto.

Problema 4.37
Descomponiendo cada miembro de la igualdad $56a = 65b$ en producto de factores primos, se ve que $a = 65A$ y $b = 56B$ para ciertos naturales A y B, y sustituyendo en la igualdad queda $56 \cdot 65A = 65 \cdot 56B$, de donde $A = B$. Por lo tanto $a + b = 65A + 56A = 11^2 A$ es compuesto.

Problema 4.38
Si $n = 1$ se toma cualquier compuesto, si $n > 1$ entonces por ejemplo $(n+1)! + 2$, $(n+1)! + 3, \ldots$, $(n+1)! + n$.

Problema 4.39
Como $\text{mcm}(11, 12, 13, 14, 15, 16) = 240240$, los números $2402411 = 240240 \cdot 10 + 11$, 2402412, 2402413, 2402414, 2402415 y 2402416 satisfacen la condición pedida.

Problema 4.40
Sugerencia: sea $N = n + 1$ y considere los números $(N!)^2 + 2$, $(N!)^2 + 3, \ldots$, $(N!)^2 + N$.

Problema 4.41
Sea $S = \{10^{2k+1} : k \geq 1\}$. Cualquier suma de elementos distintos de S acaba en un número impar de ceros y por lo tanto no es un cuadrado perfecto. Hay muchas otras soluciones.

Problema 4.42
Desde luego que 2002 está en $\mathcal{L}(2002)$. Supongamos que en $\mathcal{L}(a) = \{a, \ldots, d, 2002, \ldots\}$ se encuentra 2002 y $a \neq 2002$; los números de la lista son mayores que 1 y van creciendo, ya que $b < b + c$. Si p es el primo más pequeño que divide a d y $m = d/p$ entonces el número de la lista que sigue a d es $d+m = mp+m = m(p+1) = 2002$. Como $2002 = 2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 = m(p+1)$, p no puede ser 2. Luego $p+1$ es par y mayor que 2. Alguno de los números 7, 11, 13 divide a $p+1$, por lo que $p \geq 2 \cdot 7 - 1 = 13$. Si un primo menor que 13 divide a m, este primo divide a d, lo cual es imposible porque elegimos p como el menor primo que divide a d. Luego 7 y 11 no dividen a m, por lo que tienen que dividir a $p + 1$. Luego $p > 2 \cdot 7 \cdot 11 - 1 > 13$, de donde 13 tampoco divide a m. La única posibilidad que resta es que m sea 1 y que p sea $2002 - 1 = 2001$, pero $2001 = 3 \cdot 667$ no es primo. Todo lo anterior muestra que la única lista que contiene a 2002 es $\mathcal{L}(2002)$.

Problema 4.43
Como $d_k \geq k$, se tiene que $d_{k+1-m} \leq n/m$. Por lo tanto,

$$d < n^2 \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(k-1)k} \right) = n^2 \left(1 - \frac{1}{k} \right) < n^2.$$

Si n es primo, $d = d_1 d_2 = n$ divide a n^2. Si n es compuesto, sea p su menor factor primo. Entonces $d > dk - 1 d_k = n^2/p$. Pero como el menor divisor de n^2 es p, el mayor divisor propio de n^2 es n^2/p. Es decir que si d divide a n^2, entonces $d \leq n^2/p$, absurdo. Por lo tanto, d divide a n^2 si y sólo si n es compuesto.

Problema 4.44
Obviamente f debe ser de segundo grado. Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ entonces de $a(x^2 + 1)^2 + b((x^2 + 1) + c = x^4 + 4x^2$ se deduce que $a = 1$, $b = 2$ y $c = -3$, por lo tanto $f(x) = x^2 + 2x - 3 = (x + 1)^2 - 4$ y $f(x^2 - 1) = x^4 - 4$.

Problema 4.45
Si x_1, x_2 y x_3 son las raíces de $x^3 + ax^2 + bx + c$ entonces $a^2 - 3b = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 3(x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - (x_1 x_2 + x_2 x_3 + x_1 x_3) \geq 0$.

Problema 4.46
Multiplicando la segunda ecuación por la tercera queda el sistema

$$\begin{aligned} x + y + z &= 5, \\ yz + xz + xy &= 8, \\ xyz &= 4, \end{aligned}$$

y se ve que x, y, z son las raíces de la ecuación $t^3 - 5t^2 + 8t - 4 = 0$. Buscando raíces racionales se halla que sus raíces son 1, 2, 2. por lo tanto las soluciones del sistema original para (x, y, z) son (1,2,2), (2,1,2) y (2,2,1).

Problema 4.47
$P(x) = x^5+x^2+1 = (x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)(x-x_5)$ y $Q(x) = x^2-2 = (x+\sqrt{2})(x-\sqrt{2})$, de donde se sigue fácilmente que $Q(x_1)Q(x_2)Q(x_3)Q(x_4)Q(x_5) = P(\sqrt{2})P(-\sqrt{2}) = (3 + 4\sqrt{2})(3 - 4\sqrt{2}) = -23$.

Problema 4.48
Las raíces comunes de P y Q también deben ser raíces de la diferencia $P(x) - Q(x) = (a - c)(x^3 - x)$, por lo tanto sólo pueden ser 0, 1 y -1. Pero 0 no es raíz de P ni de Q, y las condiciones para que 1 y -1 lo sean son $a+b+c+2 = 0$ y $-a+b-c+2 = 0$, o sea $b = -2$ y $a + c = 0$.

Problema 4.49
Poniendo $a = b = c = 0$ resulta $P(0) = 0$. Poniendo $a = b = 0$ resulta $P(0)+P(-c)+P(c) = 2P(c)$, de donde $P(c) = P(-c)$ para todo $c \in \mathbb{R}$. De aquí se sigue que en $P(x)$ sólo aparecen potencias pares de x. Poniendo ahora $a = -2x$, $b = 3x$ y $c = 6x$ se cumple que $ab+bc+ca = 0$, y por consiguiente

$$P(-5x) + P(-3x) + P(8x) = 2P(7x).$$

Si n es el grado de $P(x)$ entonces de la igualdad anterior se sigue que

$$3^n + 5^n + 8^n = 2 \cdot 7^n,$$

igualdad que se verifica para $n = 2$ y $n = 4$, y para ningún otro n par, ya que si $n \geq 6$ entonces $(8/7)^n \geq (8/7)^6 > 2$ y $8^n > 2 \cdot 7^n$. Tanto x^2 como x^4 satisfacen la condición del problema, ya que si $ab + bc + ca = 0$ entonces

$$(a - b)^2 + (b - c)^2 + (c - a)^2 - 2(a + b + c)^2 = -2(ab + bc + ca) = 0$$

y

$$a^4 + b^4 + c^4 - 2(a + b + c)^4 = -6(ab + bc + ca)(ab + bc + ca + 2(a^2 + b^2 + c^2)) = 0.$$

Obviamente, cualquier combinación lineal de x^2 y x^4 satisface la condición del problema, y por lo tanto los polinomios buscados son todos los de la forma $P(x) = Ax^4 + Bx^2$, con $A, B \in \mathbb{R}$.

Problema 5.1
Este problema es similar al del Ejemplo 5.3, sólo que en éste el que retire la última piedra pierde, mientras que en el ejemplo ganaba. Esto hace pensar a algunos que ambos juegos son simétricos, y que el jugador que tiene una estrategia ganadora en uno de ellos ahora pierde, y viceversa. En realidad no es así. Si se examina el juego con n piedras se ve que para $n = 1$, A debe retirar la única piedra y pierde. Para $n = 2, 3, 4, 5$ ó 6 A gana retirando $n - 1$ piedras y dejando una sola en el montón. Con $n = 7$ A pierde, pues al jugar le dejará de 2 a 6 piedras a B. Para $n = 8, 9, 10, 11$ ó 12 A gana, dejando 7 piedras en el montón. Surge entonces el siguiente patrón: A tiene una estrategia ganadora siempre que n no deje resto 1 al ser dividido entre 6. Esa estrategia consiste en jugar de modo de dejarle a B siempre un múltiplo de 6 más una piedra. Una prueba formal se obtiene por inducción. Como $100 = 6 \cdot 16 + 4$, para $n = 100$ A tiene una estrategia ganadora. Su primera jugada debe consistir en retirar 3 piedras.

Problema 5.2
Si al menos uno de los números m y n es impar, A tiene una estrategia ganadora que consiste en retirar una carta de cada pila impar, de manera tal que en ambas pilas quede un número par de cartas. Si m y n son ambos pares entonces B tiene una estrategia ganadora.

Problema 5.3
Es claro que el primero que al jugar deje menos de 3 puntos aislados (es decir, que no sean extremo de ningún segmento) pierde, ya que su contrario puede jugar de manera de conectar el punto o los dos puntos que estén aislados. Ahora bien, 95 puntos se pueden conectar por medio de $95 \cdot 94/2 = 4465$ segmentos. Como este número es impar, José (el que inicia el juego) tiene una estrategia ganadora. En efecto, cuando queden 3 puntos aislados José debe jugar trazando segmentos entre los 95 que ya están conectados. Como José comienza y 4465 es impar, él será también quien trace el último de estos segmentos. Entonces María al jugar dejará uno o dos puntos aislados y José gana. Si habiendo 4 puntos aislados María conecta dos de ellos, para evitar que haya 95 puntos conectados, José gana de inmediato conectando los otros dos.

Este problema se puede generalizar para un número arbitrario n de puntos iniciales. Como $(n-3)(n-4)/2$ es impar si y sólo si n deja resto 1 ó 2 en la división entre 4, éstos son los casos en que el primer jugador tiene una estrategia ganadora. Si en cambio n es múltiplo de 4 o deja resto 3 en la división entre 4, entonces el segundo jugador tiene una estrategia ganadora.

Problema 5.4
B tiene estrategia ganadora. Al inicio, A recibe un montón impar de piedras (2003). Como todos los divisores de un impar son impares, A dejará a B un número par de piedras.

- Si le deja 0 piedras, que es par, B gana.
- Si le deja un número par de piedras mayor a 0, B retira cualquier divisor impar del número de piedras restantes (por ejemplo 1) y de este modo le deja de nuevo a A un montón impar de piedras. Si B repite sucesivamente este método nunca perderá ya que siempre deja al menos 1 piedra. Entonces A será el perdedor y B se asegura la victoria.

Problema 5.5
En primer lugar observemos que si queda una cantidad impar de números ninguno de los cuales sea múltiplo de otro, el jugador que tiene el turno pierde. El primer jugador A puede ganar borrando 4 y 8. Ahora si B borra el 1 debe borrar también todos los que quedan y pierde de inmediato.

Si B borra 2 y 6, A borra 3 y 9 y gana.

Si B borra 3, 6 y 9, A borra cualquiera de los que quedan y gana.

Si B borra 6, A borra 9 y gana.

Si B borra 7, A borra 3, 6 y 9 y gana.

Si B borra 9, A borra 6 y gana.

La estrategia ganadora descrita no es única, A también puede ganar borrando 5 ó 7 en su primer jugada.

Problema 4.50

Desarrollando el miembro izquierdo y simplificando, la desigualdad se reduce a

$$\frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} \geq \frac{2(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}}.$$

Escribiendo $(a+b)/c$ como $(a+b+c)/c - 1$, y procediendo análogamente con los otros dos términos del miembro izquierdo, esta desigualdad se puede escribir como

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) - 3 \geq \frac{2(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}}.$$

Aplicando ahora la desigualdad AG, se tiene

$$(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right) \geq \frac{3(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}} = \frac{2(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}} + \frac{a+b+c}{\sqrt[3]{abc}}$$
$$\geq \frac{2(a+b+c)}{\sqrt[3]{abc}} + 3.$$

Problema 4.51

Como $r_1 r_2 r_3 r_4 = 5/4$ se sigue que

$$\frac{r_1}{2}\frac{r_2}{4}\frac{r_3}{5}\frac{r_4}{8} = \frac{1}{256},$$

y entonces

$$\frac{\frac{r_1}{2}+\frac{r_2}{4}+\frac{r_3}{5}+\frac{r_4}{8}}{4} = \frac{1}{4} = \sqrt[4]{\frac{r_1}{2}\frac{r_2}{4}\frac{r_3}{5}\frac{r_4}{8}},$$

y por darse la igualdad en la desigualdad AG, debe ser

$$\frac{r_1}{2} = \frac{r_2}{4} = \frac{r_3}{5} = \frac{r_4}{8} = \frac{1}{4},$$

de donde $r_1 = 172$, $r_2 = 1$, $r_3 = 5/4$ y $r_4 = 2$.

Problema 4.52

Se procederá por inducción sobre b. Para $b = 3$, se tiene $a^3 + 1 = (a+1)(a^2 - a + 1)$. Para mostrar que esta expresión es mayor que $3(a+1)$ es suficiente demostrar que $(a^2 - a + 1) \geq 3$, lo cual es cierto pues $a^2 - a + 1 > a(a-1) \geq 2$.

Ahora supóngase que la expresión es cierta para algún valor de b, es decir, se cumple que $a^b + 1 \geq b(a+1)$. Se demostrará ahora para $b+1$. Nótese que

$$a^{b+1} + 1 = a(a^b + 1) - (a+1) + 2 \geq ab(a+1) - (a+1) + 2,$$

donde la última desigualdad se tiene por la hipótesis de inducción. La última expresión se puede reescribir como

$$ab(a+1) - (a+1) + 2 = (a+1)(ab-1) + 2 > (ab-1)(a+1).$$

Finalmente, $ab - 1 \geq 2b - 1 = (b+1) + (b-2) > b + 1$, lo cual es cierto. Por tanto, la desigualdad se vuelve estricta después de $b = 3$. Retomando el caso $b = 3$, se observa que $a(a-1) = 2$ únicamente cuando $a = 2$. Por tanto, se ha demostrado por inducción que la desigualdad siempre se tiene, y que la igualdad se da únicamente en el caso $a = 2$, $b = 3$.

Problema 4.53

Sean $p = (a+b+c)/2$, $x = p - a$, $y = p - b$, $z = p - c$ (note que $x, y, z > 0$ por la desigualdad triangular). Entonces $a = y + z$, $b = z + x$ y $c = x + y$ y la desigualdad propuesta se convierte en

$$\sqrt{2x} + \sqrt{2y} + \sqrt{2z} \leq \sqrt{y+z} + \sqrt{z+x} + \sqrt{x+y}.$$

Pero

$$\begin{aligned}\sqrt{2x} + \sqrt{2y} + \sqrt{2z} &= \frac{\sqrt{2x}+\sqrt{2y}}{2} + \frac{\sqrt{2y}+\sqrt{2z}}{2} + \frac{\sqrt{2z}+\sqrt{2x}}{2} \\ &\leq \sqrt{\frac{2x+2y}{2}} + \sqrt{\frac{2y+2z}{2}} \leq \sqrt{\frac{2z+2x}{2}} \\ &= \sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} + \sqrt{z+x}.\end{aligned}$$

]

Problema 4.54

La siguiente solución, dada por un estudiante de Moldavia, mereció un premio especial por su sencillez y belleza:

$$\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2}-\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}=\frac{x^2(y^2+z^2)(x^3-1)^2}{x^3(x^5+y^2+z^2)(x^2+y^2+z^2)}\geq 0,$$

por lo tanto,

$$\begin{aligned}\sum_{\text{cíclica}}\frac{x^5-x^2}{x^5+y^2+z^2} &\geq \sum_{\text{cíclica}}\frac{x^5-x^2}{x^3(x^2+y^2+z^2)}=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}\sum_{\text{cíclica}}\left(x^2-\frac{1}{x}\right)\\ &\geq \frac{1}{x^2+y^2+z^2}\sum_{\text{cíclica}}(x^2-yz)\geq 0.\end{aligned}$$

Nota: la palabra *cíclica* en las sumatorias significa que las variables x, y, z deben permutarse cíclicamente. Así, por ejemplo,

$$\sum_{\text{cíclica}}(x^2-yz)=(x^2-yz)+(y^2-zx)+(z^2-xy)\geq 0,$$

ya que $x^2+y^2+z^2\geq xy+yz+zx$.

Problema 5.6

No. Sugerencia: si A es el número de camaleones amarillos y V el número de camaleones verdes pruebe que $A-V$ mód 3 es un invariante.

Problema 5.7

Luego de algunos intentos fallidos, uno comienza a pensar que es imposible. Si aplicamos las rotaciones permitidas al punto (0,0) vemos que se obtienen los puntos (1,1), (-1,1), (-1,-1), (1,-1), (2,0), (0,2), etc., pero en cambio no pueden obtenerse (1,0), (0,1), (-1,0), (0,-1), (2,1), (1,2),... Esto nos sugiere que sólo pueden obtenerse puntos con suma de coordenadas par, como el origen. De hecho, la paridad $I(P)=x+y$ mód 2 de la suma de ambas coordenadas de un punto $P=(x,y)$ es un invariante. En efecto, si se aplica a P la rotación R de centro (a,b) se obtiene $R(P)=(a+b-y,b-a+x)$. La diferencia entre la suma de coordenadas de $R(P)$ y P es $(a+b-y)+(b-a+x)-(x+y)=2(b-y)$ que es par, luego $I(P)=I(R(P))$. Ahora bien, para el primer triángulo se tiene $I(0,0)=0$, $I(1,0)=I(0,1)=1$, es decir que I es 0 en un vértice y 1 en los dos restantes, mientras que para el segundo $I(0,0)=I(1,1)=0$, $I(1,0)=1$. Inmediatamente se concluye que es imposible transformar uno en otro.

Problema 5.8

Si se une con un segmento cada par de puntos diferentes de P, el plano queda dividido en regiones poligonales (una de ellas no acotada). Si P se mueve dentro de una de esas regiones entonces el número de triángulos a los que pertenece no cambia. Pero si cruza la frontera entre dos regiones entonces sale de algunos triángulos y entra en otros. Si una frontera es parte del segmento que une dos puntos Q y R del conjunto dado y x de los 6 puntos diferentes de P, Q y R quedan del mismo lado de la recta QR que P, entonces al cruzar esa frontera P sale de x triángulos y entra en otros $6-x$. El cambio neto en el número de triángulos que contienen a P es $(6-x)-x=2(3-x)$ que es par. Si P se mueve desde su posición inicial hasta la región no acotada, el número de triángulos que lo contienen mantendrá su paridad. Pero al llegar a la región no acotada ese número será 0, lo que completa la prueba. Observe que si en el enunciado se cambia 9 por cualquier entero impar la conclusión es la misma.

Problema 5.9

No es posible. Esto es consecuencia de que la suma módulo 2 de la paridad de la fila en que se encuentra la casilla vacía y la paridad de la permutación de los números en las fichas (al

leerlos de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha) es un invariante. Para más detalles vea [15].

Problema 5.10

Sí, es posible, por ejemplo:

Primera reunión: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Segunda reunión: 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 2, 8.
Tercera reunión: 1, 4, 7, 3, 8, 5, 2, 9, 6.
Cuarta reunión: 1, 5, 9, 3, 6, 8, 4, 2, 7.

Este problema no tiene nada que ver con invariantes. Está colocado en esa sección para que el lector no olvide que en este tipo de problemas hay que considerar las dos respuestas posibles: que sea posible y que no lo sea.

Problema 5.11

Sea ABC el triángulo de máxima área entre todos los que se pueden formar con tres de esos puntos como vértices. Por cada vértice trace una paralela al lado opuesto. El nuevo triángulo que se forma contiene a los 2003 puntos y su área es 4 veces la del ABC, por lo tanto es menor que 4.

Problema 6.1

Si llamamos x a los minutos que faltan para el mediodía, entonces

$$x + 8 = \frac{9}{5}x$$

y por tanto $x = 10$.

Problema 6.2

Sugerencia: Cuente el número de lunes y de viernes en los 31 días del mes de enero suponiendo que el primero de enero fue lunes. Haga lo mismo suponiendo que el primero de enero fue martes, miércoles, etc.
Solución: jueves.

Problema 6.3

Sugerencia: Los productos de cada lado por la altura correspondiente son iguales al doble del área del triángulo, y por lo tanto iguales entre sí.
Solución: $15/10 = 3/2$.

Problema 6.4

Sugerencia: Muestre que la raíz cúbica de $20 + 14\sqrt{2}$ puede expresarse en la forma $a + b\sqrt{2}$, para ciertos enteros pequeños a y b.
Solución: Sí es entero, de hecho el número dado es 4.

Problema 6.5

Sugerencia: Como la velocidad de cada anciana es constante, también lo son las razones entre los tiempos que emplean en recorrer una misma distancia.
Solución: Supongamos que amaneció a la hora x, y llamemos C al punto en el cual las ancianas se encuentran al mediodía. La primera anciana recorrió la distancia AC en $12 - x$ horas, mientras que la segunda lo hizo en 9 horas. La distancia BC fue recorrida en 4 horas por la primera anciana y en $12 - c$ por la segunda. Por lo tanto

$$\frac{12 - x}{9} = \frac{4}{12 - x}$$

ya que ambas fracciones son iguales a la razón entre la velocidad de la segunda anciana y la de la primera. De esta ecuación se obtiene fácilmente que amaneció a las 6 am.

Problema 6.6

Sugerencia: Obviamente hay que tomar en cuenta el crecimiento de la grama.
Solución: Tomemos como unidad de cantidad de grama la que una vaca come en un día. Sea

G la cantidad inicial de grama y g el crecimiento diario de la misma. Entonces las condiciones del problema nos dan el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} G + 24g &= 70 \cdot 24, \\ G + 60g &= 30 \cdot 60, \end{aligned}$$

de donde se obtiene $g = 10/3$ y $G = 1600$. El número x de vacas que acabarían con toda la grama en 96 días debe satisfacer $96x = G + 96g = 1920$, de donde $x = 20$.

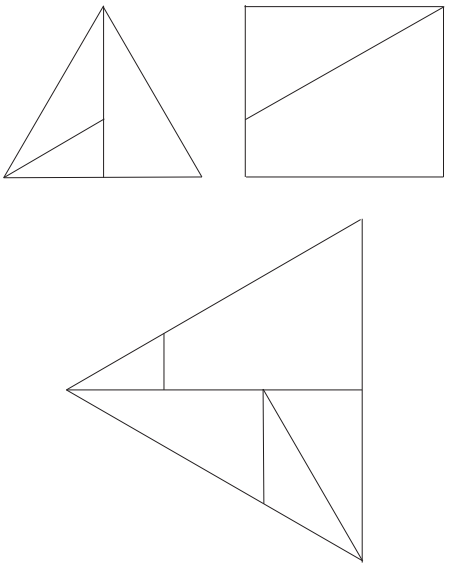
Problema 6.7
Sugerencia: De las n regiones en que una recta queda dividida por $n-1$ de sus puntos, exactamente $n-2$ son acotadas.

Solución: $1 + 2 + \cdots + (n-2) = (n-1)(n-2)/2$.

Problema 6.8
Sugerencia: Cada círculo máximo corta en dos puntos a cada uno de los restantes.
Solución: $b^2 - n + 2$.

Problema 6.9
Al examinar los puntos desde A hasta B, cada vez que se produce un cambio de número (de 0 a 1 o de 1 a 0) el segmento correspondiente es azul. Como se comienza en A con 0, luego de 2, 4, 6 o cualquier número par de cambios se vuelve al 0. Entonces, para finalizar en 1, el número de cambios debe ser impar y por lo tanto es imposible obtener exactamente 30 o cualquier otro número par de segmentos azules. En cambio, es fácil obtener cualquier número impar k (entre 1 y 99) de segmentos azules: basta numerar los k puntos que siguen al A con 1 y 0 alternadamente, y todos los demás con 1.

Problema 6.10
Si el lado del triángulo se toma como unidad, su área es $\sqrt{3}/4$ y el área del rectángulo es $\sqrt{3}/2$. Por lo tanto la suma de ambas áreas es $3\sqrt{3}/4$, y el lado del triángulo equilátero que hay que armar es $\sqrt{3}$. Esto ayuda a encontrar la siguiente solución, en la cual los cortes forman ángulos de 30 ó 60 grados con los lados de las figuras.



Problema 6.11
Supongamos que los lados del triángulo sean $a - d$, a y $a + d$. Entonces las alturas son

$2A/(a+d)$, $2A/a$ y $2A/(a-d)$, donde A es el área del triángulo. Si estos últimos tres números están en progresión aritmética entonces $2A/a = A/(a+d) + A/(a-d)$, y luego de multiplicar por $a(a-d)(a+d)/A$ resulta $2(a-d)(a+d) = a(a-d)+a(a+d)$, o $2(a^2-d^2) = 2a^2$, de donde $d = 0$ y el triángulo es equilátero.

Problema 6.12
Sugerencia: Imagine los cubitos pintados con dos colores, de tal modo que cubos adyacentes tengan colores diferentes.

Problema 6.13
Sugerencia: Determine si la diagonal pasa por algún nodo interior de la cuadrícula. Considere por donde sale la línea de cada cuadradito.

Problema 6.14
Sugerencia: Determine la razón en que P y Q dividen al segmento BM.
Solución: 7:1.

Problema 6.15
Sugerencia: tome $(p-1)!$ como denominador común y analice los restos módulo p de cada sumando del numerador.

Problema 6.16
Sugerencia: Divida la segunda ecuación entre la primera y trate de llegar a una ecuación de segundo grado en xy.
Solución: $x = 2$, $y = -1$ y $x = -1$, $y = 2$.

Problema 6.17
Sugerencia: Si una fila o columna tiene suma negativa y se cambia de signo a todos sus elementos, ¿qué pasa con la suma total de los elementos de la matriz?

Problema 6.18
Sugerencia: La respuesta es igual al exponente de 5 en la descomposición en factores primos de 2004! (ya que el exponente de 2 será siempre mayor).
Solución: $\lfloor 2004/5 \rfloor + \lfloor 2004/25 \rfloor + \lfloor 2004/125 \rfloor + \lfloor 2004/625 \rfloor = 400 + 80 + 16 + 3 = 499$.

Problema 6.19
Sugerencia: ¿Cómo varía la suma de los dígitos al pasar de un número al siguiente? ¿Qué restos módulo 11 se obtienen? Trate de hallar el peor caso posible.

Problema 6.20
Sea Q el pie de la perpendicular trazada desde B al lado AC. Como $BM = MC$ y $BQ \parallel MP$ se tiene que $CP = PQ$, y como los triángulos rectángulos AMP, ACM y BCQ son claramente semejantes resulta $PA/BQ = MP/CQ = (2NP)/(2PQ) = NP/PQ$. Por lo tanto los triángulos rectángulos BPQ y ANP son también semejantes, y en consecuencia $\angle PAN = \angle QBP$. Se concluye que las rectas AN y BP son perpendiculares ya que forman ángulos iguales y del mismo sentido con las rectas perpendiculares AC y BQ.

Problema 6.21
Sugerencia: Al pasar de una cuaterna a la siguiente, el producto de los cuatro elementos se eleva al cuadrado. Por lo tanto si $abcd \neq 1$ nunca se regresará a la cuaterna inicial. Si $abcd = 1$ pero no son los cuatro iguales, pruebe que al aplicar la transformación reiteradamente se obtienen elementos arbitrariamente grandes.

Problema 6.22
Sugerencia: Estudie el efecto de aplicar T 2 veces, 4 veces,..., 2^n veces a la cuaterna original.

Problema 6.23
Es claro que los segmentos se pueden agrupar en 2500 cruces disjuntas. En cada uno de los cuatro arcos abiertos determinados por los extremos de una de estas cruces debe haber una cantidad de puntos marcados que sea múltiplo de 4. Por lo tanto, en cada uno de los

dos arcos abiertos determinados por los extremos de un mismo segmento hay un número de puntos de la forma $4k+1$. Si los números correspondientes a uno de estos segmentos son a y b entonces $b-a \equiv 2(\text{mód } 4)$. Por lo tanto a y b son congruentes con 0 y 2(mód 4), en cuyo caso $ab \equiv 0(\text{mód } 4)$, o lo son con 1 y 3, en cuyo caso $ab \equiv 3(\text{mód } 4)$. Cada uno de estos casos se da para 2500 segmentos, luego la suma de todos los productos es congruente con $0 \cdot 2500 + 3 \cdot 2500 \equiv 0(\text{mód } 4)$.

Problema 6.24
Sugerencia: Trate de que la suma de los productos de los dígitos, tomados convenientemente de a pares, sea una potencia de 5.
Una entre muchas soluciones posibles $\underbrace{111\ldots111}_{993 \text{ unos}}3791875$.

(Los 994 unos se multiplican de a pares y se suman dando 497 y los seis dígitos restantes se agrupan como $3 \cdot 7 + 9 \cdot 8 + 7 \cdot 5$ para un total de 625.)

Problema 6.25
Pongamos $a = 2n+1$. Por hipótesis $3a - 2 = 6n + 1 = x^2$. Tomemos $b = 4n$ y $c = n^2 - 4n$. Entonces $b + c = n^2$, $a + b = 6n + 1 = x^2$, $a + c = 2n + 1 + n^2 - 4n = (n-1)^2$ y $a + b + c = 2n + 1 + n^2 = (n+1)^2$.

Problema 6.26
Solución: 501.

Problema 6.27
Sugerencia: Si el cuadrado de n es un cubo perfecto entonces también n es un cubo perfecto.
Solución: 1 y 27.

Problema 6.28
Solución: 420. Para verlo, pruebe que el mínimo común múltiplo de 2, 3,..., k supera a $(k+1)^3$ si $k \geq 8$ y por lo tanto ningún número mayor que $8^3 = 512$ es divisible por todos los enteros positivos menores que su raíz cúbica.

Problema 6.29
Si no fuera así los únicos factores primos de B serían 3 y 7. Pero es fácil ver que los números de la forma $3^n 7^m$ tienen el penúltimo dígito par.

Problema 6.30
Sean $r = AN/AC = BK/BA = CL/CB$, $\phi = \angle CAN = \angle BCL = \angle ABK$ y $z = re^{i\phi}$. Interpretando cada punto como un número complejo se tiene $N - A = z(C - A)$, $L - C = z(B - C)$, $K - B = z(A - B)$. Por lo tanto

$$\begin{aligned} E - D &= \tfrac{1}{2}(K + L) - \tfrac{1}{2}(A + B) \\ &= \tfrac{1}{2}(B + z(A - B) + C + z(B - C) - A - B) \\ &= \tfrac{1}{2}((C - A) - z(C - A)) = \tfrac{1}{2}((C - A) - (N - A)) \\ &= \tfrac{1}{2}(C - N). \end{aligned}$$

En consecuencia $DE \| NC$ y $DE/NC = \frac{1}{2}$.

Problema 6.31
Sugerencia: 1998 no tiene nada de particular, trabaje con los subconjuntos de $\{1, 2, \ldots, k\}$. Determine cuántas veces es contado cada elemento x de este conjunto en la suma propuesta, o lo que es lo mismo cuántas n-uplas $(A_1, \ldots, A_n)$ son tales que la unión de sus elementos contiene a x.
Solución: $1998(2^n - 1)2^{1997n}$.

Problema 6.32
Sugerencia: Si $(36a + b)(a + 36b)$ fuese una potencia de 2 entonces a y b serían múltiplos de 4.

Bibliografía

[1] Adams, J. L. *Conceptual Blockbusting*, Stanford, 1979. Hay traducci'on: *Gu'ia y juegos para superar bloqueos mentales*, Gedisa, Barcelona, 1986.

[2] de Bono, E., *Serious Creativity* (ISBN 0-99730-566-0), Harper Business, 1992.

[3] Bulajich, R., Gómez, J. A., Valdez, R., *Desigualdades*, Olimpiada Mexicana de Matemáticas, México, 2007.

[4] Buzan, T., *Use Both Sides of Your Brain*, Plume, New York, 1991.

[5] DeFranco, T. C. (1996). *A perspective on mathematical problem-solving expertise based on the performance of male Ph.D. mathematicians*, in J. Kaput, A. H. Schoenfeld, Dubinsky, E. (Eds.), *Research in Collegiate Mathematics Education, II* (pp. 195-213), Conference Board of the Mathematical Sciences, Issues in Mathematics Education, Vol. 6, Providence, RI: American Mathematical Society.

[6] Durán, D., *La Geometría Euclidiana*, Astrodata, Maracaibo, 2003.

[7] Durán, D., *El Círculo de los Nueve Puntos y la Recta de Euler*, Divulgaciones Matemáticas, 13(1) (2005), 73–76.

[8] Engel, A., *Problem-Solving Strategies*, Springer, 1998.

[9] Halmos, P. R., *The Heart of Mathematics*, American Mathematical Monthly, **87**(7), 1980, 519–524.

[10] Jiménez, D., *Álgebra. La magia del símbolo*, Los Libros de El Nacional, Editorial C.E.C., Caracas, 2004.

[11] McLeod, D. B. , Adams, V.M., Eds. (1989). *Affect and Mathematical Problem Solving: A New Perspective*, New York: Springer-Verlag.

[12] Newell, A. , Simon, H. *Human Problem Solving*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1972.

[13] Nieto, J. H., *Olimpiadas Matemáticas - El arte de resolver problemas*, Los Libros de El Nacional, Caracas, 2005.

[14] Nieto, J. H., *Las olimpíadas matemáticas de Centroamérica y el Caribe*, Boletín de la Asociación Matemática Venezolana, vol. VIII No. 1 (2001), 43–48. Disponible en `http://www.ma.usb.ve/~bol-amv/vol8.html`

[15] Nieto, J. H., *Permutaciones y el juego del 15*. Disponible en `http://www.jhnieto.org/15-1.htm`

[16] Nieto, J. H., *Teoría Combinatoria*, EdiLUZ, Maracaibo, 1996.

[17] Nieto, J. H., Sánchez L., R., *The Mathematical Olympiad of Central America and the Caribbean*, Mathematics Competitions, Journal of the World Federation of National Mathematics Competitions, 18(1) (2005), 16–38.

[18] Nieto, J. H., Sánchez L., R., *Ten Years of the Mathematical Olympiad of Central America and the Caribbean*, Mathematics Competitions, Journal of the World Federation of National Mathematics Competitions, 22(1) (2009), 19–37.

[19] Poincaré, H. *Ciencia y Método*, Espasa-Calpe Argentina, Buenos Aires, 1946.

[20] Pólya, G., *How to solve it; a new aspect of mathematical method*, Princeton University Press, Princeton, 1945. Hay traducción: *Cómo plantear y resolver problemas*, Trillas, México, 1965.

[21] Pólya, G., *Mathematics and Plausible Reasoning; Vol. 1. Induction and Analogy in Mathematics; Vol. 2. Patterns of Plausible Inference*. Princeton University Press, Princeton, 1954. Hay traducción: *Matemáticas y Razonamiento Plausible*, Tecnos, Madrid, 1966.

[22] Pólya, G., *Mathematical Discovery*, Princeton University Press, Princeton, 1962 (Volume 1), 1965 (Volume 2). Combined paperback edition: Wiley, New York, 1981.

[23] Schoenfeld, A. H.,*Mathematical Problem Solving*, Academic Press, Orlando, 1985.

[24] Schoenfeld, A. H., *Learning to think mathematically: problem solving, metacognition, and sense making in mathematics*, in D. A. Grouws (Ed.), *NCTM Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning* (pp. 334–370), Macmillan, New York, 1992.

[25] Schoenfeld, A. H., *Problem Solving Strategies in College-Level Mathematics*, Physics Department, University of California (Berkeley), 1978.

[26] Thompson, Ch., *What a Great Idea! Key Steps Creative People Take*, Harper Perennial, 1992. Hay traducción: *La Gran Idea - Guía práctica del pensamiento creativo*, Ed. Granica, Barcelona, 1994.

Índice alfabético

Adams, J., 6
análisis, 10
    hacia adelante, 16
    retrospectivo, 16

baricentro, 34
bloqueos mentales, 6

casos especiales, 10, 68
Cauchy, A. L., 60
centroide, 34
Ceva, G., 36
ceviana, 35
circuncentro, 34
circuncírculo, 34
circunferencia
    circunscrita, 34
    de los nueve puntos, 35
    exinscrita, 35
    inscrita, 34
circunradio, 34
coeficientes binomiales, 44
combinaciones, 44
combinatoria, 18, 42
comprensión, 7
control, 10
convexo, 32
creación matemática, 6
creatividad, 3
creencias, 10
criterios de divisibilidad, 49

Delone, B. N., 27
desarreglos, 46
desigualdad
    aritmético-geométrica, 58
    de Cauchy-Schwarz, 60
    de Jensen, 63
    de Young, 64
    del reordenamiento, 61
    triangular, 37, 58
desigualdades, 57
diagrama, 10, 17, 66
Diofanto, 12
distractores, 18

emociones, 5
estrategia, 9, 10, 66
Euclides, 50
Euler, L., 51
    recta de, 34
    teorema de, 38
examen de casos, 16
exincentro, 35
exploración, 10

falsa posición, 84
Fermat, P., 51
Feuerbach, K., 35
figura, 66
fórmulas de Vieta, 54
Frijtengolts, G. M., 27
función
    cóncava, 63
    convexa, 62

geometría, 17, 32
Gergonne, J., 36

Halmos, P. R., 3
Herón de Alejandría, 34
    fórmula de, 34
heurística, 9

imitación, 5
IMO, 27
incentro, 34
inradio, 34
invariantes, 71

Josefo, Flavio, 24
    problema de, 24

Lemoine, E., 36

Loyd, S., 74

media
    aritmética, 57, 60
    armónica, 57
    cuadrática, 57, 60
    geométrica, 57
Menelao de Alejandría, 36
Mersenne, M., 50
metacognición, 10
metodología de Pólya, 7

Nagel, C. H., 36
número
    compuesto, 48
    primo, 48
        de Fermat, 51
        de Mersenne, 51
números
    coprimos, 49

OIM, 28
olimpiada, 27
OMCC, 28
ortocentro, 34

parámetro entero, 68
pensamiento
    convergente, 4
    divergente, 4
    lateral, 5
permutaciones, 43
Pitágoras, 35
plan, 8
Poincaré, H., 6
polinomio, 52
    simétrico, 54
Pólya, G., 7, 12
potencia, 33
principio
    de correspondencia, 42
    de Dirichlet, 40
    de discontinuidad, 5
    de inclusiones y exclusiones, 45
    de la suma, 42
    de las casillas, 39
    del palomar, 39
    del producto, 43
    extremal, 75
problema, 1
    de existencia, 19, 75
    inverso, 4

prueba
    biyectiva, 42
    por reducción al absurdo, 5
punto
    de Gergonne, 36
    de Lemoine, 36
    de Nagel, 36

recta
    de Euler, 34
    de Simson, 36
recursos cognitivos, 9
relaciones
    entre coeficientes y raíces, 54
Rhind, papiro, 14

Schoenfeld, A., 9
Schwarz, H., 60
semiperímetro, 34
simediana, 36
simplificar, 10
sistemas, 71
Szegö, G., 26

táctica, 9
teorema
    de Ceva, 36
    de Euler, 38
    de identidad de polinomios, 53
    de Menelao, 36
    de Pitágoras, 35
    del binomio, 44
    del coseno, 35
    del seno, 35
    fundamental de la aritmética, 48
    fundamental del álgebra, 53
transformaciones, 71

Vandermonde, A. T., 48
    identidad de, 48
variaciones, 43
Vieta, F., 54
visión retrospectiva, 8